



Vagner Bezerra dos Santos

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/5690211284729828>

ID Lattes: **5690211284729828**

Última atualização do currículo em 14/04/2025

Graduação em Química Industrial (UFPB, 2007), Mestrado e Doutorado em Química (UFSCar, 2009, 2013), Pós-Doutorado (USP, 2016), Postdoctoral (Clemson University, 2025), Professor Adjunto C3 (UFPE, 2016-Atual). Bolsista de Produtividade Nível 2 do CNPq (2024-atual). Revisor dos periódicos: Talanta, Analyst, Sensors and Actuators B, Green Chemistry, entre outras dezenas. Guest Editor from Applied Science (2023-atual) and Frontiers in Sensors (2023-atual). Revisor Ad Hoc CNPq, FACEPE, USP, UFRPE, UFV, FADEx-UFPE. Colaboração com Clemson University (Carlos Garcia) (USA), Princeton University (Lucas Ayres), Universidade Pedagógica de Maputo (Moçambique) (Castelo B Vilanculo), Universidade de Coimbra (Portugal) (Ana Maria Brett e Christopher Brett), Universidade de Granada (Espanha) (Luis F. Capitán Vallvey e Miguel Arenas), UFRPE, UFPA, UFV, USP, UERJ, Agência Pernambucana de água e Clima (Apac), Polícia Científica de Pernambuco, Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Mentor of Undergraduate Research Program, and Chemistry Research Symposium at Clemson University (2024-atual). Mentor/Advisor Undergraduate and Doctoral student from the Autonomous University of Madrid (Espanha), University of St Thomas (Texas, USA), South Carolina Governor's(USA) and National Science Foundation - Division of Chemistry (USA). Indicado ao Prêmio de melhor Pesquisa (Elsevier, 2020) e Melhor Pesquisador (International Research Awards of Cardiology and Cardiovascular Medicine Committee, 2023 and 2025). Cover paper (Analytical Methods) from Royal Society of Chemistry (RSC) em Volumes distintos (May 2023), (October 2023), (March 2024), Sensors and Diagnostics (June, 2024), Química Nova (Outubro, 2023), and American Chemical Society (March 2025). Top 15 Most-downloaded in Analytical Methods (February-June, 2015), Top20-Articles in J. Chromatography A (2015-2016), and Top 10- Food Chemistry (2019-2025). Top-cited authors in Sensors and Diagnostics (January, 2025). Membro do Comitê Presidente/Julgamento do CNPq- Editais de Internacionalização (2024-Atual). Professor Formador e Orientador do Programa PARFOR (CAPES) (2016-2019), Coordenador da Residência Pedagógica (CAPES, 2022-2024)) e coordenador de Monitoria (2020-2023) da Pró-reitora de Graduação da UFPE. Membro dos colegiados dos cursos de Licenciatura e Bacharelado e dos Programas de Pós-graduação em Química e de Ciências de Materiais (2019-atual). Membro da Câmara Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa da UFPE (2024-Atual). Líder e fundador do LIA3 (Lab. de Instrumentação e Automação em Análítica Aplicada). Membro da SQB e Núcleo de Química Analítica Avançada de Pernambuco (NUQAAPPE), Membro do INCTAA, INCT-Onseadapt (Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa). Formação concluída e/ou em andamento de mais de 100 Recursos Humanos Qualificados, desde Nível Técnico, e Graduação à Pós-Doutorado no Brasil e no Exterior. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Instrumentação Analítica (Robótica e Artificial Intelligence (AI)), Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e Cromatografia Gasosa, Eletroanalítica, Espectrometria de Massas, Espectrometria Molecular, Luminescência, Métodos Baseados em Imagens Digitais, síntese e aplicação de Nanomateriais. Os Métodos citados têm sido aplicados a questões Ambientais, Segurança Hídrica, Saúde, Alimentos, Forense, Ciências Farmacêuticas, Produtos Naturais, Indústria, Ensino de Química, entre outras. Possui licença e registro para pilotar DRONE emitidos pela Federal Aviation Administration (USA) e formação em Hazardous Waste Management and Laboratory Safe emitidos pela Clemson University (USA). Conheça o LIA3 no CNPq, link: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9169508027117800 e no Instagram, link: <https://www.instagram.com/lia3.ufpe/> .Pesquisador colaborador na Clemson University (2022-Atual), link: <https://scienceweb.clemson.edu/uac/people/collaborators/> (**Texto informado pelo autor**)

Identificação

Nome

Vagner Bezerra dos Santos

Nome em citações bibliográficas

SANTOS, V. B.;dos?Santos, Vagner?B.;Santos, Vagner Bezerra;Santos, Vagner B. dos;Santos, Vagner Bezerra dos;DOS'SANTOS, VAGNER'B.;Santos, V. B. Dos;DOS SANTOS,

VAGNER BEZERRA;DOS SANTOS, VAGNER B.;SANTOS, VAGNER B.;BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER;dos Santos, V. B.;SANTOS, Vagner B. dos;vagner B dos Santos;dos Santos, V B;dos Santos, V. B;dos Santos, Vagner B;Santos, Vagner B dos;dos Santos, vagner B;B dos Santos, Vagner;Santos, Vagner B.;dos Santos, Vagner B.;B. dos Santos, Vagner;Santos, Vagner B. Dos;DOS SANTOS, VAGNER B;SANTOS, VAGNER B. DOS;SANTOS, VAGNER B;Bezerra dos Santos, VB;SANTOS, VAGNER;Vagner B. dos Santos;Vagner dos Santos;Dos Santos, Vagner

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/5690211284729828>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-9426-6197>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental. Avenida Jornalista Aníbal Fernandes Cidade Universitária 50740560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (91) 2126
Ramal: 8444
URL da Homepage: <http://www.ufpa.br>

Formação acadêmica/titulação

2009 - 2013

Doutorado em Química.
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.
Título: DESENVOLVIMENTO DE UM POTENCIOSTATO/ GALVANOSTATO PORTÁTIL E ELETRÓDOS IMPRESSOS, PARA DETERMINAÇÕES IN SITU EM ANÁLISES EM FLUXO COM TRANSMISSÃO DE DADOS EM TEMPO REAL, Ano de obtenção: 2013.
Orientador:  Orlando Fatibello Filho.
Coorientador: Newton Sá de Miranda Curi.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

2007 - 2009

Mestrado em Química.
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.
Título: Desenvolvimento de instrumentação de baixo custo e portátil com tecnologia USB para análises Turbidimétrica e Nefelométrica, Ano de Obtenção: 2009.
Orientador:  Orlando Fatibello Filho.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,

CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Instrumentação; USB;
Turbidimetria; Nefelometria; Microcontrolador.

2003 - 2007

Graduação em Química Industrial.
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.
Título: Desenvolvimento de Instrumentação
Analítica para o Monitoramento da Qualidade
de Combustíveis.
Orientador: Alfredo Ismael Curbelo Garnica.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.

2009 - 2010

Curso técnico/profissionalizante.
ETEC Paulinho Botelho- Técnico em Eletrônica,
ETEC, Brasil.

Pós-doutorado

2024 - 2025

Pós-Doutorado.
Clemson University, CLEMSON, Estados Unidos.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.

2013 - 2016

Pós-Doutorado.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Separação.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Espectrometria de massas.

Formação Complementar

2025 - 2025

Hazardous Waste Management Training - How
to Dispose of Chemical Wastes. (Carga horária:
8h).
Clemson University, CLEMSON, Estados Unidos.

2025 - 2025

Laboratory Safety and Chemical Hygiene.
(Carga horária: 8h).
Clemson University, CLEMSON, Estados Unidos.

2025 - 2025

Unmanned Aerial System. (Carga horária: 8h).
Federal Aviation Administration, FAA, Estados
Unidos.

2024 - 2024

Unmanned Aerial System- Certification of Registration. (Carga horária: 8h).
Federal Aviation Administration, FAA, Estados Unidos.

2023 - 2023

LC-IT-TOF. (Carga horária: 10h).
Shimadzu do Brasil Comércio, SBC, Brasil.

2023 - 2023

Química. (Carga horária: 4h).
PROGRAD-UFPE, PROGRAD, Brasil.

2021 - 2021

Curso de Formação GSuite. (Carga horária: 20h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2017 - 2017

Registros acadêmicos dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização. (Carga horária: 8h).
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil.

2015 - 2015

Pós-Graduação em Química. (Carga horária: 6h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2014 - 2014

Interpretação de Espectros de Massas. (Carga horária: 8h).
Agilent Technologies Brasil, AGILENT, Brasil.

2014 - 2014

Laser em Química. (Carga horária: 8h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2014 - 2014

Farmácia e Bioquímica. (Carga horária: 90h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2013 - 2013

Interpretação de Espectros de Massas - EI-MS/MS. (Carga horária: 8h).
Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, BRMASS, Brasil.

2013 - 2013

Pós-Graduação em Química. (Carga horária: 6h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2012 - 2012

Operação em microAutolab III e software NOVA. (Carga horária: 18h).
AutoLab/Pensalab, AUTOLAB/PENSALAB, Brasil.

2012 - 2012

Química. (Carga horária: 90h).
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR,
Brasil.

2011 - 2011

Química. (Carga horária: 90h).
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR,
Brasil.

2009 - 2009

Operação em espectrofotômetro UV-2550-
Shimadzu. (Carga horária: 6h).
Scientific instruments CO., SINC, Brasil.

2008 - 2008

Sistemas de Análises Químico. (Carga horária:
15h).
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR,
Brasil.

2008 - 2008

Introdução a Espectroscopia Raman Aplicada à
Quími. (Carga horária: 15h).
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR,
Brasil.

2007 - 2007

Dispositivos eletroquímicos. (Carga horária:
6h).
Sociedade Brasileira de Química, SBQ, Brasil.

2007 - 2007

Espectroscopia de emissão em plasma
acoplado. (Carga horária: 4h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.

2007 - 2007

Balanço de massa e energia. (Carga horária:
10h).
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.

2007 - 2007

Sensores Químicos Potenciométricos e Ópticos.
(Carga horária: 6h).
Encontro Nacional de Química Analítica, ENQA,
Brasil.

2007 - 2007

Técnicas Cromatográficas de Análises. (Carga
horária: 6h).
Encontro Nacional de Química Analítica, ENQA,
Brasil.

2005 - 2005

Extensão universitária em Tecnologia de
Fabricação de Cachaça de Alambique. (Carga
horária: 30h).
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.

2004 - 2004

Extensão universitária em Tecnologia química e de alimentos. (Carga horária: 20h).
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.

2001 - 2002

Operador em microcomputador. (Carga horária: 64h).
Datamaster Informática, DATAMASTER, Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil.

Vínculo institucional

2016 - 2019

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Professor Efetivo- Adjunto A,
Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

06/2016 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de
Ciências Exatas e da Natureza.

Linhas de pesquisa
Métodos Eletroanalíticos
Métodos espectrométricos
Métodos baseados em imagens digitais

08/2018 - 03/2019

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Estágio Docente-Mestrado

08/2018 - 03/2019

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Espectroanalíticas

06/2016 - 01/2019

Direção e administração, Reitoria, Pró-Reitoria
de Ensino de Graduação e Administração
Acadêmica.

Cargo ou função
Professor Formador e Orientador PARFOR
(CAPES).

08/2018 - 12/2018

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica Moderna

08/2018 - 08/2018

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica Experimental

03/2018 - 07/2018

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Ambiental

03/2018 - 06/2018

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Química Qualitativa

08/2017 - 03/2018

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Eletroanalíticos

08/2017 - 03/2018

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Espectroanalíticos

02/2018 - 02/2018

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica Teórica I

09/2017 - 01/2018

Ensino, Química Industrial, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório de Química Analítica Moderna

04/2017 - 09/2017

Ensino, Química Industrial, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Química Qualitativa

04/2017 - 09/2017

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Ambiental

08/2016 - 03/2017

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Espectroanalíticos

10/2016 - 02/2017

Ensino, Química Industrial, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório de Química Analítica Moderna

10/2016 - 02/2017

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório de Química Analítica Moderna

05/2016 - 10/2016

Ensino, Engenharia de Alimentos, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica Quantitativa

05/2016 - 10/2016

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Geral e Experimental

05/2016 - 10/2016

Ensino, Engenharia Ambiental e Sanitária,
Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Geral Teórica I

05/2016 - 10/2016

Ensino, Geologia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Geral Teórica II

05/2016 - 10/2016

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estágio Supervisionado I

03/2016 - 10/2016

Ensino, Química Industrial, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Análise Química Qualitativa

07/2016 - 07/2016

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Ambiental

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Vínculo institucional

2013 - 2016

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Pós-doutorado, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2014 - 2014

Vínculo: Estágio de docência, Enquadramento
Funcional: Pós-Doutorado, Carga horária: 90

09/2013 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Química.

Linhas de pesquisa
Separações Eletroforéticas com detecção por espectrometria de massas

02/2015 - 07/2015

Ensino, Química (Química Analítica) [Sp-Capital], Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Análise por injeção em fluxo

08/2014 - 12/2014

Ensino, Farmácia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica instrumental

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2013

Vínculo: Estudante de doutorado,
Enquadramento Funcional: Bolsista de doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2012 - 2012

Vínculo: Estágio de Capacitação Docente,
Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 90

Outras informações

Aulas teóricas: 30 hs, Aulas práticas: 30 hs,
Avaliações e exercícios: 30 hs,

Vínculo institucional

2011 - 2011

Vínculo: Estágio de Capacitação Docente,
Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga
horária: 90

Outras informações

Aulas teóricas: 30 hs, Aulas Práticas: 30 hs,
Exercícios e avaliações: 30 hs,

Vínculo institucional

2007 - 2009

Vínculo: Bolsita de Mestrado, Enquadramento
Funcional: Bolsita de mestrado, Carga horária:
40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

08/2007 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e de Tecnologia.

Linhas de pesquisa
Instrumentação analítica, Métodos ópticos de
análises, métodos analíticos baseados em
imagens digitais, eletroquímicos, em fluxo.
Desenvolvimento de instrumentações e
softwares

Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.

Vínculo institucional

2006 - 2007

Vínculo: Bolsista de iniciação, Enquadramento
Funcional: Iniciação científica, Carga horária:
20, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2005 - 2006

Vínculo: Bolsista de apoio técnico,
Enquadramento Funcional: Apoio técnico à
pesquisa, Carga horária: 20, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2004 - 2005

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional:
Estagiário, Carga horária: 20

Atividades

01/2005 - 08/2007

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza - Campus I, Departamento de Química.

Linhas de pesquisa
Instrumentação analítica para: Absorção e emissão atômica, absorção molecular UV-Vis e NIR, cromatografia gasosa, análise em fluxo e Quimiometria

Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil.

Vínculo institucional

2014 - Atual

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Colaborador em Pesquisa

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2019 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor do Magistério Superior,
Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

08/2023 - Atual

Ensino, Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Colóquios em Ciência dos Materiais

05/2023 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS, EM TERMODINÂMICA E
EQUILÍBRIO QUÍMICO (QF566)- TA

05/2023 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

05/2023 - Atual

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QUÍMICA GERAL 1

01/2022 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Clemson University.

Linhas de pesquisa
Paper posted:
<https://scienceweb.clemson.edu/uac/publications/>
<https://scienceweb.clemson.edu/uac/people/collaborators/>

06/2020 - Atual

Direção e administração, Reitoria.

Cargo ou função
Coordenador do Projeto de Residência Pedagógica da CAPES do Dep. de Química Fundamental (Prograd).

01/2019 - Atual

Direção e administração, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função
Coordenador e líder do laboratório de Pesquisa LIA3.

01/2019 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Cargo ou função
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e Cromatografia Gasosa (responsável pelo LC-MS-IT-TOF, e GC-MS na Central Analítica do Dep. De Quim. Fundamental da UFPE),.

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Linhas de pesquisa: Métodos baseados em imagens digitais , Métodos eletroanalíticos , Instrumentação analítica e técnicas de separação hífenadas a espectrometria de

massas , Nanociência , Robótica usando drone
adaptados paraaplicações ambientais , Química

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Linhas de pesquisa: Métodos baseados em
imagens digitais , Métodos eletroanalíticos ,
Instrumentação analítica e técnicas
deseparação hífenadas a espectrometria de
massas , Nanociência , Robótica usando drone
adaptados paraaplicações ambientais , Química

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Instrumentação analítica para: Absorção e
emissão atômica, absorção molecular UV-Vis e
NIR,cromatografia gasosa, análise em fluxo e
Quimiometria

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Instrumentação analítica, Métodos ópticos de
análises, métodos analíticos baseados em
imagens digitais,eletroquímicos, em fluxo.
Desenvolvimento de instrumentações e
softwares

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Separações Eletroforéticas com detecção por
espectrometria de massas

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Métodos baseados em imagens digitais

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Métodos Eletroanalíticos

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Métodos espectrométricos

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Nanociência

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Química Ambiental

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Química Forense

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Robótica usando drone adaptados para aplicações ambientais

01/2019 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Linhas de pesquisa
Instrumentação analítica, Métodos ópticos de análises, métodos analíticos baseados em imagens digitais, eletroquímicos, em fluxo. Desenvolvimento de instrumentações e softwares

01/2020 - 07/2023

Direção e administração, Reitoria.

Cargo ou função
Coordenador do Projeto de Monitoria do Dep.
de Química Fundamental (PROGRAD).

11/2022 - 04/2023

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS, EM TERMODINÂMICA E
EQUILÍBRIO QUÍMICO

11/2022 - 04/2023

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS, EM TERMODINÂMICA E
EQUILÍBRIO QUÍMICO-TB

11/2022 - 04/2023

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 11A

11/2022 - 04/2023

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

05/2022 - 11/2022

Ensino, Programa de Pós-Graduação em
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Estudos Dirigidos 2- Métodos eletroquímicos

04/2022 - 11/2022

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS, EM TERMODINÂMICA E
EQUILÍBRIO QUÍMICO-TA

04/2022 - 11/2022

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS, EM TERMODINÂMICA E
EQUILÍBRIO QUÍMICO-TB

04/2022 - 11/2022

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS EM QUÍMICA ANALÍTICA

01/2022 - 05/2022

Ensino, Programa de Pós-Graduação em
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Estudos Dirigidos 1- Métodos espectroanalíticos

01/2022 - 04/2022

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 11A

09/2021 - 03/2022

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica Experimental L1

09/2021 - 03/2022

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica Experimental

09/2021 - 03/2022

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF566 Experimentos em Termodinâmica e
Equilíbrio Químico (TA)

05/2021 - 09/2021

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF566 Experimentos em Termodinâmica e
Equilíbrio Químico (TB)

05/2021 - 09/2021

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF566 Experimentos em Termodinâmica e
Equilíbrio Químico (TA)

05/2021 - 09/2021

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF001- Química Geral 1

02/2021 - 04/2021

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF001- Química Geral 1

02/2021 - 04/2021

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF001- Química Geral 1_

05/2020 - 09/2020

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS EM QUÍMICA ANALÍTICA

05/2020 - 09/2020

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
EXPERIMENTOS, EM TERMODINÂMICA E
EQUILÍBRIO QUÍMICO

02/2020 - 05/2020

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Geral 1 Experimental

01/2020 - 04/2020

Ensino, Abi - Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF001- Química Geral 1

01/2020 - 04/2020

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Tecnologias no ensino de Química

08/2019 - 12/2019

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica 12A

08/2019 - 12/2019

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Analítica 12A

08/2019 - 12/2019

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Geral 1

03/2019 - 08/2019

Ensino, POS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA -
DOUTORADO, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS EM QUÍMICA
ANALÍTICA

03/2019 - 08/2019

Ensino, POS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA -
DOUTORADO, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Estudos Dirigidos 1- Voltametria

02/2019 - 08/2019

Ensino, Química, Nível: Graduação

Vínculo institucional

2022 - Atual

Vínculo: Researche/collaborators,
Enquadramento Funcional:
Researche/collaborators,

Outras informações

Analytical Instrumentation, High Performance Liquid Chromatography and Gas Chromatography (LC-MS-IT-TOF, and GC-MS), Electroanalytical, Mass Spectrometry, Molecular Spectrometry, Molecular Luminescence, Methods Based on Digital Images, synthesis and application of Nanomaterials. The Methods have been applied to Environmental issues, Water Safety, Health, Food, Forensic Chemistry, Pharmaceutical Sciences, Natural Products, Industry, Chemistry Teaching, among others.
<https://scienceweb.clemson.edu/uac/publications/>
<https://scienceweb.clemson.edu/uac/people/collaborators/>

Vínculo institucional

2024 - 2025

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Bolsista Pós Doutorado no Exterior- PDE CNPq,
Regime: Dedicação exclusiva.

Linhas de pesquisa

1.

Instrumentação analítica para: Absorção e emissão atômica, absorção molecular UV-Vis e NIR, cromatografia gasosa, análise em fluxo e Quimiometria

Objetivo: Desenvolver métodos analíticos e instrumentação para as referidas técnicas..

2.

Instrumentação analítica, Métodos ópticos de análises, métodos analíticos baseados em imagens digitais, eletroquímicos, em fluxo. Desenvolvimento de instrumentações e softwares

3.

Separações Eletroforéticas com detecção por espectrometria de massas

Objetivo: Desenvolver microdispositivos microfluídicos para separações eletroforéticas com detecção por massas..

Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Eletroforese.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Espectrometria de massas.
Palavras-chave: eletroforese; Detecção por
espectrometria de massas.

4.

Métodos Eletroanalíticos

5.

Métodos espectrométricos

6.

Métodos baseados em imagens digitais

7.

Linhas de pesquisa: Métodos baseados em
imagens digitais , Métodos eletroanalíticos ,
Instrumentação analítica e técnicas
deseparação hifenadas a espectrometria de
massas , Nanociência , Robótica usando drone
adaptados paraaplicações ambientais , Química

8.

Linhas de pesquisa: Métodos baseados em
imagens digitais , Métodos eletroanalíticos ,
Instrumentação analítica e técnicas
deseparação hifenadas a espectrometria de
massas , Nanociência , Robótica usando drone
adaptados paraaplicações ambientais , Química

9.

Instrumentação analítica para: Absorção e
emissão atômica, absorção molecular UV-Vis e
NIR,cromatografia gasosa, análise em fluxo e
Quimiometria

10.

Instrumentação analítica, Métodos ópticos de
análises, métodos analíticos baseados em
imagens digitais,eletroquímicos, em fluxo.
Desenvolvimento de instrumentações e
softwares

11.

Separações Eletroforéticas com detecção por
espectrometria de massas

12.

Métodos baseados em imagens digitais

13.

Métodos Eletroanalíticos

14.

Métodos espectrométricos

15.

16.

Química Ambiental

17.

Química Forense

18.

Robótica usando drone adaptados para aplicações ambientais

19.

Paper posted:
<https://scienceweb.clemson.edu/uac/publications/>

20.

<https://scienceweb.clemson.edu/uac/people/collaborators/>

21.

Instrumentação analítica, Métodos ópticos de análises, métodos analíticos baseados em imagens digitais, eletroquímicos, em fluxo. Desenvolvimento de instrumentações e softwares

Projetos de pesquisa

2025 - Atual

Restauração e Atualização de Equipamentos Multiusuários de Pesquisa da UFPE - MULTIUFPE

Descrição: Projeto FINEP 01.24.0623.00 - Recuperação (MULTIUFPE). Projeto de reparo de Equipamentos de grande porte para a Central Analítica Multiusuária da UFPE. Recursos R\$ 3.424.732,02.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / André Galembeck - Integrante / Joaquim Ferreira Martins Filho - Integrante.

2025 - Atual

INSTA-RMNSOL

Descrição: Edital PROPG no 09/2024. Programa de Ações Estratégicas Transversais da Pós-Graduação (PAET-PG). Pró-Equipamentos/Capes. Este projeto visa a aquisição de um compressor de ar livre de óleo e uma secadora. Estes dois componentes não necessários para completar a próxima instalação do RMN de 300 MHz sito na Central Analítica do Departamento de Química Fundamental. A RMN em estado sólido é uma das técnicas mais fundamentais em Ciência de Materiais para caracterização de materiais de natureza orgânica (polímeros, ...) ou inorgânica (cerâmicas, vidros..) portanto é de máxima

urgência poder finalizar a instalação deste equipamento tendo em conta o seu evidente impacto na área de ciência de materiais. R\$ 45.000,00..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Armando Juan Navarro Vázquez - Integrante / Fernando Hallwass - Integrante.

2024 - 2025

Detection of Surfactants using a Hydrophobic Natural Deep Eutectic Solvent and a Digital Image-Based Method

Descrição: The main goal of this work was to develop a greener method using natural deep eutectic solvents(NADES), using no toxic chemical compounds to detect dodecyl sulfonate (DBS) in environmental water than the spectrophotometry method that uses chloroform widely used for this proposed. FACEPE R\$ 2.780,00..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2024 - 2025

Detection of surfactants using a hydrophobic natural deep eutectic solvent and smartphone

Descrição: Desenvolvimento de NADES para extração de surfactantes e detecção em campo usando metodologia baseada em imagens digitais. Projeto de colaboração internacional com a CLEMSON UNIVERSITY. R\$ 18.000,00..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Carlos D. Garcia - Integrante / Lucas B. Ayres - Integrante.

2024 - 2024

Programa de Internacionalização do CNPq: Programa Conhecimento Brasil - Apoio a Projetos em Rede com Pesquisadores Brasileiros no Exterior.

Descrição: Chamada CNPq/MCTI/FNDCT N 22/2024 - Programa Conhecimento Brasil - Apoio a Projetos em Rede com Pesquisadores Brasileiros no Exterior. Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, nas diversas áreas do conhecimento, em cooperação com pesquisadores brasileiros radicados no exterior. Membro do Comitê Presidente de Julgamento do CNPq. Recursos totais: R\$ 230.000.000,00.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Olival Freire Júnior - Coordenador / Marlon Jose de Lima - Integrante.

2024 - 2024

Descrição: Participation in the 11th Summer Undergraduate Research Program at Clemson University. The program supported students for ten weeks, in the general period between June and August 2024. Several students were mentored in the Microanalytical Laboratory from Chemistry Department in Clemson University, including students from the South Carolina Governors School for Science and Mathematics, and students supported by the Creative Inquiry Program, and students supported by the NSF Research Experience for Undergraduates Program (Texas University). More information about these initiatives can be found in our website: <https://scienceweb.clemson.edu/uac/research-projects/reu/>.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos -
Integrante / Carlos D. Garcia - Coordenador.

2024 - Atual

Programa de Internacionalização/CNPq:
Programa Conhecimento Brasil Atração e
Fixação de Talentos

Descrição: Chamada CNPq/MCTI/FNDCT N 21/2024 Programa Conhecimento Brasil Atração e Fixação de Talentos. A Chamada tem como objetivo principal a atração de pesquisadores brasileiros com mestrado ou doutorado que residam no exterior ou tenham concluído seu doutorado ou pós-doutorado no exterior a partir de 2019 (inclusive) e residam no país; para sua fixação em Instituições de Ensino Superior Públicas ou Privadas; Empresas que desenvolvam atividades de ciência, tecnologia e inovação e Institutos de Ciência e Tecnologia ICT (ICT nos termos do Art. 2 inciso V da Lei N 13.243/2016). A Chamada é dividida em duas linhas de fomento, a Linha 1 destinada a fixação de doutores e a Linha 2 destinada a inclusão de mestres e doutores em empresas. Linha 1: Projetos submetidos por doutores que pretendam desenvolver seus projetos em Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e Instituições de Ensino Superior Públicas ou Privadas ou Empresas públicas e privadas que desenvolvam Ciência e Tecnologia. Membro do Comitê Presidente de Julgamento do CNPq. Recursos totais: R\$ 822.400.000,00.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos -
Integrante / Olival Freire Júnior - Coordenador
/ Marlon Jose de Lima - Integrante.

2024 - Atual

Deteccção eletroquímica e fotométrica de poluentes em águas ambientais usando solventes eutéticos profundos naturais e Drones adaptados para desenvolvimento de um método rápido, biocompatível e de baixo custo para fins de segurança hídrica

Descrição: Desenvolvimento e inovação em tecnologia em monitoramento de recursos

hídricos, quanto a segurança hídrica usando ferramentas sustentáveis, biocompatíveis e que usam energia limpa para uso no Brasil e nos Estados Unidos (Clemson University) em instituições pública e/ou privadas, e formação de recursos humanos qualificados por meio de inserção internacional num tema de relevância atual na área. Edital MCTI/CNPq 14/2023 INTERNACIONALIZAÇÃO. Processo: 441109/2023-3. R\$ 137.833,41.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (7) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Vinicius Alcantara - Integrante / Thomas Tributino - Integrante / Carlos D. Garcia - Integrante / ALMEIDA, JOÃO PAULO B. DE - Integrante / DE OLIVEIRA, WEVYLLA - Integrante / DO NASCIMENTO, MAYSA L. - Integrante / Helayne de Sousa - Integrante / Renata Farias - Integrante / Elias Vinicius Ferreira do Amaral. - Integrante / Luis Vinicius Gonçalves de Melo. - Integrante / Jose Roberto Sabino Junior - Integrante.

2024 - Atual

Inovação e novas tecnologias em monitoramento ambiental usando drones e sensores ópticos para avaliação de ecotoxicidade em recursos hídricos

Descrição: O presente projeto busca atender às necessidades do Governo de Pernambuco quanto à inovação e desenvolvimento de novas soluções tecnológicas que simplifiquem processos voltados ao gerenciamento e segurança dos recursos hídricos no Estado de Pernambuco. Em virtude do agravamento da situação climática, e crescentes ações antropogênicas de poluição e seus efeitos sobre os recursos hídricos disponíveis, esse projeto se propõe a inovar e desenvolver tecnologias de medição de transparência, cor e clorofila em águas superficiais, para avaliação da ecotoxicidade dos recursos hídricos do Estado de Pernambuco. Essa ecotoxicidade está associada aos efeitos nocivos das mudanças climáticas e contaminações de águas, e sua avaliação, será feita por meio do monitoramento de mananciais e reservatórios do Estado visando garantir a segurança hídrica, propiciando maior segurança à saúde pública e proteção da biota aquática do Estado. Nesse sentido, buscando monitorar, prever e evitar situações que possam levar ao extremo de inviabilizar o uso de determinado recurso hídrico por níveis elevados de agentes poluidores e eutrofização, uma solução inovadora de monitoramento e sensoriamento de águas é proposta. A inovação consiste em customização de veículo aéreo não tripulado que irá ser uma solução mais viável economicamente e logisticamente, e com menos interferência de condições climáticas que as medições atualmente feitas. Dessa forma, o projeto deve ser capaz de fornecer inovação e tecnologia para monitorar em tempo real a condição dos recursos hídricos e evolução no quadro de contaminantes e eutrofização evitando sua inutilização e avaliando efeitos de mudanças climáticas. EDITAL FACEPE Proc. 0154-1.06/24. Recursos: R\$ 50.400,00.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (2) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos -

2024 - Atual

MANUTENÇÃO , E APRIMORAMENTO DA CENTRAL ANALÍTICA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - FASE II

Descrição: EDITAL FACEPE 17/2024 / APOIO AOS LABORATORIOS MULTIUSUARIOS E AOS ACERVOS CIENTIFICOS DE PERNAMBUCO. O Objetivo Geral deste projeto é assegurar o funcionamento contínuo e dos equipamentos instalados na CA/DQF a serviço da comunidade científica do estado de Pernambuco e da região, dando suporte às pesquisas de Programas de Pós-Graduação da UFPE e de outras Universidades, oferecendo serviços analíticos inacessíveis para organizações e grupos de pesquisa menos consolidados, criando um suporte instrumental indispensável para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e aplicadas em química e áreas afins, competitivas ao nível nacional e internacional. Processo FACEPE APQ-2106-1.06/24. R\$: 650.000,00.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / André Galembeck - Integrante / Marcelo Navarro - Integrante / Severino Alves Júnior - Coordenador.

2024 - Atual

Química analítica sustentável para segurança hídrica

Descrição: EDITAL FACEPE N 18/2024. APQ Universal (Auxílio a Projetos de Pesquisa). FACEPE, Processo N APQ-1050-1.06/24. Uso de estratégias em novos solventes, tipo DES, para extração de poluentes e sua detecção em campo usando instrumentação analítica portátil e de baixo custo. Projeto possui colaboração Nacional e Internacional com as seguintes Instituições: Clemson University (USA) (Prof. Dr. Carlos Garcia), Princeton University (USA) (Dr. Lucas Ayres), Universidad de Granada (Espanha) (Prof. Luis Fermin Capitan-Vallvey) e UFV, UERJ e Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). R\$ 148.000,00..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / willian Toito Surez - Integrante / José Lícario Pinto Segundo Neto - Integrante / FERMIN CAPITAN-VALLVEY, LUIS - Integrante / FERREIRA, ALDEBARAN FAUSTO - Integrante / Carlos D. Garcia - Integrante / Lucas B. Ayres - Integrante / Miguel María Erenas Rodríguez - Integrante.

2024 - Atual

Drones adaptados com detecção eletroquímica como ferramenta para monitoramento ambiental e segurança

Descrição: Contaminantes emergentes dizem respeito ao conjunto de substâncias potencialmente danosas ao meio ambiente e a

saúde da população, sobre as quais ainda há carência de estudos mais aprofundados no que se refere aos impactos resultantes do descarte desses produtos em corpos d'água. Estações de tratamento de esgotos não possuem eficiência para eliminação desses poluentes, o que acende um alerta para o grave problema de contaminação da água com estes poluentes e a necessidade de um sistema de monitoramento contínuo de coleta de águas para checagem de sua potabilidade. Para a pesquisa ambiental, é muito importante realizar uma amostragem sistemática e periódica para avaliar possíveis impactos no meio ambiente. Contudo, os métodos tradicionais são trabalhoso; envolve vários profissionais, e é relativamente caro, pois demanda periodicamente muitos profissionais, além de ser lento, laborioso, e inseguro, pois expõe os pesquisadores a compostos tóxicos. Não temos algo similar na literatura e o método proposto permite mitigação de catástrofes ambientais, ou um monitoramento mais minucioso de recursos hídricos, o que é de suma importância para órgãos de controle ambiental ou de indústrias ou empresas com foco em desenvolvimento sustentável. Muitos dos produtos frutos desse projeto já possuem destinos esperados, como na COMPESA e APAC, que esperam utilizar os sensores produzidos para medição em tempo real de indicadores de poluição em águas em seus reservatórios, iniciando com poluentes emergentes. A Sollaris Engenharia tem interesse no uso de um sistema de energia solar usado para carregar as baterias utilizadas no VANT e no sistema de amostragem e detecção. Com isso, usar energia limpa e renovável. De fato, o tema também é de interesse do MCTIC (resolução N 1.122, MARÇO DE 2020) para atingir os 17 ODS da ONU até 2030, por melhoria no gerenciamento de recursos hídricos e por ter ações para fiscalização e controle de impactos ambientais em águas costeiras, e conseqüentemente, vida marinha. Por buscar atender a esses objetivos: 1) Inovação para detecção de contaminante em águas potáveis; 2) detecção de marcadores de poluição em águas doces e costeiras; 3) com inovação no monitoramento de recursos hídricos por meio de adaptação em VANT; 4) e políticas públicas para uma nova geração de cidadãos ambientalmente comprometidos com a conservação do meio ambiente, o projeto atende 13 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, crescimento econômico, indústria e inovação, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, vida debaixo d'água, vida terrestre, parcerias e produção responsável). O projeto ainda atende ao plano nacional de recursos hídricos para a janela 2022-2040 e o programa de ciência do Mar (MCTI 4719-2021). Assim, o projeto está completamente alinhado com os Objetivos Nacionais e internacionais. Projeto com colaboração Internacional da Clemson University e Universidade de Granada. Edital CNPq N 09/2023 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ- Nível 2. Processo: 308422/2023-6. Recursos: R\$ 75.600,00.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (7) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / FERMIN CAPITAN-VALLVEY, LUIS - Integrante / Carlos D. Garcia - Integrante.

2024 - Atual

Química sustentável para detecção in situ de marcadores de poluição usando solventes eutéticos profundos naturais, sensores ópticos e eletroquímicos

Descrição: Pretende-se desenvolver um projeto de pesquisa totalmente sustentável para o monitoramento de recursos hídricos usando modernas e inovadoras metodologias científicas. Para isso, as amostras coletadas em campo serão tratadas usando solventes eutéticos profundos naturais (NADES, Natural Deep Eutectic Solvents) para extração e pré-concentração de analitos de interesse como: pesticidas, metais, surfactantes que servem como indicadores químicos de contaminação. A seleção dos melhores preceptores para a síntese dos NADES se dará por meio de inteligência artificial (artificial intelligence, AI) usando Python para predição dos componentes mais estáveis para a síntese dos NADES evitando uma busca exaustiva. Após a extração dos contaminantes em águas, a detecção em campo será feita empregando smartphone e detecção eletroquímica. Com isso, pretende-se dar uma resposta mais rápida, com detecção de baixas concentrações de poluentes para atender as legislações regulamentadas por órgãos de controle ou proteção ambiental, usando métodos verdes, ambientalmente amigáveis e biocompatíveis. Dessa forma, uma contaminação pode ser identificada, e rapidamente ações contra poluição podem ser feitas de modo rápido e com baixo custo. Não se tem uma metodologia similar descrita na literatura, e esse método é potencialmente inovador, substituindo completamente solventes orgânicos altamente tóxicos, como clorofórmio, por compostos naturais, biocompatíveis com os Biomas aquáticos e a saúde humana. R\$ 148.800,00.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / ALMEIDA, JOÃO PAULO BARBOSA DE - Integrante / Keliton Gomes de Souza Cruz - Integrante / Gabriel Bercley Lima Vitorino - Integrante.

2024 - Atual

Move La América- Programa de Internacionalização- Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais- Universidade Federal de Pernambuco

Descrição: O Programa Move La América é uma ação da CAPES para internacionalizar a pós-graduação brasileira, atraindo pesquisadores dos outros países da América Latina e das nações caribenhas com a concessão de bolsas de mestrado-sanduíche e doutorado-sanduíche para que complementem seus estudos no Brasil..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador.

2024 - Atual

Desenvolvimento de um Lab-on-a-Drone com plataforma fluorescente baseada em

Descrição: O presente projeto busca atender às necessidades das instituições de Pernambuco responsáveis pela regulamentação, controle e gestão de recursos hídricos, como a Compesae a Apac. Para isso, inovação e desenvolvimento de novas soluções tecnológicas que simplifiquem processos voltados ao monitoramento de poluentes em águas usando nanopartículas fluorescentes, sensores ópticos e veículos aéreos não tripulados é proposto. Em virtude do agravamento da situação climática, e crescentes ações antropogênicas de poluição e seus efeitos sobre os recursos hídricos disponíveis, esse projeto se propõe a inovar e desenvolver tecnologias que permitam identificar e alertar órgãos competentes quanto a detecção em tempo real de poluentes em águas. Nesse sentido, buscando monitorar, prever e evitar situações que possam levar ao extremo de inviabilizar o uso de determinado recurso hídrico por níveis elevados de agentes poluidores. Para conseguir dados associados a contaminação de águas de modo assertivo, rápido, e com baixo custo, de modo automatizado e disponibilizando os dados num sistema de monitoramento para gerenciamento de recursos hídricos em tempo real, a inovação usando UAV customizado é proposta como uma solução inédita para essa problemática por meio de amostragem, análise in loco usando métodos de engenharia de softwares, e robótica, por meio de inteligência artificial, além do uso de sensores fluorescentes a base de pontos quânticos de carbono e sensores ópticos que comporão uma plataforma fluorescente de detecção de poluentes. Dessa forma, o projeto deve ser capaz de fornecer inovação e tecnologia para monitorar em tempo real a condição dos recursos hídricos e evolução no quadro de contaminantes evitando sua inutilização e avaliando efeitos de mudanças de potabilidade das mesmas. R\$ 50.400,00.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Vinicius Alcantara - Integrante / LUCAS MORAES FERREIRA - Integrante.

2023 - 2025

Inovação e tecnologia no uso de veículo aéreo não tripulado e detecção eletroanalítica in situ de pesticidas em águas ambientais

Descrição: O presente projeto visa implementar tecnologia analítica na área de química ambiental quanto a detecção de pesticidas em águas ambientais, envolvendo todo um caráter multidisciplinar, a saber: Química, e engenharias como: ambiental, computação, eletrônica, materiais. Assim, pretende-se dar início a uma estrutura que permita o desenvolvimento de um laboratório multidisciplinar no departamento de química fundamental na UFPE que aborda tecnologia e inovação nas áreas acima citadas. Com esse projeto a ideia seria obter uma ferramenta para diminuir o tempo de análise, minimizar etapas analíticas no processo de amostragem, e poder ter uma resposta mais rápida quanto aos resultados obtidos em campo, comparando com dados obtidos em laboratórios com técnicas de referência. Atualmente com uma maior quantidade de novas formulações de defensivos agrícolas

disponíveis no mercado, faz-se necessário o uso de métodos mais eficientes para obtenção de resultados rápidos sobre alterações da qualidade de algum corpo hídrico próximo a áreas produtivas. Isso propiciará ganhos ao setor produtivo, por fornecer uma metodologia que permita produzir de forma sustentável, com boas práticas de produção pelo contínuo monitoramento da qualidade de recursos hídricos, como também, auxiliar órgãos competentes quanto a ações de fiscalização de possíveis impactos ambientais, como também questões de saúde pública, pois alterações das conformidades de águas podem ser obtidas em menor tempo. Soma-se a isso, a formação de recursos humanos qualificados, pela característica multidisciplinar da metodologia. Trabalho de cooperação com Empresas do Estado, setor privado e capital misto (APAC, COMPESA), juntamente com instituições de Pesquisa Nacionais e Internacionais. USP, UFV, UFRPE, UFPA, Clensom University (Carlos D. Garcia) (Estados Unidos), Universidade de Coimbra (Ana Maria e Christopher Brett) (Portugal) e Universidade de Granada (LUIS F. CAPITAN-VALLVEY). Fomento: Edital Produtividade Propecqi-UFPE/2023. R\$ 10.0000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Vinicius Alcantara - Integrante / PAULO B. DE ALMEIDA, JOÃO - Integrante / Leandro Paulo da Silva - Integrante.

2023 - 2025

Inovação e tecnologia em novos materiais luminescentes baseados em nanopartículas e métodos analíticos com imagens digitais usando smartphone para fins forenses

Descrição: presente projeto envolve Inovação e tecnologia em métodos para identificação de amostras de sangue por parte da Polícia Científica de Pernambuco por meio do Grupo Especializado em Perícias de Homicídios. Os profissionais Forenses farão uso de métodos com luminol (5-amino-2,3-di-hidro-1,4-ftalazinadiona) e pontos quânticos de carbono (carbon quantum dots, CQDs) e pontos quânticos de enxofre (sulfur quantum dots, SQD) para identificação de sangue usando imagens digitais luminescentes obtidas com um smartphone acoplado a uma câmara de teste. Como o uso de smartphone com aplicativos gratuitos a imagem é decomposta e os dados trazem informações analíticas importantes para identificação de amostras de sangue não latentes, o que resulta em procedimentos analíticos mais práticos e rápidos com baixo custo. Este trabalho terá anuência da Polícia Científica do Estado de Pernambuco-Grupo Especializado em Perícias de Homicídios que possui cooperação com o Laboratório de Instrumentação e Automação em Análise Aplicada (LIÁ III) do Departamento de Química Fundamental da UFPE com financiamento FACEPE. Assim espera-se que os resultados do projeto possam ser úteis à Polícia Judiciária de competência da Secretaria de Defesa Social, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. R\$ 73.200,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Thomas Tributino - Integrante.

2023 - 2025

Fluorescence digital image-based method to measure biogenic amines in Buffalo Mozzarella and other cheeses produced in Brazil

Descrição: Determinar compostos nocivos a saúde em queijos produzidos no Estado de Pernambuco usando métodos baseados em imagens digitais. Objetivo foi avaliar segurança alimentar e questões de saúde pública usando métodos de baixo custo e que podem detectar compostos nocivos nos principais queijos produzidos no estado. EDITAL:PROPESQI/UFPE N 05-2023- Edital de Apoio à Produção Qualificada. R\$ 6.000,00..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2023 - 2024

Análises de anfetaminas e derivados por LC-MS-IT-TOF. Edital PROPG n 09/2023

Descrição: Descrição: O projeto versa pela análise de anfetaminas e derivados em amostras de fitoterápicos e suplementos alimentares cuja presença nessas amostras é ilegal por parte da ANVISA e WHO. Devido à complexidade das amostras, e as múltiplas interferências, o método empregando LC-MS-IT-TOF traz a seletividade necessária para a detecção dessa classe de droga. Com isso, pode-se ter um melhor controle sanitário e impedir intoxicação por parte da população que faça uso desses medicamentos e suplementos. Além disso permitiria o desenvolvimento de diversos outros projetos de Mestrado e Doutorado em temas correlatos. Os recursos permitiriam desenvolver uma nova linha de pesquisa, colocar em operação um equipamento que ficou por anos sem funcionamento. Para isso, os insumos e serviços aqui solicitados podem iniciar inúmeras pesquisas no departamento, a começar pelo projeto descrito acima. Além disso, está totalmente atrelado diretamente à formação de recursos humanos, pois o equipamento operando permitiria desenvolver diversos métodos para outras linhas de pesquisa de projetos de Mestrado e Doutorado. R\$ 5.000,00.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2023 - Atual

Edital PROPG n 07/2023. Programa de Ações Estratégicas Transversais da Pós-graduação (PAET-PG). R\$ 700.000,00

Descrição: Projeto envolve diferentes PPGs da UFPE, entre eles Biologia, Química, Educação. Função: Integrante responsável pela linha de pesquisa LC-MS-TOF para obtenção de compostos bioativos do Bioma da Caatinga. Função: Integrante responsável pela linha de pesquisa LC-MS-TOF. R\$ 700.000,00..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Flamarion Borges Diniz - Integrante / João Bosco - Integrante / Paulo

2023 - Atual

Segurança alimentar e agregação de valor a laticínios do tipo queijo de Búfala produzidos no Estado de Pernambuco

Descrição: O projeto contempla os critérios de priorização no que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU para a janela até 2030. ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável e a ODS 3: Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O estabelecimento de uma metodologia que permita inferir um perfil de qualidade para o queijo de Búfala em relação os níveis de AAs e ABs fornece aos produtores e consumidores do queijo de Búfala produzido no estado de Pernambuco uma ferramenta indispensável para a segurança alimentar dos alimentos produzidos e consumidos, e sua qualidade, agregando valor ao produto. A avaliação de queijos produzidos apenas por produtores de pequeno e médio porte promove a agricultura sustentável uma vez que fornece informações sobre a eficiência das medidas sanitárias adotadas no processo de produção do alimento bem como a sua qualidade durante e após o período de validade. Edital FACEPE 06/2023. Bolsas. R\$ 148.800,00.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2023 - Atual

Ciência Itinerante: do Litoral à Caatinga

Descrição: Utilizar metodologias participativas para sensibilização e conscientização acerca da importância da Bioprospecção e Bioeconomia para o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida em municípios do Litoral ao Sertão pernambucanos, através de interações dialógicas, ações de coperpedagógicas, práticas populares e ferramentas de popularização da ciência. Inicialmente, serão realizadas reuniões para apresentação do subprojeto Ciência Itinerante: do Litoral à Caatinga a gestores de órgãos competentes do poder público, corpo pedagógico de escolas, organizações sociais, representantes da sociedade civil e das comunidades tradicionais, bem como para conhecer as demandas locais que se relacionem com as temáticas Bioprospecção, Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável. Uma vez levantadas essas informações, os docentes e discentes do PPGs envolvidos se reunirão para elaborar modelos de ações de extensão de abordagem transversal (do reconhecimento e valorização das histórias de vida, perpassando pelo resgate de saberes de povos tradicionais, validação científica, até a construção de cadeias produtivas sustentáveis) que possam ser adaptáveis de forma a contemplar as diferenças entre as demandas levantadas para cada município ou comunidade. Edital PROPG n 16/2023/Programa de Ações Estratégicas

Transversais para a Pós-Graduação (PAET-PG) Apoio a Ações de Extensão Vinculadas ao PROEXT-PG (Sesu-Capes) R\$ 120.000,00.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3)
Doutorado: (4) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Gionava A. de Lima Pereira - Integrante / Daniela Navarro - Integrante / Thomas Tributino - Integrante / ALMEIDA, JOÃO PAULO B.DE - Integrante / Leandro Paulo da Silva - Integrante / FOGUEL, MARCOS - Integrante / Helayne de Sousa - Integrante / Renata Farias - Integrante / Elias Vinicius Ferreira do Amaral. - Integrante / THIAGO HENRIQUE NAPOLEAO - Coordenador / Antônio Carlos Pavão - Integrante.

2023 - Atual

Desenvolvimento de métodos analíticos inovadores para controle de qualidade de produtos medicinais a base de Cannabis sativa

Descrição: Descrição: Projeto aprovado no Edital Universal 2023. Processo N 408615/2023-0. Valor Global: R\$ 123.670,00. Custeio: R\$ 87.670,00 Bolsas: R\$ 36.000,00.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Maria Fernanda Pimentel - Coordenador / Ricardo Honorato - Integrante / Larrisa Rolim - Integrante / Julieth patricia Gonzalez Herrera - Integrante / Plínio Antoninho de Freitas. - Integrante.

2022 - 2024

Veículo aéreo não tripulado adaptado para fins ambientais

Descrição: A proposta de se desenvolver um método analítico empregando as mais modernas tecnologias com o intuito de gerar inovação quanto ao aumento na eficiência de técnicas de monitoramento ambiental, com detecção de substâncias nocivas ao meio ambiente está totalmente alinhada com as ações diretrizes das SEMAS como também com o CONAMA, e a sociedade, com questões que envolvem saúde pública e monitoramento da qualidade de águas e sua preservação, principalmente num cenário atual, onde novas formulações de defensivos agrícolas tem sido liberadas para uso no Brasil. De fato, desenvolver uma tecnologia inovadora para diminuir o tempo para se identificar alterações significativas da qualidade de algum recurso ambiental, com responsabilidade, com reduzidos impactos ao meio ambiente, e com confiabilidade quanto aos resultados obtidos é tema central desta proposta. Edital Produtividade em Pesquisa 2022. R\$ 10.000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2022 - 2024

Inovação em nanotecnologia e sensores eletroquímicos para detecção em campo de

substâncias de interesse ambiental em águas amostradas usando um veículo aéreo não tripulado

Descrição: Neste projeto será desenvolvida inovação com a produção de distintos nanomateriais a base de carbono, nanopartículas de prata, nanocompósitos carbonáceos contendo óxidos metálicos funcionalizados ou não, com o intuito de gerar sensores ópticos, como também sensores eletroquímicos, e descontaminantes aplicados a defesa e monitoramento de recursos hídricos de águas doces e costeiras. Os nanomateriais serão desenvolvidos com tecnologias amigáveis ao meio ambiente para tratamento de resíduos de efluentes industriais, como também para detecção de poluentes emergentes e demanda química de oxigênio (DQO) em estágio inicial de poluição em diferentes tipos de águas, sejam doces ou costeiras, dentro da zona costeira brasileira ou águas internacionais. Em estágios iniciais, a mitigação de poluição ambiental pode ser feita pelo conhecimento do problema por meio de uma amostragem periódica e automatizada de águas ambientais e desenvolvimento de novos métodos de checagem de potabilidade de águas com foco em métodos sustentáveis, com detecção ainda em campo. Nesse sentido, os nanomateriais desenvolvidos serão aplicados visando o desenvolvimento econômico com mínimo ou nenhum impacto ao meio ambiente, evitando conflitos, buscando a preservação e monitoramento de recursos hídricos (primeiro e segundo setores da sociedade) e para isso, será aplicada inovação em um sistema robótico adaptado em veículos aéreos não tripulados (drones) para amostragem e detecção de poluentes em águas ambientais. Trabalho de cooperação com Empresas do Estado, setor privado e capital misto (APAC, COMPESA), juntamente com instituições de Pesquisa Nacionais e internacionais. USP, UFV, UFRPE, UFPA, Clensom University (prof. Carlos Garcia) (Estados Unidos), Universidade de Coimbra (Ana e Christopher Brett) (Portugal). Edital Propesqi-UFPE/2022. R\$ 5.000,00.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Ana Maria Brett - Integrante / Christopher Brett - Integrante / Carlos D. Garcia - Integrante.

2022 - 2024

Apoio à Central Analítica do dQF como Laboratório Multiusuário de Pesquisa da UFPE Fase 3

Descrição: A Central Analítica do dQF atende a mais de 20 Departamentos da UFPE, além de outras Universidades do estado de Pernambuco. Possui 20 equipamentos multiusuários, cuja manutenção demanda grande esforço por parte do departamento. Em 2021-22, realizou, até o dia 10/11/2022, aproximadamente 16.300 análises, sendo 28 para usuários externos. Deste total, 482 (3) foram realizadas como prestação de serviço. Os aportes recebidos nas Chamadas anteriores viabilizaram a retomada das atividades no pós-pandemia, o que não teria sido possível sem o apoio da PROPESQI. A presente solicitação visa, principalmente, itens essenciais para o funcionamento de 3 equipamentos adquiridos com recursos FINEP: (i) aquisição de uma fonte para

espectrofluorímetro; (ii) Aquisição de hélio líquido para operação do equipamento de ressonância magnética nuclear RMN400 MHz em 2023 e; (iii) recursos adicionais emergenciais para finalizar a manutenção corretiva no cromatógrafo líquido acoplado e espectrômetro de massas. Além disso, dois novos equipamentos, espectrômetro de absorção atômica e extrator em fluido supercrítico, estão sendo incorporados ao parque instrumental multiusuário da CA/DQF e solicita-se recursos para sua manutenção. Função: Coordenador da linha de Cromatografia da CA/DQF-UFPE. Edital Propesq no 09/2022 - Edital Institucional de Apoio aos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa (LaMPs). Recursos: R\$ 267.587,38.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / André Galembeck - Coordenador.

2022 - 2024

Inovação em um veículo aéreo não tripulado para amostragem de águas com detecção em campo de poluentes por métodos voltamétricos e fluorescentes usando smartphone

Descrição: proposta desse projeto é desenvolver um sistema de coleta de águas ambientais usando um VANT adaptado com detecção eletroquímica e fluorimétrica in situ. O método desenvolvido deve permitir obter amostras de águas ambientais em locais inacessíveis sem contato de pesquisadores com compostos tóxicos, não impactando ecossistemas frágeis empregando um procedimento rápido, seguro e materiais atóxicos, contribuindo assim, com pesquisas sustentáveis. Nunca foi feito o acoplamento de um sensor voltamétrico a um VANT, ou análise em campo com o método FDIB (Fluorescence-Digital Image Based), visando uma detecção in situ, o que caracteriza a inovação no projeto, sendo um projeto pioneiro. Trabalho de cooperação com Empresas do Estado, setor privado e capital misto (APAC, COMPESA), juntamente com instituições de Pesquisa Nacionais e Internacionais. USP, UFV, UFRPE, UFPA, Clensom University (Carlos D. Garcia) (Estados Unidos), Universidade de Coimbra (Ana Maria e Christopher Brett) (Portugal) e Universidade de Granada (LUIS F. CAPITÁN-VALLVEY). O prof. Trabalho de cooperação com Empresas do Estado, setor privado e capital misto (APAC, COMPESA), juntamente com instituições de Pesquisa Nacionais e Internacionais. USP, UFV, UFRPE, UFPA, Clensom University (Carlos D. Garcia) (Estados Unidos), Universidade de Coimbra (Ana Maria e Christopher Brett) (Portugal) e Universidade de Granada (LUIS F. CAPITÁN-VALLVEY) tem feito colaboração com sensores miniaturizados e detecção com imagens digitais, com alguns artigos publicados. Recursos: R\$ 150.000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2022 - Atual

Desenvolvimento de um Lab-on-a-Drone para detecção eletroquímica de poluentes emergentes em águas

Descrição: presente projeto pretende produzir inovação em um produto, denominado de Lab-on-a-Drone, laboratório em um drone (veículo aéreo não tripulado (VANT)) para obtenção de informações sobcontaminantes emergentes em água destinadas ao consumo humano. Para isso, todo o aparato adaptadosob um VANT será remotamente controlado usando uma microcontroladora que irá controlar microbombas, micro válvulas e um microchip potenciostático para detecção eletroquímica durante o voo depoluentes emergentes em água. Para a detecção voltamétrica serão estudados dois tipos de poluenteemergente distintos, os pesticidas buprofezin e cloronitrofen, e cafeína como típico poluente urbano. Além do sistema automatizado descrito, pretende-se empregar tecnologia de impressão 3D para confecção depeças customizadas, leves e resistentes para fixação dos aparatos acoplados ao VANT. A detecçãovoltamétrica in loco deve permitir análises em tempo real e acesso a informações de contaminantes, ouausência destes, nas águas monitoradas para tomadas de decisões de interesse ambiental, econômico,sanitário e social, o que demonstra sua relevância ao Governo do Estado de Pernambuco, em especial asecretaria de meio ambiente e saúde. Trabalho de cooperação com Empresas do Estado, setor privado ecapital misto (APAC, COMPESA), juntamente com instituições de Pesquisa Nacionais e Internacionais. USP, UFV, UFRPE, UFPA, Clensom University (Estados Unidos), Universidade de Coimbra (Portugal). EDITAL FACEPE 29/2022 AUXÍLIO A PROJETOS DE PESQUISA PARA PESQUISADORESEMERGENTES APQ-EMERGENTES. Recursos. R\$ 90.000,00.Link para o artigo. Paper posted <https://scienceweb.clemson.edu/uac/publications/> <https://scienceweb.clemson.edu/uac/people/collaborators/>. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / willian Toito Surez - Integrante / LOPES, ALESSANDRA SANTOS - Integrante / Severino Carlos Oliveira - Integrante / Rosa Fireman Dutra - Integrante / José Licarion Pinto Segundo Neto - Integrante / FOGUEL, MARCOS - Integrante.

2022 - Atual

INCT-Onseadapta (Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa). R\$ 7.000.000,00

Descrição: INCT-Onseadapta é uma rede interdisciplinar de pesquisadores nacionais e internacionais, reunindo 91 pesquisadores de dezenas de instituições públicas e privadas para atuação no gerenciamento, controle e segurança de recursos hídricos. A segurança hídrica se constitui em um dos grandes desafios no cenário nacional, considerando suas múltiplas dimensões com relação aos aspectos econômicos, da sociedade, do clima e dos ecossistemas, além da infraestrutura. Considerando desafios, oportunidades e vantagens nacionais, foram selecionados onze temas em CTI tidos como estratégicos para o desenvolvimento, autonomia e soberania nacional. Um dos temas é a garantia da segurança hídrica. Os problemas atuais relacionados ao uso sustentável e conservação de recursos hídricos e à previsão e controle de eventos extremos de precipitação que podem causar enchentes, inundações e secas já representam grandes desafios do ponto de vista de gestão da água. Considerando aspectos futuros como urbanização, incremento populacional e possíveis impactos de mudanças climáticas, esses problemas tendem a se agravar, indicando a necessidade de Gestão Adaptativa. O INCT - Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa (ONSEADAdapta) é uma rede interdisciplinar de pesquisadores nacionais e internacionais que atuam no desenvolvimento de pesquisas em diferentes temáticas relacionadas ao tema central. É um tema que requer grande integração de saberes e além do caráter interdisciplinar em diversos eixos a busca pela visão integrada, sistêmica e transdisciplinar. O INCT visa reunir os esforços desses grupos para conduzir pesquisas de longo prazo em diversas escalas, sistematizar o conhecimento

gerado, formar recursos humanos e subsidiar a formulação de políticas públicas. Essa iniciativa é pioneira e importante para as diferentes regiões e seus problemas particulares, e para o país. Os pilares fundamentais do INCT são: 1) a produção e divulgação de conhecimento; 2) popularização da ciência e comunicação com a sociedade; 3) interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 4) diálogo ciência-políticas públicas. Instituições: Universidade Federal de Alagoas - UFAL, AL, Brasil; Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, PA, Brasil; Universidade Federal do Ceará - UFC, CE, Brasil; Universidade Federal da Paraíba - UFPB, PB, Brasil; Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, RS, Brasil; Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, SC, Brasil; Université de Grenoble - Grenoble-Univ, França; Universidade Federal do Paraná - UFPR, PR, Brasil; University of Essex - ESSEX, Inglaterra; Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, SP, Brasil; Universidade Federal do Pará - UFPA, PA, Brasil; Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat - ENTPE, França; Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, RS, Brasil; Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, SP, Brasil; Universidade Federal do ABC - UFABC, SP, Brasil; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Belém - IFPA/Belém, PA, Brasil; Universidade de Pernambuco - UPE, PE, Brasil; University of Guelph - UOGELPH, Canadá; Universidade de Brasília - UnB, DF, Brasil; Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, RJ, Brasil; Universidade de São Paulo - USP, SP, Brasil; Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, SP, Brasil; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, BA, Brasil; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - UFAPE, PE, Brasil; Universidade Federal da Bahia - UFBA, BA, Brasil; Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, MG, Brasil; Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, PB, Brasil; Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, PE, Brasil; Institut de Recherche Pour Le Développement - Montpellier - IRD/Montpellier, França; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, DF, Brasil; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, R\$ 7.000.000,00. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO - Coordenador.

2021 - 2024

Manutenção e aprimoramento da Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. EDITAL FACEPE 17/2021. Apoio aos laboratórios multiusuários de PE. R\$ 620.000,00

Descrição: Apoio aos laboratórios multiusuários de PE. R\$ 620.000,00.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / André Galembeck - Coordenador / Paulo Menezes - Integrante / Ana Paula Paim - Integrante / Marcelo Navarro - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante / Daniela Navarro - Integrante.

2021 - 2023

Veículo aéreo não tripulado adaptado para realizar a detecção in situ de substâncias tóxicas presentes em águas como ferramenta de inovação tecnológica para fiscalização de recursos hídricos no Estado de Pernambuco

Descrição: Avanços tecnológicos na detecção em tempo real, obtidos em pleno voo, usando sensores que permitem obter informações sobre contaminações e/ou poluições muito mais rapidamente que o método convencional de coleta e análise em laboratório, e assim, pode-se realizar fiscalização de recursos hídricos e/ou monitoramento ambiental muito mais eficiente que as ferramentas ou metodologias atualmente empregadas. R\$ 150.000,00.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / William Toito Surez - Integrante / Madalena Carneiro da Cunha Areias - Integrante.

2021 - 2023

Manutenção corretiva do equipamento multiusuário cromatógrafo à líquido acoplado a um espectrômetro de massas (LC-MS-IT-TOF) da central analítica do DQF/UFPE. Edital FINEP 2021. Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/Ação transversal SOS equipamentos 2021 AV01.

Descrição: Manutenção corretiva do equipamento LC-MS-IT-TOF da Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da UFPE. O equipamento presta serviços sem custos, por meio de cadastro em homepage, aos pesquisadores. Atende a toda a UFPE, e instituições de Ensino e Pesquisa públicas e privadas do Brasil, com um histórico de mais de 1300 análises em um extrato de 2016, atendendo a mais de 30 pesquisadores e dezenas de departamentos e instituições de pesquisa. R\$ 373.677,00.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Maria Fernanda Pimentel Avelar - Integrante / André Galembeck - Coordenador / Ana Paula Paim - Integrante / Marcelo Navarro - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante.

2020 - 2022

Desenvolvimento de biossensores fluorescentes e/ou eletroquímicos a base de pontos quânticos de carbono para detecção de doenças e questões de saúde pública

Descrição: A proposta aqui seria desenvolver sondas fluorescentes ou eletroquímicas a base de biossensores e QDs para detecção de material biológico, tal como HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2), cujo crescimento está associado a casos de câncer de mama, troponina, cuja elevação da concentração no organismo, pode estar associada a doenças do miocárdio, e para diagnóstico de malária, mas não se restringindo apenas a estas aplicações. A ideia seria confeccionar sensores de baixo custo para poder ser empregado na rede do sistema único de saúde (SUS), de modo muito mais

rápido, que os métodos tradicionais, para gerar diagnóstico mais preciso, e utilizando materiais que são atóxicos, as pessoas e ao meio ambiente. Outro grande avanço científico na área seria a possibilidade de acoplar a sonda de malária ou de outra doença causada por protozoários, vírus ou bactérias a veículos aéreos não tripulados, como os drones, com possibilidade de realizar um monitoramento de áreas sujeitas a contaminações e epidemias. Recursos: R\$ 50.000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2020 - 2022

Desenvolvimento de um lab-on-a-drone com nanossensores acoplados para detecção em tempo real de substâncias tóxicas presentes no meio ambiente em situações de desastres ambientais petrolíferos

Descrição: Neste projeto é proposto o desenvolvimento de um laboratório portátil em um veículo aéreo não tripulado intitulado de lab-on-a-drone com o intuito de revolucionar o monitoramento e mapeamento ambiental de áreas impactadas por derramamento de produtos petrolíferos por meio de análises durante o voo e envio das informações em tempo real. O drone irá transportar sensores ópticos e eletroquímicos de forma a gerar informações analíticas georreferenciadas em tempo real que serão enviadas via wireless para um smartphone ainda durante o voo. Edital Produtividade 2020/ PROPESQI. R\$ 10.000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2019 - 2022

Desenvolvimentos de métodos analíticos baseados em Cromatografia Líquida de Alta Performance acoplada a Espectrometria de Massas (HPLC-MS) para estudos estratégicos nas áreas de biodiversidade, ambiental, saúde pública e controle de qualidade na Região AM

Descrição: Implementar tecnologia na região amazônica com pesquisas nas áreas de HPLC-MS em matrizes de alimentos, forense, ambiental, farmacológica, controle de qualidade, gerando massa crítica e um polo de pesquisa neste nicho na região Amazônica. Edital Qualis A. Edital CNPq Universal 2018. R\$ 20.000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Suarez, Willian T. - Integrante / LOPES, ALESSANDRA SANTOS - Integrante.

2019 - 2021

Instrumentação analítica usando drone

Descrição: O presente projeto visa implementar tecnologia em pesquisas nas áreas de inovação em tecnologia analítica, pelo uso de veículo aéreo

não tripulado com um sistema microcontrolado demicrobombas acoplado para realizar a captação de amostras de águas ambientais em áreas de difícil acesso, para averiguar a potabilidade da mesma, quanto a presença de defensivos agrícolas.FACEPE/Bolsas..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2019 - 2021

ANÁLISE VOLTAMÉTRICA, IN SITU, DO ÁCIDO 2,4-DICLOFENOXIACÉTICO EM ÁGUAS AMBIENTAISUSANDO UM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO ADAPTADO COMO DISPOSITIVO DEAMOSTRAGEM

Descrição: No presente trabalho, foram aplicados métodos eletroanalíticos baseados em voltametria, juntamente com um eletrodo de trabalho de diamante dopado com boro, a fim de detectar o ácido diclorofenoxiacético, 2,4-D, herbicida tóxico, persistente, e relatado por poucos métodos publicados na literatura através da voltametria para sua determinação. O método é aplicado para investigar águas ambientais, in-situ, na região metropolitana do Recife-PE, com auxílio de um sistema robotizado para amostragem, que utiliza um veículo aéreo não tripulado. Recursos: R\$ 50.000,00.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2019 - 2020

Avaliações de Veículo aéreo não tripulado e instrumentação analítica para aquisição de amostras de águas ambientais em regiões de difícil acesso

Descrição: Recorre-se a procedimentos rápidos e práticos em amostragem ambiental para evitar alterações significativas nas características físico-químicas das amostras que ocorrem nos métodos tradicionais de análise. Todo o procedimento tradicional desde a coleta, ao armazenamento, grandes distâncias, tempo prolongado, inadequados condicionamentos podem provocar alterações nas propriedades das amostras, como perda de analito, decomposição, etc. Para contornar estes inconvenientes, pretende-se fazer uso de veículo aéreo não tripulado (VANT), como os Drones guiados por GPS, e micro bombas, com possibilidade de alertar os órgãos competentes, como o Conselho Nacional do Meio ambiente (CONAMA), quanto a alterações nos.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2019 - 2020

An environment-friendly spot test method with digital imaging for the micro-titration of citric fruits

Descrição: Fornecer um método analítico preciso, exato, de baixo custo e que gera, em relação a um método convencional estabelecido pelo ministério da agricultura e pecuária (MAPA), uma redução de 99,9% no consumo, e subsequente, na geração de resíduos durante a determinação de acidez em alimentos. Edital Qualis A/ PROPESQ 2019. R\$ 5.000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

2017 - 2019

Necessidades urgentes de aquisição de equipamentos e insumos para implementação de atividades multidisciplinares no ICEN/UFPA

Descrição: Acredito que a proposta esteja devidamente justificada, com objetivos claros, e metas que podem ser alcançadas a curto, médio e longo prazo, e corroboram com os avanços pleiteados pela Universidade Federal do Pará, com uma política de inovação e crescimento. Assim contamos com estes recursos disponibilizados, não apenas para manter as atividades num Laboratório de ensino em Química Analítica, mas permita transformá-los num laboratório moderno e equipado que possibilite a inovação e criatividade dos discentes, como também aprimoramento dos docentes. Dessa feita, aprimorar a formação do discente pelo conceito da multidisciplinaridade e diversidade, tornando-o mais capacitado para o atual momento socioeconômico brasileiro e qualificando melhor este no mercado de trabalho. Esta proposta foi discutida e formulada com a colaboração de docentes, discentes, técnicos e bolsistas da Faculdade de Química/ICEN e Faculdade de Engenharia de Alimentos/ITEC as quais estão envolvidas nas disciplinas de química analítica. R\$ 78.000 + R\$ 19.200 (bolsas de estudo)..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Heronides Adonias Dantas-Filho - Integrante / Marta Helena Tavares Pinheiro - Integrante / Kelly das Graças Fernandes Dantas - Integrante / Carlos Antônio Neves - Integrante.

Financiador(es): Universidade Federal do Pará - Auxílio financeiro.

2017 - 2019

Desenvolvimento de atividades no laboratório de Química Analítica/Faculdade de Química ICEN/UFPA

Descrição: Estreitar a relação ensino aprendizagem de discentes na modalidade de monitores, aumentando seu conhecimento na área, por meio do desenvolvimento direto de atividades inovadoras com o desenvolvimento de novos métodos analíticos e instrumentos analíticos para determinação de substâncias de interesse ambiental, forense, alimentos, fármacos, potencializando assim o conhecimento dos alunos..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Heronides Adonias Dantas-Filho - Integrante / Marta Helena Tavares Pinheiro - Integrante / Kelly das Graças Fernandes Dantas - Integrante / Carlos Antônio Neves - Integrante.
Financiador(es): Universidade Federal do Pará - Bolsa.

2016 - 2019

Uso de imagens Digitais obtidas de reações em Spot Test para caracterização e quantificação de substâncias químicas

Descrição: Desenvolvimento de procedimentos analíticos em microescala, com baixo consumo de reagentes químicos, e assim, menor geração de resíduos. As imagens são tratadas e os valores de RGB são utilizados na quantificação dos analitos de interesse..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Heronides Adonias Dantas-Filho - Integrante / Kelly das Graças Fernandes Dantas - Integrante / Emelle Kelly N. da Silva - Integrante / Larissa Mayara Alves de Oliveira - Integrante / Ian Santana Resque - Integrante / Carlos Antônio Neves - Integrante.
Financiador(es): Universidade Federal do Pará - Auxílio financeiro.

2013 - 2016

Caracterização e quantificação de monoalquil carbonatos em meio aquoso empregando dispositivos microfluídicos acoplado a um espectrômetro de massas

Descrição: Estudos recentes mostram que monoalquil carbonatos (MACs) são formados em meio aquoso a partir de dióxido de carbono ou bicarbonato e álcoois. Dentre estes, álcoois alifáticos e açúcares têm sido de particular interesse. Muitos metabólitos podem por si serem enquadrados em uma destas classes, ou apresentam porções da estrutura molecular com reatividade regida por elas. Assim, um projeto (FAPESP 2012/06642-1) que se propôs a estudar a formação e as propriedades de MACs com vistas a identificar espécies com possível função biológica foi recentemente finalizado. O presente projeto visa complementar este estudo pelo desenvolvimento de dispositivos microfluídicos para estudos, principalmente cinéticos, destes MACs. Para isso, combinações de tecnologias de microfabricação foram desenvolvidas com o intuito de gerar dispositivos que permita a manipulação de pequenos volumes de soluções de enzimas e substratos isotopicamente marcados para introdução no espectrômetro de massas com ionização por electrospray..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Claudimir Lucio do Lago - Coordenador.

2012 - 2014

Descrição: Estudos recentes mostram que monoalquilcarbonatos (MACs) são formados em meio aquoso a partir de dióxido de carbono ou bicarbonato e álcoois. Dentre estes, álcoois alifáticos e açúcares têm sido de particular interesse em nossas investigações. Muitos metabólitos podem por si serem enquadrados em uma destas classes, ou apresentam porções da estrutura molecular com reatividade regida por elas. Assim, este projeto se propõe a estudar a formação e as propriedades de MACs com vistas a identificar espécies com possível função biológica. Até o momento, temos utilizado a eletroforese capilar com detecção condutométrica sem contato (CE-C4D) como principal técnica. Nossa intenção é envolver a espectrometria de massas com ionização por electrospray como alternativa e também de forma hifenada com a eletroforese. Esperamos, ao final do período, poder responder a perguntas sobre a formação e as propriedades de MACs graxos e de mono e dissacarídeos, bem como sobre o efeito de algumas anidrases carbônicas sobre a interconversão entre bicarbonato e os MACs..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Denis Tadeu Rajh Vidal - Integrante / Claudimir Lucio do Lago - Coordenador / Kelliton José Mendonça Francisco - Integrante.

2011 - 2013

Desenvolvimento e Aplicação de Eletrodos à base de Carbono e Nanopartículas para a Determinação a Determinação de Espécies de Interesse em Diferentes Matrizes

Descrição: Desenvolvimento de eletrodos e metodologias eletroanalíticas e eletroquímicas para a determinação espécies de interesse empregando sensores a base de carbono e nanopartículas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Orlando fatibello-Filho - Coordenador / Luiz Carlos S. Figueiredo-Filho - Integrante / Bruno Campos Janegits - Integrante / Roberta Antigo Medeiros - Integrante / Geiser Gabriel - Integrante / Bruna C. Lourenção - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

2010 - 2013

Desenvolvimento e aplicação de um potenciostato/galvanostato microprocessado portátil para o monitoramento in situ e on-line de íons metálicos em amostras ambientais

Descrição: Neste projeto é proposta a construção de um potenciostato/galvanostato para a determinação remota in situ e on-line de íons metálicos em amostras de águas utilizando sensores eletroquímicos a base de eletrodos impressos..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) /
Doutorado: (1) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos -
Integrante / Orlando fatibello-Filho -
Coordenador / Newton S. de Miranda Curi -
Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio
financeiro.

2004 - 2006

O Uso da Quimiometria e Espectroscopia UV-Visível e NIR para o Desenvolvimento de um Método de Avaliação da Qualidade de Águas do Rio Mumbaba

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a)
Mario Cesar Ugulino de Araujo em 07/04/2013.

Descrição: Este trabalho pretende propor uma metodologia de avaliação de qualidade de água para o Rio Mumbaba, receptor de efluentes industriais e para a Lagoa de Estabilização, receptora de águas servidas da comunidade de Mangabeira, ambos localizados em João Pessoa-Paraíba, usando espectros UV-VIS e NIR e Quimiometria. Metas: 1) Inferir sobre influências temporais e espaciais nos parâmetros de qualidade de água e assim propor uma sistemática de amostragem representativa e um conjunto de parâmetros com dimensão reduzida em relação ao conjunto de dados originais; 2) Propor duas modelagens de classificação de amostras: uma para a Lagoa de Estabilização, adotando os critérios técnicos de funcionamento do sistema de tratamento e outra para o Rio Mumbaba, com base nos critérios de enquadramento das águas estabelecidos pela Resolução CONAMA ? 20/86; 3) Investigar a correlação entre dados espectrais (UV-Vis de água e NIR de material particulado) e os parâmetros medidos para propor um modelo de calibração multivariada para os dois aquossistemas; 4) A partir do modelo de calibração multivariada, analisar a viabilidade de um modelo de previsão de IQA(Índice de Qualidade de Água) para o Rio Mumbaba e de funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para a Lagoa de Estabilização de Mangabeira(associada a meta 5); 5) Analisar qualitativamente os espectros das amostras do rio e da lagoa para investigar processos de degradação nos diferentes pontos de coleta. O aluno de graduação, Vagner Bezerra dos Santos atuou como estagiário por um período de 6 meses neste projeto como documentado em declaração assinada..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) /
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) /
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos -
Integrante / Mário César U. de Araújo -
Coordenador / Glauciene P. S. Marcone -
Integrante / Alessandra Felix da Costa Ferreira -
Integrante / Aline Emanuela da Silva -
Integrante / Antônio C. Sousa - Integrante /

Maria M. L. M. Lúcio - Integrante / Edilene O. Dantas - Integrante / Vânia M. Medeiros - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

Projetos de ensino

2022 - Atual

Residência Pedagógica em Química
UFPE/Recife-PE

Descrição: O trabalho docente e as atividades que o compõem exigem do professor uma série de competências para lidar com as questões no contexto real da escola. A realidade escolar é dinâmica e complexa. No contexto de uma prática pedagógica orientada, como ocorre na residência, os residentes devem estar preparados para enfrentar situações problemáticas muitas vezes vivenciadas no ambiente escolar e buscar soluções baseadas em saberes - saberes da formação profissional, disciplinares, curriculares, complementares, experienciais, de cidadania. Com isso, trazer soluções práticas, auxílio, ajuda, mediação possíveis ao contexto em que estiverem inseridos. E, dessa maneira possam construir sua identidade docente, autonomia, sensibilidade pedagógica, sentir a sua turma, atuar na medida exata, sem excessos, e percebendo atuar individualmente, e especificamente com cada aluno, pois cada um tem cuidados e necessidades diferentes, pois não deixa de existir a relação humana tão sentida em tempos de pandemia (Covid-19), onde o rendimento dos alunos caiu por vários motivos, em especial, a falta do contato com o docente. O ambiente social da escola se mostrou muito importante e sentido pelos alunos, que sentiram falta da escola. Assim atuando de forma sensibilizada, mas sem ser críticos, participativos e incomodados com o atual sistema de ensino praticado, onde os alunos são meros expectadores. Compreende-se assim, o real motivo da experiência da residência pedagógica em Química, componente curricular muitas vezes abstrata, decorativa, e que não despertava a imaginação e a curiosidade do aluno. Queremos e podemos mudar esse errado conceito ou rótulo da Química, mostrando sua estreita relação com a vida cotidiana do aluno e impactando positivamente a formação dos residentes. O projeto possui ações inovadoras no(a): Ensino Fundamental (1º grau), Ensino Médio (2º grau) e Graduação. Em relação à temática: Ensino e aprendizagem, Aprendizagem por projetos, Projetos de curso, Formação inicial ou continuada de professores, Inserção de tecnologias no ensino, Ação inclusiva, Integração social (escola, família, comunidade) e Projeto de Intervenção.

Situação: Em andamento; Natureza: Ensino.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Ricardo Oliveira - Integrante.

2019 - Atual

Desenvolvimento de novas técnicas para o ensino de Química

Descrição: Desenvolver novos experimentos, baseados em modernas tecnologias, como uso de Drone adaptado para ensino de Química Ambiental. Uso de nanomateriais fluorescentes, equipamentos portáteis para uso em fotometria de LED e com imagens digitais. Bolsas de Monitoria. R\$ 5.000,00 Situação: Em andamento Natureza: Projeto de ensino É um projeto em cooperação com: Instituição de Ensino e Agência de fomento. O projeto possui ações inovadoras no(a): Ensino Fundamental(1o grau), Ensino Médio(2o grau), Graduação, Especialização, Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado. Em relação a temática: Ensino e aprendizagem, Aprendizagem por projetos, Formação inicial ou continuada de professores, Inserção de tecnologias no ensino, Ação inclusiva e Integração social (escola, família, comunidade).. Situação: Em andamento; Natureza: Ensino.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador.

Projetos de desenvolvimento

2006 - 2008

Um Fotômetro NIR com Monitoramento Remoto On-line, In Situ e em Tempo Real para o Controle de Qualidade do Gás Natural em Fluxo Corrente

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Mario Cesar Ugulino de Araujo em 07/04/2013.

Descrição: desenvolver neste projeto um fotômetro multicanal a base de LEDs NIR para o monitoramento remoto, on-line, in situ e em tempo real da qualidade do gás natural. Esta instrumentação empregará transmissão remota de dados para uma estação de monitoramento contínuo e usará curvas de controle multivariada que será construída para ser capaz de alertar em tempo real desvios de qualidade do gás natural, de modo a permitir a correção do problema em um curto intervalo de tempo. A instrumentação a ser desenvolvida utilizará microcontroladores PIC (como por exemplo, o PIC-16F877) que irá permitir um maior barateamento do hardware, uma mais fácil integração a um transmissor de sinal remoto e uma total automatização das análises. METAS 1. Determinar parâmetros de qualidade de amostras de gás natural usando os métodos de referência da ASTM (American Society for Testing and Materials) e da ISO (International Organization for Standardization); 2. Construir modelos de calibração multivariada para previsão de parâmetros de qualidade de gás natural usando espectrometria NIR; 3. Usar métodos de seleção de variáveis já desenvolvidos pela nossa equipe para a escolha de comprimentos de onda mais informativos, não ruidosos e não redundantes, associados aos LEDs NIR a serem usados no desenvolvimento do fotômetro multicanal; 4. Desenvolver e construir um fotômetro multicanal a base de LEDs NIR de baixo custo; 5. Integrar o fotômetro multicanal construído, caso necessário, a sensores de parâmetros não-modelados (tais como, pressão, temperatura, umidade, etc) e a um

radio transceptor de sinais a curta, média e/ou longa distância para o monitoramento remoto, on-line, in situ, e em tempo real de parâmetros de qualidade do gás natural; 6. Construir curvas de controle multivariada atualizáveis automaticamente a partir dos dados recebidos do sistema de monitoramento remoto para alertar, em tempo real, a perda de qualidade e para que se possa corrigir o problema..

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Elaine C. L. Nascimento - Integrante / Mário César U. de Araújo - Coordenador / Roberto K. H. Galvão - Integrante / Sófacles F. C. Soares - Integrante / Edvaldo da N. Gaião - Integrante / Renato S. Lima - Integrante / Wallace D. Fragoso - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2003 - 2006

Desenvolvimento de Instrumentação Analítica para Monitoramento da Qualidade de Combustíveis

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Edvaldo da Nobrega Gaião em 19/07/2013.

Descrição: A Petrobrás, empresa de produção e distribuição de derivados de petróleo no Brasil, controla a qualidade de seus produtos através de parâmetros regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que é o órgão responsável pela regulação, contratação e fiscalização das atividades relativas à indústria do petróleo. Para isso, vários parâmetros são considerados para atestar a boa qualidade dos combustíveis, tais como densidade, índices de octano, pressão de vapor, corrosividade, cor, entre outros. Uma preocupação das autoridades e dos consumidores, por exemplo, é a questão da adulteração da gasolina do tipo C promovida pela adição de produtos não autorizados - Essa prática acarreta prejuízos, pois o uso de combustível adulterado diminui o desempenho do veículo, além de contribuir com o aumento do nível de poluição ambiental pela emissão de gases inerentes à combustão de substâncias nocivas geralmente presentes nos adulterantes. Um fotômetro NIR foi desenvolvido para monitorar problemas de não conformidade do combustível..

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Edvaldo da Nobrega Gaião - Coordenador / Elaine C. L. Nascimento - Integrante / Mário César U. de Araújo - Integrante / Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos - Integrante.

Financiador(es): Petrobrás - Auxílio financeiro.

2000 - 2004

Desenvolvimento de um fotômetro para Monitoramento On-line, In Situ e Simultâneo do Teor de Alcool Etílico Anidro Carburante-

AEAC e do Índice de PON (octanagem) da gasolina automotiva brasileira

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Mario Cesar Ugulino de Araujo em 07/04/2013.

Descrição: Para esse projeto foram alocados recursos na ordem de R\$ 226.300,00, sendo R\$86.700,00 para despesas correntes e R\$ 139.500,00 para despesas de capital. OBJETIVO: Desenvolver e construir, com tecnologia nacional, um instrumento barato, robusto e que possa ser instalado em bombas de combustíveis para monitoramento "on-line", in situ, simultâneo e em tempo real do teor de AEAC e do PON (octanagem) da gasolina automotiva brasileira. Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Edvaldo da Nobrega Gaião - Integrante / Elaine C. L. Nascimento - Integrante / Mário César U. de Araújo - Coordenador / Sueny Freitas - Integrante / Sérgio Ricardo Bezerra dos santos - Integrante / Roberto K. H. Galvão - Integrante / Célio Pasquini - Integrante / Aldenir Sudário de Souza - Integrante.

Membro de corpo editorial

2023 - Atual

Periódico: applied science

2023 - Atual

Periódico: Frontiers in Sensors

Membro de comitê de assessoramento

2024 - Atual

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

2021 - Atual

Agência de fomento: PROPESQ-UFRPE

2021 - Atual

Agência de fomento: PROPG-UFPE

2021 - 2022

Agência de fomento: CGPROD

2021 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

2020 - Atual

2019 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico

2021 - 2021

Agência de fomento: PPGC-USP

2019 - 2020

Agência de fomento: PPGC-USP

Revisor de periódico

2010 - Atual

Periódico: Journal of the Brazilian Chemical
Society (Impresso)

2014 - Atual

Periódico: Analytical Methods (Print)

2014 - Atual

Periódico: RSC Advances: an international
journal to further the chemical sciences

2015 - Atual

Periódico: Analyst (London. 1877. Print)

2015 - Atual

Periódico: Food Analytical Methods (Print)

2016 - Atual

Periódico: QUIMICA NOVA

2017 - Atual

Periódico: Environmental Chemistry

2017 - Atual

Periódico: SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL

2016 - Atual

Periódico: SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL

2016 - Atual

Periódico: INTERNATIONAL JOURNAL OF
ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY

2019 - Atual

Periódico: FOOD CHEMISTRY

2019 - Atual

Periódico: MICROCHEMICAL JOURNAL

2019 - Atual

Periódico: TALANTA

2023 - Atual

Periódico: New Journal of Chemistry

2023 - Atual

Periódico: Scientific Reports

2023 - Atual

Periódico: Applied Sciences

2022 - Atual

Periódico: Chemistry Africa

2023 - Atual

Periódico: Green Chemistry

2023 - Atual

Periódico: PLoS One

2023 - Atual

Periódico: ACS Food Science & Technology

2022 - Atual

Periódico: SENSORS

2019 - Atual

Periódico: ELECTROANALYSIS

2024 - Atual

Periódico: IEEE Photonics Journal (1943--065)

2024 - Atual

Periódico: ACS Omega

2024 - Atual

Periódico: Sustainability

Revisor de projeto de fomento

2022 - Atual

Agência de fomento: FADE-UFPE

2021 - Atual

Agência de fomento: PROPESQ-UFRPE

2021 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

2020 - Atual

Agência de fomento: PPG-Ciências CENA/USP

2020 - Atual

Agência de fomento: PPGQ-UFTPR

2020 - Atual

Agência de fomento: PPGQ-UFRN

2019 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico

2019 - Atual

Agência de fomento: PROPESQ-UFPE

2016 - Atual

Agência de fomento: PPGQ-UFV

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Química
Analítica/Especialidade: Instrumentação
Analítica.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Espectrometria de massas.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Eletroforese capilar.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Química
Analítica/Especialidade: Eletroanalítica.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Química
Analítica/Especialidade: Cromatografia.

6.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Química
Analítica/Especialidade: Métodos Óticos de
Análise.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2025

Top-cited authors in Sensors and Diagnostics-January 2025, Royal Society of Chemistry.

2025

Postdoctoral degree in Clemson University, Clemson University.

2025

Cover article. Functional Deep Eutectic Solvents to Boost Antioxidant Synergism in Edible Fats. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2025., American Chemical Society.

2025

Top 10 ranking cited article: Low cost in situ digital image method, based on spot testing and smartphone images, for determination of ascorbic acid in Brazilian Amazon native and exotic fruits, Web of Science. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814625013573?via%3Dihub&f>.

2024

Cover article. Analytical Methods (March 2024). A novel in situ method for linear alkylbenzene sulfonate quantification in environmental samples using a digital image-based method, Royal Society of Chemistry.

2024

Cover article. Sensors and Diagnostics (June 2024). Detection of surfactants using a hydrophobic natural deep eutectic solvent and smartphone, Royal Society of Chemistry.

2023

Selected Category: Best Researcher Award, International Research Awards of Cardiology Scientific Committee.

2023

Guest Editor from Applied Science, MDPI.

2023

Melhores trabalhos na 6ª Escola de Inverno de Quimiometria. Título: ELETRODOS IMPRESSOS MODIFICADOS COM FILME DE BISMUTO, PARA DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, Escola de Inverno de Quimiometria.

2023

Cover article. May 2023. Analytical Methods. Title: Using a biphasic system and DIB with chemometric tools for simultaneous determination of Cu²⁺ and furfural in cachaça., The Royal Society of Chemistry.

2023

Cover article. October 2023. Analytical Methods. Title: Lab-on-a-Drone: remote voltammetric analysis of lead in water with real-time data transmission, Royal Society of Chemistry.

2023

Capa da Revista Química Nova (Outubro, 2023), Sociedade Brasileira de Química.

2023

Guest Editor from Frontiers in Sensors, Frontiers.

2022

Melhores trabalhos no 1º Workshop do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal de Pernambuco.

2022

Professor Homenageado pela Turma de Licenciatura em Química 2022.1, Universidade Federal de Pernambuco.

2020

O Trabalho "Avaliações de Veículo aéreo não tripulado e instrumentação analítica para aquisição de águas ambientais" foi premiado como um dos melhores apresentados na 24ª Jornada Científica da FACEPE, FACEPE.

2020

Indicação de artigo científico na categoria: Best Research Award. Artigo: A novel digital image method for determination of reducing sugars in aged and non-aged cachaças employing a smartphone, web of science.

2019

Voto de Aplauros para o projeto desenvolvido capaz de coletar água contaminada pelo óleo de forma rápida e sem risco de contato ao coletor, Câmara Municipal da Cidade de Recife-PE.

2018

2017

Professor Homenageado pelos Formandos em Licenciatura em Química- Plano de Formação de Professores-PARFOR-UFPA, PARFOR-UFPA.

2017

1º Lugar no programa de apoio ao doutor recém contratado-PARC, Propesp-UFPA.

2016

Top 20 Articles, in the Domain of Article 26362807, Since 2015. Determination of biogenic amines in beer and wine by capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry. J Chromatogr A; 2015 Oct 16;14, Elsevier.

2016

Aprovação em primeiro lugar em concurso público para Professor Docente/UFPA, UFPA.

2016

Aprovação em Segundo lugar em concurso público para Professor Docente/UFABC, UFABC.

2016

Pós-Doutor em Química, Universidade de São Paulo.

2015

Top 15- Most-downloaded Paper in Analytical Methods (24-02 a 19-04-15). An electrochemical analyzer for in situ flow determination of Pb(II) and Cd(II) in lake water with on-line data transmission..., Analytical Methods.

2015

Top 15- Most-downloaded Paper in Analytical Methods (15-04 a 01-06-15). A digital image-based method employing a spottest for quantification of ethanol in drinks, Analytical Methods.

2013

Doutor em Química, UFSCar.

2012

Honra ao Mérito pela UFSCar pelos 3 trabalhos premiados entre os melhores apresentados em Congresso, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

2011

Melhores trabalhos do 16º ENQA. Título: Construção de um sistema de controle termostático a seco baseado em microcontrolador e célula peltier com potencial de aplicação em diversos sistemas químicos,

2009

Trabalho premiado com um dos melhores trabalhos apresentados na 32º Reunião da SBQ. Título: Um turbidímetro microcontrolado portátil e de baixo custo para análises de acetilcisteína em fármacos, 32º Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Salvador-Ba. Basil.

2009

Trabalho premiado como um dos melhores apresentados no 15º ENQA. Título: Sistema miniaturizado composto por um microsistema, reator em fase sólida e um minifotômetro para a determinação de Ureia., 15º ENQA e 3º CIAQA. Salvador- Ba. Brasil.

2009

Mestre em química analítica pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

2007

Reconhecimento como aluno com melhor rendimento acadêmico entre os formandos de 2007 do Curso de Química Industrial da UFPB pelo CRQ-PB e pela UFPB., Conselho Regional de Química da Paraíba (CRQ-PB).

2007

Químico Industrial, Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 71

Total de citações: 1332

Data: 14/04/2025

Bezerra Dos Santos, Vagner • Dos Santos, Vagner B. • dos Santos, Vagner B. • dos Santos, Vagner Bezerra • Santos, Vagner Bezerra dos • Dos Santos, Vagner Bezerra • Santos, Vagner B. • Bezerra dos Santos, Vagner • Vagner Santos • Santos Vagner • Santos, Vagner • Santos, VBD • Santos, V. B. D • Santos, V B dos • Santos, V.B.d • Santos, VBdos • Santos, V.

SCOPUS

Total de trabalhos: 67

Total de citações: 1341

Data: 14/04/2025

H = 23. Bezerra Dos Santos, Vagner • Dos Santos, Vagner B. • dos Santos, Vagner B. • dos Santos, Vagner Bezerra • Santos, Vagner Bezerra dos • Dos Santos, Vagner Bezerra • Santos, Vagner B. • Bezerra dos Santos, Vagner • Vagner Santos • Santos Vagner •

Google Scholar

Total de trabalhos: 80

Total de citações: 2030

Data: 14/04/2025

<https://scholar.google.com/citations?user=L882WX6QRnC&hl=pt-BR>

Outras

Total de trabalhos: 80

Total de citações: 2030

Data: 14/04/2025

Google Scholar, H = 26. i10 = 55. Bezerra Dos Santos, Vagner • Dos Santos, Vagner B. • dos Santos, Vagner B. • dos Santos, Vagner Bezerra • Santos, Vagner Bezerra dos • Dos Santos, Vagner Bezerra • Santos, Vagner B. • Bezerra dos Santos, Vagner • Vagner Santos • Santos Vagner • Santos, Vagner • Santos, VBD • Santos, V. B. D • Santos, V B dos • Santos, V.B.d • Santos, VBdos • Santos, V.

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

DE ALMEIDA, JOÃO PAULO B. ; DOS SANTOS, THOMAS FERNANDO FERREIRA TRIBUTINO ; SABINO JUNIOR, JOSÉ ROBERTO ; DO AMARAL, ELIAS VINICIUS FERREIRA ; OLIVEIRA, CLAUDINEIA R. S. ; MAIA, MATHEUS V. ; T. SUAREZ, WILLIAN ; AYRES, LUCAS B. ; GARCIA, CARLOS D. ; **dos Santos, Vagner B.** . Combining digital imaging and quantum dots for analytical purposes. Analytical Methods **JCR**, v. 17, p. 916-938, 2025. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2

2.

DA SILVA OLIVEIRA, CLAUDINEIA ROSA ; Suarez, Willian Toito ; DOS SANTOS MELO, GABRIELA ; BARROS, AMANDA OLIVEIRA ; DIAS CASTRO, GABRIEL ABRANCHES ; FERNANDES, SERGIO ANTONIO ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO BARBOSA ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** . Green synthesis of thiazole bis-imines as fluorometric sensor for determination of lead in environmental, biological, and food samples. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY **JCR**, v. 326, p. 125250, 2025.

3.

NASCIMENTO, JOSÉ A. M. ; NETO, JOSÉ G. S. ; RODRIGUES, WELLINGTON E. ; DOS SANTOS, THOMAS F. F. T. ; OLIVEIRA, JOSÉ EUDES S. ; LIESEN, ANDRÉ P. ; **dos Santos, Vagner B.** ; OLIVEIRA, SEVERINO CARLOS B. . Study of Electrochemical Oxidation Mechanism of the Tryptophan Metabolite Kynurenine on Glassy Carbon Electrode. ELECTROANALYSIS **JCR**, v. 37, p. 1-13, 2025.

4.

DIKE, E. D. ; AYRES, L. B. ; BENAVIDEZ, T. ; BARROSO, J. ; **dos Santos, V. B.** ; GARCIA, C. D. . Functional Deep Eutectic Solvents to Boost Antioxidant Synergism in Edible Fats. ACS Sustainable Chemistry & Engineering **JCR**, v. xx, p. zz-aa, 2025.

5.

NETO, JOSÉ GOUVEIA S. ; RODRIGUES, WELLINGTON ENEIAS ; DINIZ, ÉVERTON MARCELO P. ; **dos Santos, Wagner B.** ; OLIVEIRA, SEVERINO CARLOS B. . SIMULTANEOUS VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF 3-METHYLADENINE AND ADENINE AT DISPOSABLE SCREEN-PRINTED CARBON ELECTRODE. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY **JCR**, v. xx, p. 115863, 2025.

6.

PAULO DA SILVA, LEANDRO ; RODRIGUES E BRITO, LÍVIA ; BEZERRA DE SOUZA, RAMON ; FILHO, CARLOS FERNANDO PESSOA MONTEIRO ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; PINTO, LICARION . Screen-printed electrode modified with bismuth film and chemometric techniques for on-site detection and classification of gunshot residues. FORENSIC CHEMISTRY **JCR**, v. 38, p. 100563, 2024.

7.

MAIA, MATHEUS VALENTIN ; Suarez, Willian Toito ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; DE OLIVEIRA, SEVERINO CARLOS BEZERRA ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO BARBOSA . A novel approach to Hg 2+ determination in water samples using carbon dots based on paper and fluorescence digital image analysis. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY **JCR**, v. 99, p. 1157-1164, 2024.
Citações: [WEB OF SCIENCE](#) 3

8.

DE SOUSA, HELAYNE S. ; ARRUDA-SANTOS, ROXANNY ; ZANARDI-LAMARDO, ELIETE ; Suarez, Willian T. ; DE OLIVEIRA, JOSIANE L. ; FARIAS, RENATA A. ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** . A novel in situ method for linear alkylbenzene sulfonate quantification in environmental samples using a digital image-based method. Analytical Methods **JCR**, v. 16, p. 2009-2018, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

9.

Santos, V. B. Dos; AYRES, L. B. ; SOUSA, H. ; GARCIA, C. D. ; SUREZ, W. T. . Detection of surfactants using a hydrophobic natural deep eutectic solvent and smartphone. Sensors & Diagnostics **JCR**, v. 3, p. 1467-1475, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 2

10.

OLIVEIRA, JOSÉ EUDES S. ; ARAÚJO, ALEX P. ; NETO, JOSÉ GOUVEIA S. ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO B. ; SOUZA GIL, ERIC ; **dos Santos, Wagner B.** ; OLIVEIRA, SEVERINO CARLOS B. . Electrochemical Oxidation and Determination of 3-Methyladenine at Glassy Carbon Electrode. ELECTROANALYSIS **JCR**, v. 37, p. e202400149, 2024.

11.

DA SILVA OLIVEIRA, CLAUDINEIA ROSA ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; DOS ANJOS NAHAS, HELENA ROSA ; MOREIRA NOVAES, FABIO JUNIOR ; BARBOSA DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** . Métodos Baseados em Imagem Digital: das Considerações Gerais ao Ensino de Química. REVISTA VIRTUAL DE QUÍMICA **JCR**, v. 16, p. 307-326, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1

12.

DE OLIVEIRA KRAMBECK FRANCO, MATHEWS ; Suarez, Willian Toito ; PEREIRA, GUSTAVO RODRIGUES PENHA ; VILANCULO, CASTELO BANDANE ; VIEIRA, MARIA CAROLINA ROBAINA ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO BARBOSA . Using colorimetric spot test and digital imaging-based technique for volatile acidity determination in cachaça with the aid of a smartphone. MICROCHEMICAL JOURNAL **JCR**, v. 187, p. 108416, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 6 | [SCOPUS](#) 8

13.

BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER; CAMPOS, ERIK F.S. ; PAULO B. DE ALMEIDA, JOÃO ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; OLIVEIRA, CLAUDINEIA R.S. ; CARLOS B. DE OLIVEIRA, SEVERINO . Fluorescence digital image-based method to measure biogenic amines in Buffalo Mozzarella and other cheeses produced in Brazil. MICROCHEMICAL JOURNAL **JCR**, v. 189, p. 108508, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 12 | [SCOPUS](#) 13

14.

OLIVEIRA, JOSÉ EUDES S. ; ARAÚJO, ALEX P. ; ALVES, ARTHUR S. ; SILVA, MAYCOM W.F. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B.DE ; NASCIMENTO, JOSÉ AILTON M. ; **dos Santos, Vagner B.** ; OLIVEIRA, SEVERINO CARLOS B. . Simultaneous voltammetric determination of 7-methyl-guanine and 5-methyl-cytosine using a cathodically pre-treated boron-doped diamond electrode. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY **JCR**, v. 671, p. 115135, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 4

15.

FRANCO, MATHEWS ; CARDOSO, WILSON J ; VILANCULO, CASTELO BANDANE ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ; CAPITAN-VALLVEY, LUIS FERMIN ; TOITO SUAREZ, WILLIAN . Using a biphasic system and digital imaging analysis with chemometric tools for simultaneous determination of Cu2+ and furfural in cachaça. Analytical Methods **JCR**, v. 15, p. 2300-2308, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 8

16.

DE ALMEIDA, JOÃO PAULO B. ; DE A. CARVALHO, VINICIUS ; DA SILVA, LEANDRO P. ; DO NASCIMENTO, MAYSA L. ; DE OLIVEIRA, SEVERINO B. ; MAIA, MATHEUS V. ; Suarez, Willian T. ; GARCIA, CARLOS D. ; **dos Santos, Vagner B.** . Lab-on-a-Drone: remote voltammetric analysis of lead in water with real-time data transmission. Analytical Methods **JCR**, v. 15, p. 4827-4833, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 3 | [SCOPUS](#) 3

17.

dos Santos, Vagner B.; DE SOUSA, HELAYNE S. ; FARIAS, RENATA A. ; FOGUEL, MARCOS V. ; DE OLIVEIRA, JOSIANE LOPES ; Suarez, Willian T. . Determination of Thermodynamic Parameters Using Digital Image-Based Method. JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION **JCR**, v. 100, p. 4488-4495, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

18.

DE OLIVEIRA, JOSIANE LOPES ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; DA SILVA, LEANDRO PAULO ; CAPITAN-VALLVEY, LUIS FERMIN . Using a cotton thread-based colorimetric sensor modified by carboxymethylcellulose and cuprizone with smartphone detection for quantification of copper. Analytical Methods **JCR**, v. 15, p. 5683-5691, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

19.

dos Santos, Vagner B.; DE OLIVEIRA, WEVYLLA ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ; FOGUEL, MARCOS ; SUAREZ, WILLIAN ; DE OLIVEIRA, JOSIANE . RGB-LED-PHOTOMETER AND THE DIGITAL IMAGE-BASED METHOD USING A SMARTPHONE FOR CHEMISTRY AND PHYSICS TEACHING. QUIMICA NOVA **JCR**, v. 46, p. 924-930, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 3 | [SCOPUS](#) 5

20.

NETO, CLAUDIANO DANTAS ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; BEZERRA DE OLIVEIRA, SEVERINO CARLOS ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; DE OLIVEIRA, JOSIANE LOPES . In situ voltammetric analysis of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in environmental water using a boron doped diamond electrode and an adapted unmanned air vehicle sampling platform. Analytical Methods **JCR**, v. 14, p. 1311-1319, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 7 | [SCOPUS](#) 8

21.

NETO, JOSÉ ; RESQUE, IAN ; AVELINO, RODRIGO ; **SANTOS, VAGNER** ; LEITE, LUCAS ; CESAR, LUCAS ; BELO, PAULO ; ALBUQUERQUE, JONES ; FILHO, JOSÉ . AN ADAPTED UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR ENVIRONMENTAL WATER SAMPLING. QUIMICA NOVA (ONLINE) **JCR**, v. 45, p. 734-741, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 4 | [SCOPUS](#) 3

22.

VALENTIN MAIA, MATHEUS ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** ; PAULO BARBOSA DE ALMEIDA, JOÃO . Carbon dots on paper for determination of Cu²⁺ in Sugar Cane Spirits samples for fluorescence digital image-based method. MICROCHEMICAL JOURNAL **JCR**, v. 14, p. 1311-1319, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 20 | [SCOPUS](#) 16

23.

NASCIMENTO, MAYSA L. ; ALVES, ARTHUR S. ; NASCIMENTO, JOSÉ A.M. ; **Santos, Vagner B.** ; OLIVEIRA, SEVERINO CARLOS B. . ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF PROTEIN OXIDATION BIOMARKERS

24.

DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; NASCIMENTO, GUSTAVO ALVES ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; AZEVEDO, WALTER MENDES ; FERREIRA, ALDEBARAN FAUSTO ; MAIA, MATHEUS VALETIN . Fluorescence digital image-based method using carbon quantum dots to evaluate the compliance of a biocidal agent. Analytical Methods **JCR**, v. 14, p. 2631-2641, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE[™] 16 | SCOPUS 15

25.

FRANCO, MATHEWS DE O.K. ; Suarez, Willian T. ; **dos Santos, Vagner B.** ; RESQUE, IAN S. . A novel digital image method for determination of reducing sugars in aged and non-aged cachaças employing a smartphone. FOOD CHEMISTRY **JCR**, v. 338, p. 127800, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE[™] 19 | SCOPUS 20

26.

DE OLIVEIRA KRAMBECK FRANCO, MATHEWS ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** ; SANTANA RESQUE, IAN ; HENRIQUE DOS SANTOS, MARCELO ; FERMIN CAPITAN-VALLVEY, LUIS . Microanalysis based on paper device functionalized with cuprizone to determine Cu²⁺ in sugar cane spirits using a smartphone. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY **JCR**, v. 253, p. 119580, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE[™] 9 | SCOPUS 14

27.

SILVA, WENDERSON R. F. ; Suarez, Willian T. ; REIS, CÉSAR ; **dos Santos, Vagner B.** ; CARVALHO, FELIPE ANDRADE ; REIS, EFRAIM L. ; VICENTINI, FERNANDO C. . Multifunctional Webcam Spectrophotometer for Performing Analytical Determination and Measurements of Emission, Absorption, and Fluorescence Spectra. JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION **JCR**, v. 98, p. 1442-1447, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE[™] 21 | SCOPUS 26

28.

OLIVEIRA, L. M. A. ; **dos Santos, V. B.** ; SILVA, E. K. N. ; LOPES, A. M. S. ; Dantas-Filho, H. A. . An environment-friendly spot test method with digital imaging for the micro-titration of citric fruits. TALANTA **JCR**, v. 206, p. 120219, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE[™] 34 | SCOPUS 38

29.

DA SILVA, EMELLE K.N. ; **dos Santos, Vagner B.** ; RESQUE, IAN S. ; NEVES, CARLOS A. ; MOREIRA, SANCLAYTON G.C. ; FRANCO, MATHEWS DE O.K. ; Suarez, Willian T. . A fluorescence digital image-based method using a 3D-printed platform and a UV-LED chamber made of polyacid lactic for quinine quantification in beverages. MICROCHEMICAL JOURNAL **JCR**, v. 157, p. 104986, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 31 | SCOPUS 30

30.

DA SILVA, JOSÉ INÁCIO LOPO ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; NEVES, CARLOS ANTONIO ; DE SOUZA, JOSÉ PIO IUDICE . An ecologically correct electroanalytical method to determine the herbicide Picloram in Amazon waters using a miniaturized boron-doped diamond electrode and a 3D compact electrochemical cell. CHEMICAL PAPERS **JCR**, v. 75, p. 1055-1067, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 11 | SCOPUS 11

31.

DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA; DA SILVA, EMELLE K.N. ; DE OLIVEIRA, LARISSA M.A. ; Suarez, Willian Toito . Low cost in situ digital image method, based on spot testing and smartphone images, for determination of ascorbic acid in Brazilian Amazon native and exotic fruits. FOOD CHEMISTRY **JCR**, v. 285, p. 340-346, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 47 | SCOPUS 51

32.

RESQUE, IAN S. ; **dos Santos, Vagner B.** ; Suarez, Willian T. . An environmentally friendly analytical approach based on spot test and digital image to evaluate the conformity of bleaching products. CHEMICAL PAPERS **JCR**, v. 73, p. 1659-1668, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 23 | SCOPUS 20

33.

JÚNIOR, PAULO CARDOSO GOMES ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; LOPES, ALESSANDRA SANTOS ; DE SOUZA, JOSÉ PIO IUDICE ; PINA, JÉFERSON RODRIGO SOUZA ; CHAGAS JUNIOR, GILSON CELSO ALBUQUERQUE ; MARINHO, PATRÍCIA SANTANA BARBOSA . Determination of theobromine and caffeine in fermented and unfermented Amazonian cocoa (Theobroma Cacao L.) beans using square wave voltammetry after chromatographic separation. FOOD CONTROL **JCR**, v. 108, p. 106887, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 30 | SCOPUS 36

34.

Suarez, Willian Toito ; GABRIEL, WESLEY LIRA ; DE ALVARENGA JUNIOR, BENEDITO ROBERTO ; DE OLIVEIRA KRAMBECK FRANCO, MATHEWS ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** . A Simplistic Portable LED-Based Photometer for In Situ Determination of Copper in Sugarcane Spirits. Food Analytical Methods **JCR**, p. 3324-3330, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 3

35.

CIESLAROVA, ZUZANA ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; **DO LAGO, CLAUDIMIR LUCIO** . Both carbamates and monoalkyl carbonates are involved in carbon dioxide capture by alkanolamines. International Journal of Greenhouse Gas Control **JCR**, v. 76, p. 142-149, 2018. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 17 | **SCOPUS** 17

36.

PEREIRA, C. F. ; LOPES, FERNANDO SILVA ; **dos Santos, V. B.** ; DANIEL, D. . Determination of Monosaccharides in Grain by CE/MS/MS. Agilent Technologies,, v. 2018/4/30, p. 1-6-6, 2018.

37.

PESSOA, KENIA DIAS ; Suarez, Willian Toito ; DOS REIS, MARINA FERREIRA ; DE OLIVEIRA KRAMBECK FRANCO, MATHEWS ; MOREIRA, RENATA PEREIRA LOPES ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** . A digital image method of spot tests for determination of copper in sugar cane spirits. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY **JCR**, v. 185, p. 310-316-316, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 51 | **SCOPUS** 50

38.

DANIEL, DANIELA ; LOPES, FERNANDO SILVA ; **Santos, Vagner Bezerra dos** ; LAGO, CLAUDIMIR LUCIO DO . Detection of coffee adulteration with soybean and corn by capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry. FOOD CHEMISTRY **JCR**, v. 243, p. 305-310, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 48 | **SCOPUS** 51

39.

DE GOUVEIA, NEIRE M. ; RODRIGUES, WELLINGTON F. ; DE SOUSA, RAQUEL M. F. ; CALABRIA, LUCIANA K. ; MUNDIM, ANTÔNIO V. ; MIGUEL, CAMILA B. ; OLIVEIRA, CARLO J. F. ; LAZO-CHICA, JAVIER E. ; DE OLIVEIRA, ALBERTO ; LAGO, JOÃO H. G. ; **dos Santos, Vagner B.** ; DO LAGO, CLAUDIMIR L. ; ESPINDOLA, FOUED S. . Phytochemical characterization of the Vochysia rufa (Vochysiaceae) extract and its effects on oxidative stress in the pancreata of streptozotocin-induced diabetic rats. PLoS One **JCR**, v. 12, p. e0184807, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 5 | **SCOPUS** 5

40.

PESSOA, K. D. ; **Suarez, W. T.** ; FRANCO, M. O. K. ; DOS REIS, MARINA FERREIRA ; MOREIRA, RENATA PEREIRA LOPES ; **dos Santos, V. B.** . Development and validation of analytical methodology based on digital images of spot tests for determination of ethanol in chachaça. The Journal of Engineering and Exact Sciences, v. 03, p. 0995-1010, 2017.

41.

Suarez, Willian Toito ; DE ALVARENGA JUNIOR, BENEDITO ROBERTO ; DE OLIVEIRA KRAMBECK FRANCO, MATHEWS ; GABRIEL, WESLEY LIRA ; DE OLIVEIRA, DENILSON MENDES ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** . In Situ Determination of Urea in Milk Employing a Portable and Low-Cost LED Photometer. Food Analytical Methods **JCR**, v. 17, p. 1-6, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 12 | **SCOPUS** 12

42.

dos Santos, V. B.; do Lago, C. L. ; DANIEL, D. ; DULEBA, W. ; RAMOS, U. B. ; ZONATTI, W. F. . Analysis of Aromatic Amines Derived From Banned Azo Dyes in Textiles by CE-MS/MS. Agilent Technologies, v. 2017/10/2, p. 1-6-6, 2017.

43.

DE OLIVEIRA KRAMBECK FRANCO, MATHEWS ; Suarez, Willian Toito ; **Santos, Vagner Bezerra dos** . Digital Image Method Smartphone-Based for Furfural Determination in Sugarcane Spirits. Food Analytical Methods **JCR**, v. 10, p. 508-515, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 34 | **SCOPUS** 32

44.

MONTES, RODRIGO H.O. ; LIMA, ANA P. ; **dos Santos, Vagner B.** ; VIDAL, DENIS T.R. ; DO LAGO, CLAUDIMIR L. ; RICHTER, EDUARDO M. ; MUNOZ, RODRIGO A.A. . Carbon-nanotube amperometric sensor for selective determination of 4-chloroaniline in commercial chlorhexidine solutions. Sensors and Actuators. B, Chemical **JCR**, v. 231, p. 38-44, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 11 | **SCOPUS** 11

45.

DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA; DANIEL, DANIELA ; SINGH, MELINA ; **DO LAGO, CLAUDIMIR LUCIO** . Amphetamine and derivatives in natural weight loss pills and dietary supplements by capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography. B (Print) **JCR**, v. 1038, p. 19-25, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 16 | **SCOPUS** 18

46.

DE OLIVEIRA KRAMBECK FRANCO, MATHEWS ; Suarez, Willian Toito ; MAIA, MATHEUS VALENTIN ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** . Smartphone Application for Methanol Determination in Sugar Cane Spirits Employing Digital Image-Based Method. Food Analytical Methods **JCR**, v. 10, p. 2102-2109-2109, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 27 | **SCOPUS** 29

47.

DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA; VIDAL, DENIS TADEU RAJH ; FRANCISCO, KELLITON JOSE MENDONÇA ; DUCATI, LUCAS COLUCCI ; **DO LAGO, CLAUDIMIR LUCIO** . Formation of isomers of anionic hemiesters of sugars and carbonic acid in aqueous medium. CARBOHYDRATE RESEARCH **JCR**, v. 428, p. 18-22-22, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 8 | **SCOPUS** 7

48.

dos Santos, V. B.; do Lago, C. L. ; SANTANA, M. A. ; DANIEL, D. . Determination of Sulfonamides in Commercial Veterinary Formulations by CE-MS/MS. Agilent Technologies, v. 2016/11/30, p. 1-6-6, 2016.

49.

dos Santos, V. B.; DANIEL, D. ; do Lago, C. L. . Detection of cocaine in seized drug samples by capillary electrophoresis tandem mass spectrometry. Agilent Technologies, v. 2016/9/2, p. 1-6-6, 2016.

50.

dos Santos, V. B.; do Lago, C. L. ; DANIEL, D. . Determination of Amphetamine and Derivatives in Urine. Agilent Technologies, v. 2016/8, p. 1-8-8, 2016.

51.

BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER; FAVA, ELSON LUIZ ; SÁ DE MIRANDA CURI, NEWTON ; **Faria, Ronaldo Censi** ; Guerreiro, Thiago Brito ; **Fatibello-Filho, Orlando** . An electrochemical analyzer for in situ flow determination of Pb(ii) and Cd(ii) in lake water with on-line data transmission and a global positioning system. Analytical Methods (Print) **JCR**, v. 7, p. 3105-3112, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 22 | **SCOPUS** 27

52.

Pessoa-Neto, Osmundo Dantas ; SILVA, TIAGO ALMEIDA ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** ; **Fatibello-Filho, Orlando** . A Compact Microcontrolled Microfluidic System for Photometric Determination of Phosphate in Natural Water Samples. Australian Journal of Chemistry (Print) **JCR**, v. 68, p. 1108-1114, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 4

53.

Janegits, B. C. ; VICENTINI, F. C. ; **dos Santos, V. B.** ; Guerreiro, T. B. ; **FATIBELLO-FILHO, O.** . A Portable Microcontrolled Pumping Flow System Developed to In Loco Determination of Diuron at Nanomolar Levels Employing a Disposable Biosensor. JOURNAL OF ANALYTICAL & BIOANALYTICAL TECHNIQUES, v. 6, p. 1-8, 2015.

54.

DE OLIVEIRA, DENÍLSON MENDES ; Suarez, Willian Toito ; JÚNIOR, BENEDITO ROBERTO ALVARENGA ; GABRIEL, WESLEY LIRA ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** . Nitroprusside as a Novel Reagent for Flow Injection Spectrophotometric Determination of Captopril. Analytical Letters **JCR**, v. 49, p. 200-207, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 3

55.

do Lago, C. L. ; **dos Santos, V. B.** ; DANIEL, D. . Determination of Biogenic Amines in Salmon and Shrimp by Capillary Electrophoresis Tandem Mass Spectrometry (CE-MS/MS). Agilent Technologies, v. 2015/9, p. 1-6-6, 2015.

56.

57.

BENEDETTI, LUZIA PIRES DOS SANTOS ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; SILVA, TIAGO ALMEIDA ; FILHO, EDEMAR BENEDETTI ; MARTINS, VALDOMIRO LACERDA ; [Fatibello-Filho, Orlando](#) . A digital image-based method employing a spot-test for quantification of ethanol in drinks. Analytical Methods **JCR**, v. 7, p. 4138-4144, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 79 | [SCOPUS](#) 78

58.

MONOŽÍK, RASTISLAV ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** ; ANGNES, LUCIO . A simple paper-strip colorimetric method utilizing dehydrogenase enzymes for analysis of food components. Analytical Methods **JCR**, v. 7, p. 8177-8184, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 31 | [SCOPUS](#) 31

59.

DANIEL, DANIELA ; **Santos, Vagner Bezerra dos** ; VIDAL, DENIS TADEU RAJH ; LAGO, CLAUDIMIR LUCIO DO . Determination of biogenic amines in beer and wine by capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A **JCR**, v. 16, p. 121-128, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 105 | [SCOPUS](#) 111

60.

PIRES DOS SANTOS BENEDETTI, LUZIA ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** ; SILVA, TIAGO ALMEIDA ; BENEDETTI-FILHO, EDEMAR ; MARTINS, VALDOMIRO LACERDA ; [Fatibello-Filho, Orlando](#) . A digital image analysis method for quantification of sulfite in beverages. Analytical Methods **JCR**, v. 7, p. 7568-7573, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 43 | [SCOPUS](#) 42

61.

PESSOA-NETO, OSMUNDO D. ; **SANTOS, VAGNER B.** ; VICENTINI, FERNANDO C. ; Suarez, Willian T. ; ALONSO-CHAMARRO, JULIAN ; [Fatibello-Filho, Orlando](#) ; Faria, Ronaldo C. . A low-cost automated flow analyzer based on low temperature co-fired ceramic and LED photometer for ascorbic acid determination. Central European Journal of Chemistry (Print) **JCR**, v. 12, p. 341-347, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 8

62.

DOS SANTOS, VAGNER B. ; FAVA, ELSON L. ; DE MIRANDA CURI, NEWTON S. ; Faria, Ronaldo C. ; [Fatibello-Filho, Orlando](#) . A thermostated electrochemical flow cell with a coupled bismuth film electrode for square-wave anodic stripping voltammetric determination of cadmium(II) and lead(II) in natural, wastewater and tap water samples. Talanta (Oxford) **JCR**, v. 126, p. 82-90, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 33 | [SCOPUS](#) 34

63.

ROBERTO DE ALVARENGA, BENEDITO ; LIRA GABRIEL, WESLEY ; MENDES DE OLIVEIRA, DENILSON ; REIS, CESAR ; FRANCISCO TEOFILO, REINALDO ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** ; TOITO SUAREZ, WILLIAN . Determination of Fluoride in Mouthwash Using Flow-injection Analysis with Spectrophotometric Detection. Current Pharmaceutical Analysis **JCR**, v. 10, p. 208-214, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

64.

LUCIO DO LAGO, CLAUDIMIR ; MENDONÇA FRANCISCO, KELLITON JOSÉ ; DANIEL, DANIELA ; RAJH VIDAL, DENIS TADEU ; **BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER** . A capillary electrophoresis/tandem mass spectrometry approach for the determination of monoalkyl carbonates. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences **JCR**, v. 4, p. 19674, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 5

65.

[DO LAGO, CLAUDIMIR LUCIO](#) ; VIDAL, DENIS TADEU RAJH ; FRANCISCO, KELLITON JOSÉ MENDONÇA ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** . A simple approach to compensate the suction caused by the electrospray ionization source in capillary electrophoresis-mass spectrometry systems. Electrophoresis (Weinheim. Print) **JCR**, v. 35, p. 2412-2416, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 9

66.

BEZERRA DOS SANTOS, VAGNER; FAVA, ELSON LUIZ ; Pessoa-Neto, Osmundo Dantas ; BIANCHI, SILMARA ROSSANA ; [Faria, Ronaldo Censi](#) ; [Fatibello-Filho, Orlando](#) . A versatile and robust electrochemical flow cell with a boron-doped diamond electrode for simultaneous determination of Zn 2+ and Pb 2+ ions in water samples. Analytical Methods (Print) **JCR**, v. 6, p. 8526-8534, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 25 | [SCOPUS](#) 25

67.

DANIEL, DANIELA ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; RAJH VIDAL, DENIS TADEU ; [DO LAGO, CLAUDIMIR LUCIO](#) . Determination of halosulfuron-methyl herbicide in sugarcane juice and tomato by capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry. Food Chemistry **JCR**, v. 175, p. 82-84, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 32 | [SCOPUS](#) 33

68.

[SARTORI, E. R.](#) ; **SANTOS, V. B.** ; TRENCH, A. B. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Construção de Uma Celula Eletrolítica para o Ensino de Eletrólise a Partir de Materiais de Baixo Custo. Química Nova na Escola, v. 35, p. 107-111, 2013.

69.

[Suarez, W. T.](#) ; PESSOA-NETO, O. D. ; **SANTOS, V. B.** ; NOGUEIRA, A. R. A. ; [Faria, R. C.](#) ; FATIBELLO-FILHO, O. ; Alonso, J. . A Compact Miniaturized Flow System Based on Low-Temperature Co-Fired Ceramic Technology Coupled to LED Mini-photometer for the

70.

Santos, Vagner B. dos; Guerreiro, Thiago B. ; Faria, Ronaldo C. ; **Fatibello-Filho, Orlando** ; Suarez, Willian T. . Construction and application of a portable microcontrolled turbidimeter for the in situ determination of sulfate. Química Nova (Impresso) **JCR**, v. 35, p. 802-807, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 7

71.

Lima, Renato Sousa ; **Santos, Vagner Bezerra dos** ; Guerreiro, Thiago Brito ; Araújo, Mário César Ugulino de ; Gaião, Edvaldo da Nóbrega . Um sistema microcontrolado para o monitoramento on-line, in situ e remoto de pH, condutividade e temperatura de águas. Química Nova (Impresso) **JCR**, v. 34, p. 135-139, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 9

72.

Santos, Vagner B. dos; Guerreiro, Thiago B. ; Suarez, Willian T. ; Faria, Ronaldo C. ; **Fatibello-Filho, Orlando** . A Low-Cost Portable Microcontrolled Nephelometer for Potassium Determination. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, v. 22, p. 726-735, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

73.

SANTOS, V. B.; Guerreiro, T. B. ; **Suarez, W. T.** ; **Faria, R. C.** ; **FATIBELLO-FILHO, O.** . Evaluation of turbidimetric and nephelometric techniques for analytical determination of n-acetylcysteine and thiamine in pharmaceutical formulations employing a lab-made portable microcontrolled turbidimeter and nephelometer. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, v. 22, p. 1968-1978, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 9

74.

DIONIZIO, A. G. G. ; Batistão, M. B. ; **SANTOS, V. B.** ; ICERI, T. M. ; CASSIANO, N. M. ; CASS, Q. B. . Novas tendências em Preparo de Amostras para Cromatografia Líquida. Scientia Chromatographica, v. 2, p. 19-29, 2010.

75.

Suarez, Willian Toito ; Pessoa-Neto, Osmundo Dantas ; **Santos, Vagner Bezerra** ; **Araujo Nogueira, Ana Rita** ; **Faria, Ronaldo Censi** ; **Fatibello-Filho, Orlando** ; Puyol, Mar ; Alonso, Julián . A compact miniaturized continuous flow system for the determination of urea content in milk. Analytical and Bioanalytical Chemistry (Print) **JCR**, v. 398, p. 1525-1533, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 27 | [SCOPUS](#) 27

76.

DE'FIGUEIREDO-FILHO, LUIZ'CARLOS'S. ; **DOS'SANTOS, VAGNER'B.** ; JANEGITZ, BRUNO'CAMPOS ; GUERREIRO,

THIAGO'BRITO ; **Fatibello-Filho, Orlando** ; FARIA, RONALDO'CENSI ; MARCOLINO-JUNIOR, LUIZ'HUMBERTO . Differential Pulse Voltammetric Determination of Paraquat Using a Bismuth-Film Electrode. *Electroanalysis* (New York, N.Y.) **JCR**, v. 22, p. 1260-1266, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 70 | **SCOPUS** 71

77.

SARTORI, E. R. ; BATISTA, E. F. ; SANTOS, V. B. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Construção e Aplicação de um Destilador como Alternativa Simples e Criativa para a Compreensão dos Fenômenos Ocorridos no Processo de Destilação. *Química Nova na Escola* (Impresso), v. 31, p. 55-57, 2009.

78.

GAIAO, E. N. ; SANTOS, S. R. B. ; SANTOS, V. B. ; NASCIMENTO, E. C. L. ; LIMA, R. S. ; **ARAUJO, M. C. U. .** An inexpensive, portable and microcontrolled near infrared led-photometer for screening analysis of gasoline. *Talanta* (Oxford) **JCR**, v. 75, p. 792-796, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 38 | **SCOPUS** 42

79.

★ **Lyra, W.S. ; SANTOS, V. B. ; DIONIZIO, A. G. G. ; Martins, V. L. ; Almeida,L.F. ; GAIAO, E. N. ; Diniz,P.H.D. ; Silva, E. C. ; ARAUJO, M. C. U. .** Digital image-based flame emission spectrometry. *Talanta* (Oxford) **JCR**, v. 77, p. 1584-1589, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 74 | **SCOPUS** 69

80.

★ **Almeida,L.F. ; SANTOS, V. B. ; LIMA, R. S. ; Diniz,P.H.D. ; Vale,M.G.R. ; Dessuy,M. ; Silva,M.M. ; ARAUJO, M. C. U. .** A flow-batch analyzer with piston propulsion applied to automatic preparation of calibration solutions for Mn determination in mineral waters by GFAAS. *Talanta* (Oxford) **JCR**, v. 73, p. 906-912, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 21 | **SCOPUS** 23

Textos em jornais de notícias/revistas

1.

dos Santos, V. B.. Pesquisadores criam drone que coleta e analisa poluição das águas em tempo real. Disponível em: https://g1.globo.com/pe/peernambuco/noticia/2023/10/11/pesquisadores-criam-drone-que-coleta-e-analisa-poluicao-das-aguas-em-tempo-real.ghtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=materias. Globo-Notícias, Recife, 11 out. 2023.

2.

dos Santos, V. B.. Drone vira laboratório em pleno ar para identificar qualidade das águas poluídas. Disponíveis em: <https://oxerecife.com.br/ciencia-drone-vira-laboratorio-em-pleno-ar-para-identificar-poluicao-das-aguas/>. Oxerecife, Recife, 18 set. 2023.

3.

dos Santos, V. B. Técnica criada por cientistas da UFPE atesta, com 100% de precisão, se uma pessoa foi responsável por disparar um tiro de arma de fogo. Link: <https://g1.globo.com/pe/peernambuco/noticia/2023/08/26/tecnica-criada-por-cientistas-da-ufpe-atesta-com-100percent-de-precisao-se-uma-pessoa-foi-responsavel-por-disparar-um-tiro-de-arma-de-fogo.ghtml>. Globo-Notícias, Pernambuco, 26 ago. 2023.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

TRIBUTINO, T. ; XAVIER, B. S. G. ; **dos Santos, V. B.** . ? Determinação de Constante de Equilíbrio (Ka) usando Azul de Bromotimol e Espectroscopia no UV/Vis?. In: SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2022 POLO CECINE - UFPE, 2022, Recife. SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2022 POLO CECINE - UFPE. Recife: UFPE, 2022.

2.

dos Santos, V. B.; TRIBUTINO, T. ; XAVIER, B. S. G. . Deslocamento do equilíbrio do Azul de Bromotimol e estudos com equipamento de LED e Smartphone. In: 1º Workshop de divulgação científicas e didáticas, 2022, Recife. 1º Workshop de divulgação científicas e didáticas. Recife: CCEN, 2022.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

NASCIMENTO, J. ; NETO, J. ; RODRIGUES, W. ; TRIBUTINO, T. ; LIESEN, A. ; **dos Santos, V. B.** ; OLIVEIRA, S. C. . MECANISMO DE ELETROOXIDAÇÃO DA QUINURENINA E SUA QUANTIFICAÇÃO EM ELETRODO DE CARBONO VITREO. In: XXVI Congresso SIBAE, 2024, Lisboa. XXVI Congresso SIBAE. Lisboa: SIBAE, 2024.

2.

FARIAS, R. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B. DE ; ALCANTARA, V. ; **dos Santos, V. B.** . A FLUORESCENT BIOSENSOR BASED ON CYSTEINE-CARBON DOT TO DETECT AG+ IONS USING A DIGITAL IMAGE METHOD. In: 21st Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 9th Ibero-American Congress of Analytical Chemistry, 2024, Belém. 21st Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 9th Ibero-American Congress of Analytical Chemistry. Campinas: SQB, 2024.

3.

TRIBUTINO, T. ; CRUZ, T. M. ; SEGUNDO NETO, J. L. P. ; SABINO JUNIOR, J. R. ; **dos Santos, V. B.** . Forensic Applications Using Smartphones. In: 21st Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 9th Ibero-American Congress of Analytical Chemistry, 2024, Belém. 21st Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 9th Ibero-American Congress of Analytical Chemistry, 2024.

4.

dos Santos, V. B.; TRIBUTINO, T. ; SUREZ, W. T. ; GARCIA, C. D. ; AYRES, L. ; SOUSA, H. . Detection of Surfactants using a Hydrophobic Natural Deep Eutectic Solvent and a Digital Image-Based Method. In: 21st Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 9th Ibero-American Congress of Analytical Chemistry, 2024, Belém. 21st Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 9th Ibero-American Congress of Analytical Chemistry, 2024.

5.

OLIVEIRA, CLAUDINÉIA R. S. ; SUREZ, W. T. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B. DE ; **dos Santos, V. B.** . SÍNTESE VERDE DE BIS-IMINAS DE TIAZOL COMO SENSOR FLUORIMÉTRICO PARA DETERMINAÇÃO DE CHUMBO EM AMOSTRAS AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E ALIMENTARES. In: 63o Congresso Brasileiro de Química,, 2024, Salvador. 63o Congresso Brasileiro de Química,, 2024.

6.

dos Santos, V. B.; AVELINO, RODRIGO ; ALCANTARA, V. . LAB-ON-A-DRONE WITH REAL-TIME DATA TRANSMISSION FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS. In: Reunião Anual da SBQ, 2023, Águas de Lindóia. 46º Reunião Anual da SBQ. São Paulo: SBQ, 2023.

7.

SILVA, L. P. ; **dos Santos, V. B.** ; SEGUNDO NETO, J. L. P. . ELETRODOS IMPRESSOS MODIFICADOS COM FILME DE BISMUTO PARA DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. In: 6ª Escola de Inverno de Quimiometria, 2023, Brasília. 6ª Escola de Inverno de Quimiometria. Brasília: UNB, 2023.

8.

Suarez, W. T. ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ; **dos Santos, V. B.** . 'Detecção Eletroquímica de Pb(II) em águas ambientais usando Veículo Aéreo não Tripulado'. In: 62o Congresso Brasileiro de Química, 2023, Natal-RN. 62o Congresso Brasileiro de Química. Natal-RN: CBQ, 2023.

9.

FERREIRA, ALDEBARAN FAUSTO ; CARVALHO, G. C. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B.DE ; **dos Santos, V. B.** ; Azevedo, W. M. . Sulfur quantum dots obtained by femtosecond laser ablation of elemental sulfur in water. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió-AL. XXI B-MRS Meeting. Maceió-AL: B-MRS, 2023.

10.

ALCANTARA, V. ; **dos Santos, V. B.** . ?UNMANNED AERIAL VEHICLE ADAPTED FOR SAMPLING OF ENVIRONMENTAL WATERS AND IN SITU VOLTAMMETRIC ANALYSIS OF POLLUTANTS?. In: 20th ENQA - Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 8th CIAQA - Congresso Ibero-Americano de Química Analítica, 2022, Bento Gonçalves-RS. 20th ENQA - Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 8th CIAQA - Congresso Ibero-Americano de Química Analítica. Campinas: SQB, 2022.

11.

SILVA, J. I. L. ; **dos Santos, V. B.** ; SOUZA, J. P. L. ; NEVES, C. A. . Um método eletroanalítico ecologicamente correto para determinar o Herbicida Picloram em águas amazônicas usando um eletrodo de diamante dopado com boro miniaturizado e uma célula eletroquímica compacta 3D. In: II REUNIÃO BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA -Reflexões e perspectivas da sociedade eletroquímica durante a pandemia, 2020, São Paulo. II REUNIÃO BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA. São Paulo: II REUNIÃO BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA, 2020.

12.

SILVA, J. I. L. ; RESQUE, I. S. ; **dos Santos, V. B.** ; SOUZA, J. P. L. ; NEVES, C. A. . QUANTIFICAÇÃO DO HERBICIDA PICLORAM POR VOLTAMETRIA UTILIZANDO ELETRODO DE FILME DE BISMUTO E UMA CÉLULA ELETROQUÍMICA FEITA COM IMPRESSÃO 3D. In: 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018, Caldas Novas. 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018.

13.

RESQUE, I. S. ; GOMES JUNIOR, P. C. ; SILVA, J. I. L. ; **dos Santos, V. B.** ; SOUZA, J. P. L. . DETERMINAÇÃO DO HERBICIDA ALACLORO COM ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO POR VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA. In: 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018, Caldas Novas. 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018.

14.

GOMES JUNIOR, P. C. ; **dos Santos, V. B.** ; LOPES, A. M. S. ; SOUZA, J. P. L. ; NEVES, C. A. . DETERMINAÇÃO VOLTAMÉTRICA DE XANTINAS EM ÇACAU (THEOBROMA CACAU) FERMENTADO CULTIVADOS NA REGIÃO AMAZÔNICA UTILIZANDO ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO. In: 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018, Caldas Novas. 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018.

15.

SILVA, E. K. N. ; **dos Santos, V. B.** ; NEVES, C. A. ; MOREIRA, S. G. C. ; OLIVEIRA, L. M. A. . EMPREGO DE IMAGENS DIGITAIS PARA A DETECÇÃO DE FLUORESCÊNCIA EM DISPOSITIVO GERADO EM IMPRESSORA 3D.. In: 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018, Caldas Novas. 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018.

16.

OLIVEIRA, L. M. A. ; SILVA, E. K. N. ; NEVES, C. A. ; **dos Santos, V. B.** . TITULAÇÃO COM IMAGENS DIGITAIS PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO EM FRUTAS IN NATURA USANDO APARATO DIFUSOR DE LUZ. In: 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018, Caldas Novas. 19º Encontro Nacional de Química Analítica, 2018.

17.

SILVA, E. K. N. ; **dos Santos, V. B.** ; OLIVEIRA, L. M. A. . Imagens digitais de spot-test como método analítico para a determinação colorimétrica de ácido ascórbico em frutas típicas da região amazônica.

18.

dos Santos, V. B.; SERRAO, W. S. ; CUNHA, B. R. R. . Cenário atual do uso da informática no ensino de química nas cidades de Bagre e Breves no interior do Pará. In: 57º Congresso Brasileiro de Química, 2017, Gramado. Congresso Brasileiro de Química, 2017.

19.

dos Santos, V. B.; BARROS, E. M. ; LIMA, G. V. M. . Avaliação do uso da experimentação e recursos instrumentais no ensino de Química em uma turma do 1º ano do ensino médio da cidade de Breves/PA. In: 57º Congresso Brasileiro de Química, 2017, Gramado-RS. Congresso Brasileiro de Química, 2017.

20.

OLIVEIRA, L. M. A. ; **dos Santos, V. B.** ; SILVA, E. K. N. . Uso de Spot Tests e imagens digitais para determinação de acidez total titulável em frutas. In: 57º Congresso Brasileiro de Química, 2017, Gramado-RS. Congresso Brasileiro de Química, 2017.

21.

LIMA, C. A. A. ; **dos Santos, V. B.** ; OLIVEIRA, L. M. A. . Uso de spot tests e imagens digitais no ensino de ácidos e bases a partir de indicadores naturais com antocianinas. In: 57º Congresso Brasileiro de Química, 2017, Gramado. Congresso Brasileiro de Química, 2017.

22.

RESQUE, I. S. ; **dos Santos, V. B.** . Utilização de materiais contendo antocianinas para quantificação do teor de hipocorito em lixívias empregando métodos a base de imagens digital e spot test. In: 57º Congresso Brasileiro de Química, 2017, Gramado-RS. Congresso Brasileiro de Química, 2017.

23.

DANIEL, D. ; **dos Santos, V. B.** ; do Lago, C. L. ; SINGH, MELINA . Determination of amphetamine and derivatives in Natural weight loss pills and supplements by a modified QuEChERS and CE-MS/MS. In: 44th International Symposium on High Performance Liquid phase separations and related techniques, 2016, San Francisco. 44th International Symposium on High Performance Liquid phase separations and related techniques, 2016.

24.

DANIEL, D. ; do Lago, C. L. ; **dos Santos, V. B.** ; VIDAL, D. T. R. . Determinação de lactato e malato em amostras de vinho por CE-MS/MS. In: Encontro Nacional de Química Analítica, 2016, Florianópolis. Encontro Nacional de Química Analítica, 2016.

25.

DANIEL, D. ; **dos Santos, V. B.** ; VIDAL, D. T. R. ; do Lago, C. L. . Determination of halosulfuron-methyl in bell peppers using QuEChERS and analysis by CE-MS/MS. In: 5º Congreso de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente, LAPRW 2015, 2015, Santiago de Chile. 5º Congreso de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente, LAPRW 2015, 2015.

26.

SUREZ, W. T. ; **dos Santos, V. B.** ; SERAFIM, A. R. T. ; PESSOA-NETO, O. D. ; FATIBELLO-FILHO, O. . A full automated flow-batch analyzer coupled to a Lab-made LED-photometer to determine sodium diclofenac and rutin in pharmaceutical formulations. In: International Conference Flow Analysis XIII, 2015, Prague. Flow Analysis XIII, 2015.

27.

DANIEL, D. ; do Lago, C. L. ; **dos Santos, V. B.** . Fast detection of cocaine in drug seizures by capillary electrophoresis/ tandem mass spectrometry. In: 9th Congress of Toxicology in developing countries-CTDC9/XIX Congresso Brasileiro de Toxicologia- CBTOX, 2015, Natal. 9th Congress of Toxicology in developing countries-CTDC9/XIX Congresso Brasileiro de Toxicologia- CBTOX, 2015.

28.

dos Santos, V. B.; VIDAL, D. T. R. ; FRANCISCO, K. J. M. ; do Lago, C. L. . DETERMINATION OF MONOALKYL CARBONATES FROM FATTY ALCOHOLS BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS TANDEM-MASS SPECTROMETRY. In: 21st International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques and the 20th Latin-American Symposium on Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical, and Industrial Applications, 2014, Natal. 21st International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques and the 20th Latin-American Symposium on Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical, and Industrial Applications, 2014.

29.

DANIEL, D. ; VIDAL, D. T. R. ; **dos Santos, V. B.** ; do Lago, C. L. . DETERMINATION OF HALOSULFURON-METHYL IN TOMATO BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS/MASS SPECTROMETRY. In: 21st International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques and the 20th Latin-American Symposium on Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical, and Industrial Applications, 2014, Natal. 21st International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques and the 20th Latin-American Symposium on Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical, and Industrial Applications, 2014.

30.

GABRIEL, W. L. ; **Suarez, W. T.** ; **dos Santos, V. B.** ; OLIVEIRA, D. M. . Determinação Fotométrica de Cobre em Cachaça empregando um Mini-fotômetro Lab-made. In: Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal-RN. Congresso Brasileiro de Química, 2014.

31.

DANIEL, D. ; do Lago, C. L. ; FRANCISCO, K. J. M. ; **dos Santos, V. B.** ; VIDAL, D. T. R. . A Capillary Electrophoresis/Tandem Mass Spectrometry approach for the determination of MonoethylCarbonate in Carbonated Alcoholic Beverages. In: 17th Word Congress of Food Science and Technology & Expo, 2014, Montreal-Canada. 17th Word Congress of Food Science and Technology & Expo. Montreal-Canada: IUFoST, 2014.

32.

PESSOA-NETO, O. D. ; **SANTOS, V. B.** ; CURI, N. S. M. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Minieletrodo reaproveitável de diamante dopado com boro acoplado a uma célula de fluxo para a determinação simultânea de Zn^{2+} e Pb^{2+} empregando amperometria de múltiplos pulsos. In: XIX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2013, Campos do Jordão-SP. XIX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2013.

33.

FAVA, E. L. ; CURI, N. S. M. ; FATIBELLO-FILHO, O. ; **SANTOS, V. B.** . Um Potenciostato/galvanostato com módulo em fluxo, sistema de comunicação Via Wireless e GPS acoplados para análises in loco. In: 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA), 2013, Belo Horizonte. 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA). 17º Encontro Nacional de Química: SBQ, 2013.

34.

FAVA, E. L. ; CURI, N. S. M. ; [Fatibello-Filho, Orlando](#) ; **SANTOS, V. B.** . Célula eletroquímica Wall jet termostatzada com eletrodo impresso acoplado para a detecção in loco de cátions metálicos em águas. In: 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA), 2013, Belo Horizonte. 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA). Belo Horizonte: SBQ, 2013.

35.

FAVA, E. L. ; [Fatibello-Filho, Orlando](#) ; **SANTOS, V. B.** . Determinação in situ e ex situ de compostos orgânicos por voltametria utilizando eletrodos de filme de bismuto impressos reaproveitáveis. In: 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA), 2013, Belo Horizonte. 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA). Belo Horizonte: SBQ, 2013.

36.

FATIBELLO-FILHO, O. ; PESSOA-NETO, O. D. ; SILVA, T. A. ; **SANTOS, V. B.** . Um sistema em fluxo automatizado baseado em microcontrolador e low temperature co-fired ceramics (LTCC) para a determinação de fosfato. In: 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA), 2013, Belo Horizonte. 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA). Belo Horizonte: SBQ, 2013.

37.

[dos Santos, V. B.](#) ; VIDAL, D. T. R. ; Santana, M. A. ; DANIEL, D. ; do Lago, C. L. . A simple approach to compensate the suction caused by the ESI source on the capillary for electrophoresis. In: 5º Congresso Brasileiro de Espectrometria de Massas (BrMass), 2013, Campinas. Congresso Brasileiro de Espectrometria de Massas (BrMass). Campinas: Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas (BrMass), 2013.

38.

DANIEL, D. ; VIDAL, D. T. R. ; **dos Santos, V. B.** ; Santana, M. A. ; do Lago, C. L. . Determination of halosulfuron methyl in sugar cane by capillary electrophoresis mass spectrometry. In: 5º Congresso Brasileiro de Espectrometria de Massas (BrMass), 2013, Campinas. Congresso Brasileiro de Espectrometria de Massas (BrMass). Campinas: Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas (BrMass), 2013.

39.

BENEDETTI FILHO, E. ; BENEDETTI, L. P. S. ; **dos Santos, V. B.** ; FATIBELLO-FILHO, O. ; **Martins, V. L.** . Determinação de sulfito em alimentos empregando Spot Test e tratamento de imagens digitais. In: 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA), 2013, Belo Horizonte. 17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA). Belo Horizonte: ENQA, 2013.

40.

SUREZ, W. T. ; PESSOA-NETO, O. D. ; **Faria, R. C.** ; **Fatibello-Filho, Orlando** ; VICENTINI, F. C. ; **SANTOS, V. B.** ; NOGUEIRA, A. R. A. ; CAVALHEIRO, E. T. G. ; CHAMARRO, J. A. . Desenvolvimento de um sistema em fluxo automatizado empregando um minifotômetro lab-made e tecnologia LTCC (low temperature co-fired ceramics) na determinação de ácido ascórbico. In: 5º Congreso Iberoamericano de Química Analítica e 2º Congreso Uruguayo de Química Analítica, 2012, Montevideo. 5º Congreso Iberoamericano de Química Analítica e 2º Congreso Uruguayo de Química Analítica. Montevideo: CIA, 2012.

41.

SANTOS, V. B.; CURI, N. S. M. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Construção de um sistema de controle termostático a seco baseado em microcontrolador e célula Peltier com potencial de aplicação em diversos sistemas químicos. In: 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011, Campos do Jordão-SP. 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011.

42.

SANTOS, V. B.; Guerreiro, T. B. ; **Suarez, W. T.** ; **Faria, R. C.** ; FATIBELLO-FILHO, O. . Construção de um turbidímetro microcontrolado portátil para a determinação in situ de sulfato. In: 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011, Campos do Jordão-SP. 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011.

43.

Janegits, B. C. ; VICENTINI, F. C. ; **SANTOS, V. B.** ; Guerreiro, T. B. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Determinação em fluxo de diuron empregando um biossensor descartável contendo acetilcolinesterase e nanopartículas de ouro em um filme de hidrocloreto de poli(alilamina). In: 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011, Campos do Jordão-SP. 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011.

44.

Janegits, B. C. ; VICENTINI, F. C. ; **SANTOS, V. B.** ; Guerreiro, T. B. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Desenvolvimento de uma bomba microcontrolada de baixo custo para análise por injeção em fluxo. In: 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011, Campos do Jordão-SP. 16º Encontro Nacional de química Analítica (ENQA), 2011.

45.

FATIBELLO-FILHO, O. ; **SANTOS, V. B.** ; Guerreiro, T. B. ; SERAFIM, A. R. T. ; **Faria, R. C.** . A microcontrolled multifunctional optical instrument for the in situ determination of pharmaceuticals in commercial formulations and dyes employed in immunoassays. In: 23rd International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, 2011, João Pessoa-PB. 23rd International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, 2011.

46.

SANTOS, V. B.; Guerreiro, T. B. ; **Suarez, W. T.** ; **Faria, R. C.** ; FATIBELLO-FILHO, O. . Um turbidímetro microcontrolado portátil e de baixo custo para análises de acetilcisteína em fármacos. In: 32a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2009, Fortaleza-Ce. livro de resumos da 32a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2009.

47.

SANTOS, V. B.; Guerreiro, T. B. ; Figueiredo-Filho, L. C. S. ; Janegits, B. C. ; **Faria, R. C.** ; FATIBELLO-FILHO, O. . Planejamento e análise de experimentos para a otimização e aplicação de um eletrodo de filme de bismuto para a determinação de pesticida. In: 32a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2009, Fortaleza- Ce. 32a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2009.

48.

Figueiredo-Filho, L. C. S. ; **SANTOS, V. B.** ; Guerreiro, T. B. ; Janegits, B. C. ; MARCOLINO-JUNIOR, L. H. ; FATIBELLO-FILHO, O. ; **Faria, R. C.** . Determinação voltamétrica por pulso diferencial de paraquat em águas utilizando eletrodo de filme de bismuto em substrato de cobre. In: 15 Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA) e 3 Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 2009, Salvador-Ba. Livro de resumos do 15 Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA) e 3 Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 2009.

49.

Suarez, W. T. ; PESSOA-NETO, O. D. ; **SANTOS, V. B.** ; **Faria, R. C.** ; NOGUEIRA, A. R. A. ; Alonso, J. . Sistema miniaturizado composto por um microsistema, reator em fase sólida e um minifotômetro aplicados para a determinação de uréia. In: 15 Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA) e 3 Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 2009, Salvador-Ba. Livro de resumos do 15 Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA) e 3 Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 2009.

50.

Suarez, W. T. ; PESSOA-NETO, O. D. ; **SANTOS, V. B.** ; **Faria, R. C.** ; FATIBELLO-FILHO, O. ; NOGUEIRA, A. R. A. ; Alonso, J. . Desenvolvimento de sistema miniaturizado para a determinação de uréia em amostras de leite. In: Jornada Científica Embrapa - São Carlos, 2009, São Carlos -SP. Livro de registros da Embrapa Pecuária

51.

SANTOS, V. B.; SARTORI, E. R. ; BATISTA, E. F. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Construção de um destilador a partir de materiais alternativos para a compreensão dos fenômenos ocorridos na destilação simples. In: XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2008, Aguas de Lindóia. 31º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Campinas: SBQ, 2008.

52.

Cunha, F. A. S. ; **ARAUJO, M. C. U.** ; **SANTOS, V. B.** ; ABREU, R. B. ; NASCIMENTO, E. C. L. ; SANTOS, S. R. B. ; Fragoso, W. D. . Uma cela de Fluxo para Análises de GNV e GLP por Espectrometria NIR. In: XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2008, Aguas de Lindóia. XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Campinas: SBQ, 2008.

53.

LIMA, R. S. ; SILVA, A. V. F. ; **SANTOS, V. B.** ; GAIAO, E. N. ; **Almeida,L.F.** ; **ARAUJO, M. C. U.** . Desenvolvimento de um sistema para o monitoramento remoto e contínuo de parâmetros físico-químicos da qualidade de águas. In: XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2007, Aguas de Lindóia. XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Campinas: SBQ, 2007.

54.

Lyra, W.S. ; **SANTOS, V. B.** ; DIONIZIO, A. G. G. ; **Martins, V. L.** ; **Almeida,L.F.** ; GAIAO, E. N. ; **Silva, E. C.** ; **ARAUJO, M. C. U.** . Espectrometria de emissão atômica baseada em amostras digitais. In: XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2007, Aguas de Lindóia. XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Campinas: SBQ, 2007.

55.

SANTOS, V. B.; LIMA, R. S. ; DINIZ, P. H. G. D. ; **Almeida,L.F.** ; **ARAUJO, M. C. U.** ; Vale,M.G.R. ; **Dessuy,M.** ; **Silva,M.M.** . Um analisador em fluxo batelada com propulsão a pistão para a determinação de manganês em água mineral por GF AAS. In: XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2007, Aguas de Lindóia. XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Campinas: SBQ, 2007.

56.

DINIZ, P. H. G. D. ; **SANTOS, V. B.** ; LIMA, R. S. ; Moreira, P. N. T. ; Dantas, E. O. ; **Martins, V. L.** ; **Silva, E. C.** ; **ARAUJO, M. C. U.** ; Cunha, F. A. S. . Um analisador Flow-Batch para medidas por quimiluminescência. In: XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2007, Aguas de Lindóia. XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Campinas: SBQ, 2007.

57.

LIMA, R. S. ; FONSECA, A. ; ANDRADE, R. A. N. ; **SANTOS, V. B.** ; RAIMUNDO JUNIOR, I. M. ; **ARAUJO, M. C. U.** . Um Analizador FIA Miniaturizado Com Detecção Biamperométrica para Determinação de Fármacos. In: XIV Encontro Nacional de Química Analítica, 2007, João Pessoa. XIV Encontro Nacional de Química Analítica. Campinas: ENQA, 2007.

58.

SANTOS, V. B.; LIMA, R. S. ; NASCIMENTO, E. C. L. ; SANTOS, S. R. B. ; Fragoso, W. D. ; Azevedo, W. M. ; **ARAUJO, M. C. U.** . Um pHmetro Óptico Em Fluxo Baseado Em Um Filme De Polianilina Para Análise De Águas Minerais. In: XIV Encontro Nacional de Química Analítica, 2007, João Pessoa. XIV Encontro Nacional de Química Analítica. Campinas: ENQA, 2007.

59.

SANTOS, V. B.; GAIAO, E. N. ; LIMA, R. S. ; SOUZA, A. S. ; NASCIMENTO, E. C. L. ; FREITAS, S. ; **ARAUJO, M. C. U.** . Um fotômetro NIR para controle de qualidade de gasolinas tipo C. In: XIV Encontro de Iniciação Científica da UFPB, 2006, João Pessoa. XIV Encontro de Iniciação Científica da UFPB. João Pessoa: ENIC, 2006.

60.

NASCIMENTO, E. C. L. ; GAIAO, E. N. ; **SANTOS, V. B.** ; LIMA, R. S. ; SOUZA, A. S. ; FREITAS, S. ; **ARAUJO, M. C. U.** . Screening Analysis para Controle de Qualidade em Gasolinas Tipo C usando espectrometria NIR e Quimiometria. In: XIV Encontro de Iniciação Científica da UFPB, 2006, João Pessoa. XIV Encontro de Iniciação Científica da UFPB. João Pessoa: ENIC, 2006.

61.

GAIAO, E. N. ; **SANTOS, V. B.** ; SOUZA, A. S. ; NEGOCIO, Y. F. ; LIMA, R. S. ; NASCIMENTO, E. C. L. ; **ARAUJO, M. C. U.** . Desenvolvimento de um fotômetro NIR para monitoramento da qualidade de combustíveis. In: 13º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA) e 1º Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 2005, Niterói. 13º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA) e 1º Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 2005.

62.

FREITAS, S. ; NASCIMENTO, E. C. L. ; GAIAO, E. N. ; **SANTOS, V. B.** ; SOUZA, A. S. ; LIMA, R. S. ; **ARAUJO, M. C. U.** . Screening Analysis para Verificação de Adulteração em combustíveis usando espectrometria NIR e Métodos Químicos. In: XIII Encontro Nacional de Química Analítica, 2005, Niterói. XIII Encontro Nacional de Química Analítica. Campinas: ENQA, 2005.

Apresentações de Trabalho

1.

DIKE, E. D. ; AYRES, L. ; BARROSO, J. ; BENAVIDEZ, T. ; **dos Santos, V. B.** ; GARCIA, C. D. . Functional deep eutectic solvents to boost antioxidant synergism in edible fats. 2025. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

2.

ASANGA, O. P. ; **dos Santos, V. B.** ; GARCIA, C. D. . A molecularly imprinted polymer electrochemical sensor for ibuprofen detection. 2025. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

3.

dos Santos, V. B.; AYRES, L. ; SOUSA, H. ; GARCIA, C. D. ; SUREZ, W. T. . detection of surfactants using a hydrophobic natural deep eutectic solvent and smartphone. 2025. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

4.

OLIVEIRA, S. C. ; MARQUES NETO, J. O. ; ARAUJO, A. ; NASCIMENTO, J. ; DO NASCIMENTO, MAYSA L. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B. DE ; **dos Santos, V. B.** . Determinação Voltamétrica Simultânea da 7-Metil-Guanina e 5-Metil-Citosina Usando um Eletrodo de Diamante Dopado com Boro Pré-Tratado Catodicamente. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

dos Santos, V. B.. Analytical instrumentation: from smartphone to smart Drones for sustainable researches of socio-environmental interest, health and safety public issues. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

ORENDORFF, G. ; HILL, A. ; **dos Santos, V. B.** ; GARCIA, C. D. . Deep Eutectic Solvent and separation by Capillary electrophoresis. 2024. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

7.

dos Santos, V. B.; TRIBUŢINO, T. ; XAVIER, B. S. G. ; DE OLIVEIRA, WEVYLLA ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B.DE ; FOGUEL, MARCOS . ? Imagens digitais e fotometria de LED para determinação de constante de equilíbrio?. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

dos Santos, V. B.. Projeto Inspiração - Jovens Pesquisadores-SBQ. CRQ-SP e Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química- Projeto Inspiração. Título: Do Ensino de Química a Espectrometria de Massas, para atender desde Educação básica a Ciência Moderna para segurança Hídrica, alimentar a Forense. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yMDHmEHa5Sw>. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

dos Santos, V. B.. Uso de tecnologia e inovação com Drones adaptados roboticamente como ferramenta de monitoramento

ambiental sustentável e segurança hídrica. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

FERREIRA, ALDEBARAN FAUSTO ; CARVALHO, G. C. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B.DE ; **dos Santos, V. B.** ; Azevedo, W. M. . Sulfur quantum dots obtained by femtosecond laser ablation of elemental sulfur in water. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

dos Santos, V. B.; ALCANTARA, V. ; AVELINO, RODRIGO . UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR ENVIRONMENTAL MONITORING. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

dos Santos, V. B.. Cromatografia Líquida de Alta eficiência acoplada a Espectrometria de massas para estudos estratégicos nas áreas de biodiversidade, ambiental, saúde pública e controle de qualidade na região amazônica. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).

13.

dos Santos, V. B.. Química Inorgânica. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.

dos Santos, V. B.. Eletroforese capilar acoplada a espectrometria de massas para estudos forense. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

15.

FREITAS, G. F. N. ; RESQUE, I. S. ; SILVA, A. J. M. ; SILVA, E. K. N. ; **dos Santos, V. B.** . Pontos quânticos de Carbono (C-dots) com atividades fluorescentes aplicados na determinação de hipoclorito em níveis nanomolares. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

SILVA, E. K. N. ; **dos Santos, V. B.** ; NEVES, C. A. ; OLIVEIRA, L. M. A. . Uso de tecnologia de impressão 3D para análises de imagens digitais de spot test. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

dos Santos, V. B.. Métodos baseados em imagens digitais por smartphones para fins analíticos. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

18.

19.

SILVA, E. K. N. ; **dos Santos, V. B.** . Imagens digitais de spot tests como método analítico para a determinação colorimétrica de ácido ascórbico em frutas. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

20.

do Lago, C. L. ; VIDAL, D. T. R. ; **dos Santos, V. B.** ; FRANCISCO, K. J. M. ; NICOLAI, L. G. ; SANTANA, M. A. ; DANIEL, D. . Capillary electrophoresis applied to the study of hemiesters of carbonic acid. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

21.

SANTOS, V. B.; FAVA, E. L. ; CURI, N. S. M. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Desenvolvimento de uma célula em fluxo termostatzada a seco contendo um eletrodo impresso para determinação voltamétrica in situ de Pb²⁺ em águas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

22.

SANTOS, V. B.; FAVA, E. L. ; CURI, N. S. M. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Potenciostato/galvanostato portátil microprocessado empregando GPS, wi-fi, bluetooth, GSM e sistema em fluxo para determinações eletroquímicas in situ. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

23.

PESSOA-NETO, O. D. ; **SANTOS, V. B.** ; FAVA, E. L. ; CURI, N. S. M. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Eletrodeposição on-line, in situ ou ex situ de filme de bismuto sobre minieletródos impressos reaproveitáveis empregando stopped flow para a determinação de Cd²⁺ em amostras de águas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

24.

★ **SANTOS, V. B.**; FAVA, E. L. ; CURI, N. S. M. ; **Fatibello-Filho, Orlando** . Um Potenciostato/galvanostato com módulo em fluxo, sistema de comunicação Via Wireless e GPS acoplados para análises in loco. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

25.

SERAFIM, A. R. T. ; **SANTOS, V. B.** ; FATIBELLO-FILHO, O. ; PESSOA-NETO, O. D. . Desenvolvimento de um analisador fluxo-batelada para a determinação de diclofenaco de sódio e rutina em formulações farmacêuticas utilizando um fotômetro de fluxo lab-made. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).

26.

Suarez, W. T. ; PESSOA-NETO, O. D. ; **SANTOS, V. B.** ; Faria, R. C. ; FATIBELLO-FILHO, O. ; NOGUEIRA, A. R. A. ; Alonso, J. . Desenvolvimento de um sistema miniaturizado para a determinação de úreia em amostras de leite. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

27.

SANTOS, V. B.; Suarez, Willian T. ; Guerreiro, T. B. ; Faria, R. C. ; FATIBELLO-FILHO, O. . Desenvolvimento de um nefelômetro microcontrolado portátil de baixo custo e aplicação na determinação de K+. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções bibliográficas

1.

DO LAGO, CLAUDIMIR L. ; LOPES, FERNANDO SILVA ; **dos Santos, V. B.** ; DANIEL, D. . Determination of Monosaccharides in Grain by CE/MS/MS. California: Agilent Technologies, 2018 (Application note).

2.

dos Santos, V. B.; do Lago, C. L. ; DANIEL, D. ; BARUQUE-RAMOS, U. ; WANIA DULEBA, ; ZONATTI, W. F. . Analysis of Aromatic Amines Derived From Banned Azo Dyes in Textiles by CE-MS/MS. Home page: <http://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-7831EN.pdf>. Agilent Technologies, 2017 (Application note).

3.

dos Santos, V. B.; do Lago, C. L. ; DANIEL, D. . Determination of Amphetamine and Derivatives in Urine. Home page: <http://hpst.cz/sites/default/files/attachments/5991-7019en.pdf>. Agilent Technologies, 2016 (Application note).

4.

dos Santos, V. B.; SANTANA, M. A. ; do Lago, C. L. ; DANIEL, D. . Determination of Sulfonamides in Commercial Veterinary Formulations by CE-MS/MS. Home page: <http://cn.agilent.com/cs/library/applications/5991-7682EN.pdf>. Agilent Technologies, 2016 (Application note).

5.

dos Santos, V. B.; do Lago, C. L. ; DANIEL, D. . Detection of Cocaine in Seized Drug Samples by Capillary Electrophoresis Tandem Mass Spectrometry. Home page: <http://hpst.cz/sites/default/files/attachments/5991-6671en.pdf>. Agilent Technologies, 2016 (Application note).

6.

DANIEL, D. ; **dos Santos, V. B.** ; VIDAL, D. T. R. ; do Lago, C. L. . Determination of Halosulfuron-Methyl in Bell Peppers Using QuEChERS and CE/MS/MS. Home page: <http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5991-5859EN.pdf>. Agilent Technologies, 2015 (Application note).

7.

do Lago, C. L. ; **dos Santos, V. B.** ; VIDAL, D. T. R. ; DANIEL, D. . Determination of Biogenic Amines in Salmon and Shrimp by Capillary Electrophoresis Tandem Mass Spectrometry (CE-MS/MS). Home page: <https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-6255EN.pdf>. Agilent Technologies, 2015 (Application note).

8.

dos Santos, V. B.; FATIBELLO-FILHO, O. . Analisador eletroquímico automatizado para o sensoriamento em tempo real de íons metálicos eletroativos em águas naturais. Brasília: CNPq, 2013 (XXVII Prêmio Jovem Cientista- Águas: Desafio da sociedade (Mestre e Doutor)).

9.

GAIAO, E. N. ; SANTOS, S. R. B. ; **SANTOS, V. B.** ; NASCIMENTO, E. C. L. ; ARAUJO, M. C. U. . Professor da UFPB inventa um analisador de combustível. Rio de Janeiro: Rede Globo, 2005 (Invenção).

Produção técnica

Programas de computador sem registro

1.

SANTOS, V. B.; CURI, N. S. M. . programa para gerenciar um potenciostato/galvanostato com WIFI, Bluetooth, GSM, GPS, unidade de fluxo e controle termostatizado. 2013.

2.

SANTOS, V. B.. software para o gerenciamento de micro-bombas e válvulas solenóides em sistema em fluxo com multicomutação. 2012.

3.

SANTOS, V. B.. controlador de placa microcontrolada para controle termostatizado. 2012.

4.

SANTOS, V. B.. Tur/Nephe/ABS. 2011.

5.

SANTOS, V. B.. Atuador digital cronométrico. 2011.

6.

SANTOS, V. B.. Microcontrolled Peltier. 2011.

7.

SANTOS, V. B.; Guerreiro, T. B. . controlador de uma bomba microcontrolada para multicomutação de válvulas solenóides em sistema em fluxo atizado. 2010.

8.

SANTOS, V. B.; PESSOA-NETO, O. D. . Programa em Labview para gerenciamento de um sistema fluxo batelada com controle de um fotômetro de LED-RGBB. 2010.

9.

SANTOS, V. B.. Turb03. 2009.

Processos ou técnicas

1.

SANTOS, V. B.. Métodos de adição de padrão, curva analítica, e ensaios de recuperação e interferência empregando um procedimento completamente automatizado (de modo on line). 2013.

2.

SANTOS, V. B.. Produção e aplicação de eletrodos impressos reaproveitáveis. 2012.

3.

SANTOS, V. B.. Desenvolvimento de sensores eletroquímicos on line com filmes finos. 2012.

4.

SANTOS, V. B.. Produção em laboratório de placa mãe com microcontroladores embarcados ou eletrônica analógica, interfaces e softwares dedicados. 2010.

5.

SANTOS, V. B.; Azevedo, W. M. . Desenvolvimento de sensores eletroquímicos/ópticos baseados em polianilina (PANI) para instrumentação analítica. 2007.

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

dos Santos, V. B.; SOUSA, H. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B. DE ; ARRUDA-SANTOS, ROXANNY ; ZANARDI-LAMARDO, ELIETE . Imagens digitais são utilizadas para monitoramento de contaminação da água no Rio Capibaribe. <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2024/08/i-magens-digitais-sao-utilizadas-para-monitorar-poluicao-no-capibaribe.html>. 2024. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

2.

dos Santos, V. B.. Método para medir Poluição por Smartphone é desenvolvido por Pesquisadores da UFPE. <https://www.instagram.com/ufpe.official/p/C-5BW2xsHDJ/>. 2024. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

3.

dos Santos, V. B.; SOUSA, H. ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B. DE ; ARRUDA-SANTOS, ROXANNY ; ZANARDI-LAMARDO, ELIETE . Programa NE2- Rede Globo de Televisão. <https://globoplay.globo.com/v/12926917/>. 2024. 📺

4.

dos Santos, V. B.; SOUSA, H. ; ARRUDA-SANTOS, ROXANNY ; ALMEIDA, JOÃO PAULO B. DE ; ZANARDI-LAMARDO, ELIETE . Vem Pernambuco. TV Guararapes Afiliada da Record TV.. 2024. 📺

5.

dos Santos, V. B.. Método inovador usa smartphone e aplicativo para quantificar contaminantes em bebidas destiladas. 2023. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

6.

dos Santos, V. B.. Pesquisadores da UFPE criam método inédito para detecção de compostos nocivos nos principais queijos produzidos em Pernambuco. 2023. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

7.

dos Santos, V. B.; SILVA, L. P. ; SEGUNDO NETO, J. L. P. . Pesquisadores da UFPE desenvolvem técnica que agiliza perícia de resíduos de disparo de armas de fogo. 2023. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

8.

dos Santos, V. B.; SILVA, L. P. ; SEGUNDO NETO, J. L. P. . Cientista da UFPE Cria Técnica que identifica autor de tiro- Rede TV News. 2023. 📺

9.

SANTOS, V. B.. Programa a Hora do Povo- TV Nova. Cientistas criam método com 100% de eficiência sobre autoria de disparo de arma de fogo. 2023. 📺

10.

dos Santos, V. B.; ALCANTARA, V. ; DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ; DE OLIVEIRA, WEVYLLA . Pesquisadores da UFPE desenvolvem drone para análise de poluentes em cursos d'água. 2023. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

11.

dos Santos, V. B.; DO NASCIMENTO, MAYSA L. ; PAULO B. DE ALMEIDA, JOÃO ; ALCANTARA, V. . Réporter Pernambuco-Rede Brasil- Cientistas desenvolve drone adaptado a detectar poluentes em águas. 2023. 📺

12.

dos Santos, V. B.. Rede Globo Notícias- Pesquisadores criam drone que coleta e analisa poluição das águas em tempo real. 2023. 📺

13.

dos Santos, V. B.; ALMEIDA, JOÃO PAULO B.DE . Programa Univerciencia da TV Brasil. Identificação de contaminantes em bebidas usando Pontos Quânticos. 2023. 📺

14.

dos Santos, V. B.. Projeto Inspiração. CRQ-SP e Jovem Pesquisador-SBQ. Do Ensino de Química a Espectrometria de Massas, para atender desde Educação básica a Ciência Moderna para segurança Hídrica, alimentar a Forense. Disponível em : <https://www.youtube.com/watch?v=yMDHmEHa5Sw>. 2023. 📺

15.

dos Santos, V. B.; SILVA, L. P. ; SEGUNDO NETO, J. L. P. . Rede Globo. Técnica criada por cientistas da UFPE atesta, com 100% de precisão, se uma pessoa foi responsável por disparar um tiro de arma de fogo. 2023. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

16.

dos Santos, V. B. Pesquisas sobre impacto ambiental feitas na UFPE usam drones para coletar amostras de contaminantes. 2022. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

17.

dos Santos, V. B. Veículo aéreo não tripulado aplicado para monitoramento de poluentes. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

18.

dos Santos, V. B. Projeto da UFPE e UFRPE coleta água contaminada por óleo sem contato direto do coletor. 2019. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

19.

RESQUE, I. S. ; **dos Santos, V. B.** . Papo com a Ascom. Equipamento desenvolvido pela UFPE coleta água contaminada pelo óleo. 2019. 📺

20.

dos Santos, V. B. Entrevista ao Vivo ao Programa CONEXÃO do CANAL FUTURA. Drone a serviço da ciência. 2019. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 📺

Redes sociais, websites e blogs

1.

dos Santos, V. B.; DE OLIVEIRA, WEVYLLA . <https://www.instagram.com/lia3.ufpe/>. 2022; Tema: Instagram do LIA3. (Rede social).

2.

dos Santos, V. B. Diretório do grupo de pesquisa LIA3. Link: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9169508027117800. 2019; Tema: Diretório do grupo de pesquisa LIA3. Link: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9169508027117800. (Site).

Demais tipos de produção técnica

1.

dos Santos, V. B. Fundamentos e aplicações analíticas com cromatografia líquida de alta eficiência. 2022. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

2.

SANTOS, V. B.; FATIBELLO-FILHO, O. . Química Analítica Instrumental II. 2012. .

3.

SANTOS, V. B.; Guerreiro, T. B. . Curso teórico e prático baseados em microcontroladores: produção de um multímetro, sensor de temperatura e fotômetro Infra-red. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

4.

SANTOS, V. B.; FATIBELLO-FILHO, O. . Introdução à Química de Soluções. 2011. .

5.

SANTOS, V. B.. Experimentos de Química para o ensino médio empregando material de baixo custo e de fácil aquisição. 2009. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

6.

SANTOS, V. B.; FATIBELLO-FILHO, O. . Experimentos de Química para o Ensino Médio Empregando Materiais de baixo Custo e de Fácil Aquisição. 2009. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

ROCHA, F. R. P.; **dos Santos, V. B.;** **Fatibello-Filho, Orlando.** Participação em banca de Raissa Tandara Maria dos Santos. Desenvolvimento de procedimento analítico para determinação de furfurais em cafés utilizando fotometria por imagens digitais. 2023. Dissertação (Mestrado em Química na Agricultura e no Ambiente) - PPG-Ciências CENA/USP.

2.

ROCHA, F. R. P.; **dos Santos, V. B.;** **dos Santos, V. B..** Participação em banca de LUIS CLAUDIO MARTINS. Procedimentos analíticos baseados em imagens digitais e microextração líquido-líquido para a determinação de flavonóis em frutas. 2023. Dissertação (Mestrado em Química na Agricultura e no Ambiente) - PPG-Ciências CENA/USP.

3.

dos Santos, V. B.; SEGUNDO NETO, J. L. P.; MUNOZ, RODRIGO A.A.; LEMOS, S. G.. Participação em banca de Leandro Paulo da Silva. Eletrodo impresso modificado com filme de bismuto e técnicas quimiométricas para detecção e classificação de resíduos de disparo de arma de fogo in loco. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

dos Santos, V. B.; ROCHA, F. R. P.; SEGUNDO NETO, J. L. P.. Participação em banca de Ian Santana Resque. Cromatografia líquida de alta eficiência, Extração líquido-líquido e derivatização com cloreto de dansila para quantificação de aminas biogênicas em queijos. 2022. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

SANTOS, P. M.; SOARES, F. L. F.; **dos Santos, V. B.** Participação em banca de Gustavo Galastri Teixeira. Determinação de açúcar em amostras alimentícias a partir de imagens digitais. 2022. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

6.

AREIAS, M. C. C.; **dos Santos, V. B.;** VILAR, E. O.. Participação em banca de Karla Beatriz Oliveira da Silva. Avaliação Eletroquímica da Afinidade entre a *Opuntia ficus indica* e Metais Pesados (Cádmio, Chumbo, Mercúrio e o Níquel). 2022. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

dos Santos, V. B.; SANTOS, P. M.; SUREZ, W. T.. Participação em banca de João Paulo Barbosa de Almeida. Desenvolvimento de Biossensores Fluorescentes a base de Pontos Quânticos de Carbono para detecção de doenças e questões de saúde pública. 2022. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

SUREZ, W. T.; BELLATO, C. R.; **dos Santos, V. B.** Participação em banca de Matheus Valentin Maia. PONTOS QUÂNTICOS DE CARBONO EM PAPEL PARA A DETERMINAÇÃO DE ÍONS COBRE EM CACHAÇA USANDO UM FLUORÍMETRO A BASE DE LED-UV E SMARTPHONE. 2021. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Viçosa.

9.

OLIVEIRA, S. C.; **dos Santos, V. B.;** MORAES, M. M.; SEGUNDO NETO, J. L. P.. Participação em banca de Maysa Lima do Nascimento. DETECÇÃO ELETROQUÍMICA DOS BIOMARCADORES DE DOENÇAS HUMANAS 3-CLORO-, 3- NITRO-, ORTO- E META-TIROSINA UTILIZANDO ELETRODOS DE CARBONO. 2021. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

10.

VILAR, E. O.; **dos Santos, V. B.**; AREIAS, M. C. C.. Participação em banca de Karla Beatriz Oliveira da Silva. Avaliação Eletroquímica da Afinidade entre a Opuntia ficus indica e Metais Pesados (Cádmio, Chumbo, Mercúrio e o Níquel). 2021. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

dos Santos, V. B.; SEGUNDO NETO, J. L. P.; OLIVEIRA, S. C.. Participação em banca de José Claudiano Dantas Neto. Análise voltamétrica, in-situ, do ácido 2,4-diclofenoxiacético em águas ambientais usando um veículo aéreo não tripulado adaptado como dispositivo de amostragem. 2021. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

dos Santos, V. B.; SOUZA, J. P. L.; LOPES, A. M. S.; NEVES, C. A.. Participação em banca de José Inácio Lopo da Silva. Desenvolvimento de eletrodos a base de filme de bismuto e emprego de diamante dopado com boro para quantificação voltamétrica do herbicida Picloram em águas de rios da bacia amazônica.. 2019. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Pará.

13.

dos Santos, V. B.; SOUZA, J. P. L.; FREITAS, K. H. G.; LOPES, A. M. S.. Participação em banca de Paulo Cardoso Gomes Júnior. DETERMINAÇÃO DE XANTINAS TOTAIS EM CACAU (Teobroma Cacao) AMAZÔNICO FERMENTADO UTILIZANDO TÉCNICAS ELETROANALÍTICAS COM ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO. 2018. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Pará.

Teses de doutorado

1.

OLIVEIRA, S. C.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de Nathalia Lopes de Queiroz. ESTUDO VOLTAMÉTRICO DO MECANISMO DE OXIDAÇÃO DOS AGENTES DESNATURANTES DE PROTEÍNAS DITIOBUTILAMINA E DITIOTREITOL, DO ANTINEOPLÁSICO ALEMTUZUMABE E DOS INIBIDORES 1- METILTRIPTOFANO E 680C91 E DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ELETROANALÍTICOS PARA SUAS QUANTIFICAÇÕES. 2023. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

2.

AREIAS, M. C. C.; **dos Santos, V. B.**; SEGUNDO NETO, J. L. P.; OLIVEIRA, S. C.; FIREMANDUTRA, R. A.. Participação em banca de Diana Maria da Silva. APLICAÇÃO ANALÍTICA DO SENSOR ELETROQUÍMICO BASEADO NO NANOCOMPOSITO DE OURO/REDE METALORGÂNICA DE COBRE-BENZENO-1,3,5-TRICARBOXILATO NA DETECÇÃO DE CAPTOPRIL. 2022. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

PAIM, A. P.; **dos Santos, V. B.** Participação em banca de Fernando Luciano Alves de Souza. Estudo de técnicas de preparo de amostra miniaturizadas para monitoramento de haloanisóis em vinhos e de verde malaquita em águas. 2022. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

dos Santos, V. B.; SUREZ, W. T.; REIS, EFRAIM L.; MARQUES NETO, J. O.; PEREIRA, W. L.. Participação em banca de Mathews de Oliveira Krambeck Franco. "DETERMINAÇÃO DE COMPONENTES E CONTAMINANTES EM CACHAÇA EMPREGANDO MÉTODOS BASEADOS EM ANÁLISE DE IMAGEM DIGITAL".. 2022. Tese (Doutorado em Agroquímica) - Universidade Federal de Viçosa.

5.

dos Santos, V. B.; MORAES, A. S.; MORAES, M. M.; GIL, E. S.. Participação em banca de CARLOS HENRIQUE DA SILVA MENDES. DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ELETROANALÍTICOS PARA DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA METILAÇÃO DO DNA UTILIZANDO ELETRODOS DE CARBONO. 2022. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

6.

dos Santos, V. B.; PEREIRA FILHO, E. R.; HESPANHOL, M. C.; ROCHA, F. R. P.. Participação em banca de Anna Flavia de Souza Silva. Metodologias analíticas alternativas para a avaliação de autenticidade de alimentos explorando análises hiperespectrais e fotometria por imagens digitais. 2021. Tese (Doutorado em Química na Agricultura e no Ambiente) - PPG-Ciências CENA/USP.

7.

NAVARRO, M.; **dos Santos, V. B.**; LIMA, M. V. F.; SKOVROINSKI, E.; PAIM, A. P.. Participação em banca de Sérgio Gonçalves Batista Passos. Síntese eletroquímica e modificações de pontos quânticos de calcogenetos de zinco aquosos em célula de cavidade. 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

dos Santos, V. B.; SILVA, J. R. A.; OLIVEIRA, S. C.; DUTRA, R. F.; AREIAS, M. C. C.. Participação em banca de Wellyton Silva Vasconcelos. Utilização de eletrodo modificado com rede metalorgânica de cobre para detecção de tióis. 2019.

9.

AVELAR, M. F. P.; BRITO, A. M. S. S.; SEGUNDO NETO, J. L. P.; RAIMUNDO JUNIOR, I. M.; **dos Santos, V. B.** Participação em banca de José Francielson Queiroz. Espectroscopia no infravermelho próximo e Quimiometria em problemas Forense: identificação de manchas de sangue humano e plantações de Cannabis Sativa L. 2019. Tese

10.

ROCHA, F. R. P.; PEREIRA FILHO, E. R.; HESPANHOL, M. C.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de Anna Flavia de Souza Silva. Metodologias analíticas alternativas para a avaliação de autenticidade de alimentos explorando análises hiperespectrais e fotometria por imagens digitais. 2011. Tese (Doutorado em Doutorado em Química) - Universidade de São Paulo.

Qualificações de Doutorado

1.

dos Santos, V. B.; MORAES, M. M.; NUNES, R. R.; OLIVEIRA, S. C.. Participação em banca de José Eudes da Silva de Oliveira. DESENVOLVIMENTO DE SENSORES ELETROQUÍMICOS, PARA QUANTIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ADUTOS METILADOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS. 2023. Exame de qualificação (Doutorando em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

2.

dos Santos, V. B.; [Suarez, W. T.](#); BELLATO, C. R.; VIEIRA, H. J.; MIRANDA, L. D. L.. Participação em banca de Josiane Lopes de Oliveira. Determinação colorimétrica de Cu (II) utilizando um dispositivo analítico microfluídico à base de fio de algodão. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Agroquímica) - Universidade Federal de Viçosa.

3.

SUREZ, W. T.; SANTOS, M. H.; PEREIRA, A. F.; VICENTINI, F. C.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de Mathews de Oliveira Krambeck. DETERMINAÇÃO DE CONGÊNERES E CONTAMINANTES EM CACHAÇA EMPREGANDO MÉTODOS BASEADOS EM ANÁLISE DE IMAGEM DIGITAL. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Agroquímica) - Universidade Federal de Viçosa.

4.

PAIM, A. P.; **dos Santos, V. B.**; VIANA, R.; GOMES, M.. Participação em banca de Joicey Bianca de Souza Costa. Desenvolvimento de filmes sensores de gás à base de nanocompósitos grafeno-poliestireno. 2020. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

OLIVEIRA, S. C.; **dos Santos, V. B.**; SANTOS, J. M.; NASCIMENTO, A. A. P. L.. Participação em banca de Carlos Henrique da Silva Mendes. DESENVOLVIMENTO DE SENSORES ELETROQUÍMICOS DE DNA PARA DETECÇÃO VOLTAMÉTRICA DE BASES NITROGENADAS METILADAS. 2020. Exame de qualificação (Doutorando em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

6.

DANTAS, K. G. F.; Pinheiro, M. H. T; **dos Santos, V. B.**; PERREIRA, A. C.. Participação em banca de Mchelle de Souza Lemos. Desenvolvimento de métodos para determinação de constituintes inorgânicos em crustáceos usando técnicas espectroanalíticas. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Química) - Universidade Federal do Pará.

Qualificações de Mestrado

1.

ROCHA, F. R. P.; **dos Santos, V. B.**; PAIM, A. P.; MATTOS, W. M.. Participação em banca de Raíssa Tandara Maria dos Santos. Desenvolvimento de procedimento analítico para a determinação de 5-hidroximetilfurfural em cafés utilizando fotometria por imagens digitais. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Química na Agricultura e no Ambiente) - PPG-Ciências CENA/USP.

2.

SANTOS, P. M.; SOARES, F. L. F.; **dos Santos, V. B.**.. Participação em banca de Gustavo Galastri Teixeira. DETERMINAÇÃO DE AÇÚCAR EM AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS A PARTIR DE IMAGENS DIGITAIS. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

3.

dos Santos, V. B.; DINIZ, F. B.; GALEMBECK, A.; LIMA, F. S.. Participação em banca de José Rodrigo da Silva Melo. Monocamada auto-montada de ácido Tióctico em Ouro. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

dos Santos, V. B.; SOUZA, J. P. L.; COSTA, C. E. F.; NEVES, C. A.. Participação em banca de José Inácio Lopo da Silva. Desenvolvimento de eletrodos a base de filme de bismuto e emprego de diamante dopado com boro para quantificação voltamétrica do herbicida Picloram em águas de rios da bacia amazônica.. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Química) - Universidade Federal do Pará.

5.

dos Santos, V. B.; SOUZA, J. P. L.; NEVES, C. A.. Participação em banca de Paulo Cardoso Gomes Júnior. DETERMINAÇÃO DE XANTINAS TOTAIS EM CACAU (Teobroma Cacao) AMAZÔNICO FERMENTADO UTILIZANDO TÉCNICAS ELETROANALÍTICAS COM ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Química) - Universidade Federal do Pará.

6.

COSTA, C. E. F.; **dos Santos, V. B.**; SILVA JUNIOR, J. O. C.. Participação em banca de Taiane Costa Lopes. Liberação prolongada de

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

FOGUEL, MARCOS; ALMEIDA, JOÃO PAULO B.DE; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de Erison Carlos de Lima. Eletrólise aplicada a materiais do cotidiano e ensino de química. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

dos Santos, V. B.; AREIAS, M. C. C.; MALVESTITI, I.. Participação em banca de Lucas Oliveira Cesar. UM VEÍCULO AEREO NAO TRIPULADO COMO FERRAMENTA DE AMOSTRAGEM ANALITICA PARA AVALIAR O IMPACTO DA POLUICAO POR OLEO EM AGUAS AMBIENTAIS. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

LIMA JUNIOR, C. G.; **dos Santos, V. B.**; PONTES, L. F. B. L.. Participação em banca de Julys Pablo Atayde Fernandes. INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA COM MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA AULAS EXPERIMENTAIS DE QUÍMICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

4.

dos Santos, V. B.. Participação em banca de Maria Iraísis Taina Costa e Silva. Montando um fotômetro com sensores do Ensino Médio baseado na plataforma Arduino para determinações de fósforo em refrigerantes tipo cola. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

dos Santos, V. B.; NEVES, C. A.; DANTAS, K. G. F.. Participação em banca de Larissa Mayara Alves de Oliveira. TITULAÇÃO USANDO IMAGENS DIGITAIS DE SPOT TEST E INDICADOR NATURAL PARA DETERMINAÇÃO DE ACIDEZ EM FRUTAS IN NATURA. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará.

6.

dos Santos, V. B.; SOUZA, J. P. L.; Romero, O. A. S. Participação em banca de IAN SANTANA RESQUE. Pontos quânticos de Carbono (CQDs) com atividades fluorescentes para aplicações analíticas com imagens digitais. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará.

7.

dos Santos, V. B.; DANTAS, K. G. F.; MOREIRA, S. G. C.. Participação em banca de Emelle Kelly N. da Silva. DETECÇÃO DE FLUORESCÊNCIA POR IMAGENS DIGITAIS EM PLACAS DE SPOT TESTS FABRICADAS POR TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará.

8.

dos Santos, V. B.; PEREIRA, S. F. P.; SILVA, J. R. A.. Participação em banca de Hericton João da Costa Raiol. criação e utilização de um aplicativo de celular direcionado ao ensino de Química Ambiental em uma turma do 3º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Kennedy. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

9.

dos Santos, V. B.; PEREIRA, S. F. P.; SILVA, J. R. A.. Participação em banca de Hericton João da Costa Raiol. A tecnologia a favor da educação: criação e utilização de um aplicativo de celular direcionado ao ensino de Química Ambiental em uma turma do 3º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Kennedy. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

10.

dos Santos, V. B.; MARINHO, P. S. B.; NEVES, C. A.. Participação em banca de Carla Adriene Abreu de Lima. Uso de spot tests e imagens digitais no ensino de ácidos e bases a partir de indicadores naturais com antocianinas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

11.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.** Participação em banca de MARIA DE LOURDES TAVARES SANTOS. AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE QUÍMICA EM APRENDER CINÉTICA QUÍMICA NO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MARIA CÂMARA PAES EM BREVES. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

12.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.** Participação em banca de MARLI LEAL MARTINS. AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE QUÍMICA EM APRENDER CINÉTICA QUÍMICA NO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MARIA CÂMARA PAES EM BREVES. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

13.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.** Participação em banca de DEUSZIANE SOARES GOMES. As dificuldades e possibilidades no Ensino de Química no 2º ano do ensino médio relacionado ao cotidiano do aluno. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

14.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de ELIZABETH DA SILVA LOBATO. As dificuldades e possibilidades no Ensino de Química no 2º ano do ensino médio relacionado ao cotidiano do aluno. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

15.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de LEYSE MAYARA ALMEIDA NOVAES. O USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS: Um estudo de caso em uma turma do 2º ano no Ensino Médio no Município de Bagre. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

16.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUTO MAGNÓ. O USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS: Um estudo de caso em uma turma do 2º ano no Ensino Médio no Município de Bagre. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

17.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de JOSE ALVES DE ALMEIDA NETO. O LÚDICO COMO FACILITADOR NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DOS ELEMENTOS DA TABELA PERIÓDICA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

18.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de ORISVALDO MORAES DE SOUZA. O LÚDICO COMO FACILITADOR NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DOS ELEMENTOS DA TABELA PERIÓDICA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

19.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de ADEMAR DE PAULA MENDONÇA FILHO. O USO DE ANÁLOGIAS NO ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO O que dizem os professores do ensino médio. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

20.

SILVA, M. N.; Cruz, E. S.; **dos Santos, V. B.**. Participação em banca de ANA, CLEIA DOS SANTOS SILVA. O USO DE ANÁLOGIAS NO ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO O que dizem os professores do ensino médio. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

21.

dos Santos, V. B.; Cruz, E. S.; SILVA, M. N.. Participação em banca de ALUIZIO DA COSTA RIBEIRO.O LÚDICO COMO DESAFIO DE RACIOCIONIO LÓGICO PARA FIXAÇÃO DO ASSUNTO: Introdução a Química Organica Na Turma De 3º Ano Do Ensino Médio No Município De Bagre. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

22.

dos Santos, V. B.; Cruz, E. S.; SILVA, M. N.. Participação em banca de MARIA MÁRCIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MORAES.O LÚDICO COMO DESAFIO DE RACIOCIONIO LÓGICO PARA FIXAÇÃO DO ASSUNTO: Introdução a Química Organica Na Turma De 3º Ano Do Ensino Médio No Município De Bagre. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

23.

dos Santos, V. B.; SILVA, M. N.; Cruz, E. S.. Participação em banca de Evandro Miranda Barros.Avaliação do uso da experimentação e recursos instrumentais no ensino de Química em uma turma do 1º ano do ensino médio da cidade de Breves/PA. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

24.

dos Santos, V. B.; SILVA, M. N.; Cruz, E. S.. Participação em banca de Gleide Vando Marques de Lima.Avaliação do uso da experimentação e recursos instrumentais no ensino de Química em uma turma do 1º ano do ensino médio da cidade de Breves/PA. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

25.

dos Santos, V. B.; SILVA, M. N.; Cruz, E. S.. Participação em banca de Rangel Bruno R. Da Cunha.O uso da informática no ensino de Química. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

26.

dos Santos, V. B.; SILVA, M. N.; Cruz, E. S.. Participação em banca de Walcy dos Santos Ferrão.O uso da informática no ensino de Química. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

dos Santos, V. B.; COSTA, C. E. F.; SOUZA, J. P. L.; MARINHO, P. S. B.. Seleção de Mestrado e Doutorado em Química-PPGq/UFGA. 2017.

Avaliação de cursos

1.

Pinheiro, M. H. T.; Santos, A. S.; COSTA, C. E. F.; SILVA, M. N.; **dos Santos, V. B.** Núcleo Docente Estruturante-NDE do Curso de Química Industrial/UFPA. 2017. Universidade Federal do Pará.

Outras participações

1.

ROCHA, F. R. P.; PEREIRA FILHO, E. R.; **dos Santos, V. B.** Comissão Examinadora do exame de ingresso referente ao processo de seleção para Doutorado, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Centro de Energia Nuclear na Agricultura. 2022. 2022. Universidade de São Paulo.

2.

MALVESTITI, I.; BOSCO, J.; LIMA, F. S.; MENEZES, P.; PEREIRA, G. A. L.; **dos Santos, V. B.** Processo de seleção PPGQ-UFPE. 2019. Universidade Federal de Pernambuco.

3.

dos Santos, V. B.; SOUZA, J. P. L.. Seleção de Mestrado e Doutorado em Química- PPGq. 2018. Universidade Federal do Pará.

4.

dos Santos, V. B. Avaliador de trabalhos em pôster e apresentação oral durante o IV Encontro Regional da SBQ-PA. 2018.

5.

ROCHA FILHO, G. N.; MARINHO, P. S. B.; **dos Santos, V. B.** Avaliação de processo de redistribuição de Docente. 2018. Universidade Federal do Pará.

6.

SOUZA, J. P. L.; **dos Santos, V. B.**; LIMA, A. H. L. E.. Aproveitamento de créditos de componentes curriculares para o curso de Doutorado em Ciências-Química. 2018. Universidade Federal do Pará.

7.

SOUZA, J. P. L.; **dos Santos, V. B.**; ZAMIAN, J. R.. Defesa de Projeto de Doutorado. Estudo de eletrocatalisadores nanoparticulados tipo

coreshell (CuPtRu/C) para a reação de oxidação de Metanol em meio ácido. 2018. Universidade Federal do Pará.

8.

dos Santos, V. B.; MONTEIRO, W. R.; SOUZA, J. P. L.. Determinação de Xantinas, aminas biogênicas, polifenóis e N-alquilamidas em cacau e jambú utilizando técnicas eletroanalíticas com eletrodo de diamante dopado com boro. Universidade Federal do Pará. 2017.

9.

dos Santos, V. B.; FERREIRA, N. R.; Santos, A. S.; SOUZA, M. G. S.. Investigação dos perfis de substâncias fenólicas presentes nos resíduos agroindustriais de *Carapa guianensis* Aubl. (meliaceae) e *Bertholletia excelsa* H.B.K (Lecythiaceae) por técnicas metabolômicas, Universidade Federal do Pará. 2017.

10.

dos Santos, V. B.. Avaliador de trabalhos da 3º Reunião Anual da SBQ-Pará & I Escola de Verão Paraense em Química. 2017. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

11.

dos Santos, V. B.. Membro do comitê científico e avaliador de trabalhos do II Encontro de Química da Região Norte-SBQ e XXV Semana de Química da UFRR. 2017. Universidade Federal de Roraima.

12.

Dantas-Filho, H. A.; Pinheiro, M. H. T; **dos Santos, V. B..** Desenvolvimento e validação de métodos analíticos multivariados para determinação multielementar em fertilizantes minerais por MPAES. 2016. Universidade Federal do Pará.

13.

Santos, A. S.; SALGADO, H. L. C.; MONTEIRO, W. R.; **dos Santos, V. B..** Aplicação de técnica de metabolômica na investigação de marcadores quimiotaxonomica em espécies de Leguminosae. 2016. Universidade Federal do Pará.

14.

dos Santos, V. B.. 23º Simpósio Internacional de iniciação Científica Tecnológica da USP. 2015. Universidade de São Paulo.

15.

dos Santos, V. B.; GUTZ, I. G. R.. Olimpíada de Química SP 2014. 2014. Associação Brasileira de Química - Regional SP.

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

46º Reunião da SBQ. Imagens digitais e fotometria de LED para determinação de constante de equilíbrio. 2023. (Congresso).

2.

6o Encontro de Química e Formação Docente da UFRPE. Uso de tecnologia e inovação com Drones adaptados roboticamente como ferramenta de monitoramento ambiental sustentável e segurança hídrica. 2023. (Encontro).

3.

20th ENQA - Brazilian Meeting on Analytical Chemistry and 8th CIAQA - Congresso Ibero-Americano de Química Analítica. UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR ENVIRONMENTAL MONITORING. 2022. (Congresso).

4.

II REUNIÃO BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA - Reflexões e perspectivas da sociedade eletroquímica durante a pandemia. Um método eletroanalítico ecologicamente correto para determinar o Herbicida Picloram em águas amazônicas usando um eletrodo de diamante dopado com boro miniaturizado e uma célula eletroquímica compacta 3D. 2020. (Congresso).

5.

19º Encontro Nacional de Química Analítica. DETERMINAÇÃO DO HERBICIDA ALACLORO COM ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO POR VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA. 2018. (Congresso).

6.

IV Encontro Regional da SBQ-PA. Eletroforese capilar acoplada a espectrometria de massas para estudos forense. 2018. (Congresso).

7.

57º Congresso Brasileiro de Química. Imagens digitais de spot-test como método analítico para a determinação colorimétrica de ácido ascórbico em frutas típicas da região amazônica. 2017. (Congresso).

8.

44th International Symposium on High Performace Liquid phase separations and related techniques. Determination of amphetamine and derivates in Natural weight loss pills and supplements by a modified QuEChERS and CE-MS/MS. 2016. (Congresso).

9.

Encontro Nacional de Química Analítica. Determinação de lactato e malato em amostras de vinho por CE-MS/MS. 2016. (Congresso).

10.

Encontro Nacional de Química Analítica. Determinação de lactato e malato em amostras de vinho por CE-MS/MS. 2016. (Congresso).

11.

5º Congreso de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente, LAPRW 2015. Determination of halosulfuron-methyl in bell peppers using QuEChERS and analysis by CE-MS/MS In: 5º Congreso de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente. 2015. (Congresso).

12.

International Conference Flow Analysis XIII. A full automated flow-batch analyzer coupled to a Lab-made LED-photometer to determine sodium diclofenac and rutin in pharmaceutical formulations. 2015. (Congresso).

13.

17th Word Congress of Food Science and Technology & Expo. A Capillary Electrophoresis/Tandem Mass Spectrometry approach for the determination of MonoethylCarbonate in Carbonated Alcoholic Beverages In: 17th Word Congress of Food Science and Technology & Expo. 2014. (Congresso).

14.

21st International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques and the 20th Latin-American Symposium on Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical, and Industrial Applications.DETERMINATION OF MONOALKYL CARBONATES FROM FATTY ALCOHOLS BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS TANDEM-MASS SPECTROMETRY. 2014. (Simpósio).

15.

Congresso Brasileiro de Química. Determinação Fotométrica de Cobre em Cachaça empregando um Mini-fotômetro Lab-made. 2014. (Congresso).

16.

Olimpíadas de Química SP 2014. Comissão Julgadora do Exame da Fase Final da Olimpíada de Química SP-2014. 2014. (Olimpíada).

17.

Workshop de Laser em Química. Laser em Química. 2014. (Encontro).

18.

17º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA). Um Potenciostato/galvanostato com módulo em fluxo, sistema de comunicação Via Wireless e GPS acoplados para análises in loco. 2013. (Encontro).

19.

5º Congresso Brasileiro de Espectrometria de Massas (BrMass). A simple approach to compensate the suction caused by the ESI source on the capillary for electrophoresis. 2013. (Congresso).

20.

XIX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica. Eletrodeposição on-line, in situ ou ex situ de filme de bismuto sobre minieletródos impressos reaproveitáveis empregando stopped flow para a determinação de Cd^{2+} em amostras de águas. 2013. (Simpósio).

21.

XIX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica. Potenciostato/galvanostato portátil microprocessado empregando GPS, wi-fi, bluetooth, GSM e sistema em fluxo para determinações eletroquímicas in situ. 2013. (Simpósio).

22.

XIX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica. Desenvolvimento de uma célula em fluxo termostatzada a seco contendo um eletrodo impresso para determinação voltamétrica in situ de Pb^{2+} em águas. 2013. (Simpósio).

23.

XXVII Prêmio Jovem Cientista - Águas: Desafios da Sociedade. Analisador eletroquímico automatizado para o sensoriamento em tempo real de íons metálicos eletroativos em águas naturais. 2013. (Outra).

24.

32a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Um turbidímetro microcontrolado portátil e de baixo custo para análises de acetilcisteína em fármacos. 2009. (Congresso).

25.

30° Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Desenvolvimento de um sistema para monitoramento remoto e contínuo de parâmetros físico-químicos da qualidade de águas. 2007. (Congresso).

26.

30° Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Um analisador em fluxo batelada com propulsão a pistão para a determinação de mangânes em água mineral por GF AAS. 2007. (Congresso).

27.

30° Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. espectrometria de emissão atômica baseada em imagens digitais. 2007. (Congresso).

28.

30ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Um analisador Flow-Batch para medidas por quimiluminescência. 2007. (Congresso).

29.

II workshop do projeto CAPES-PROCAD.Instrumentação e Metodologias espectroanalíticas. 2007. (Encontro).

30.

XIV Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA). Um pHmetro Óptico Em Fluxo Baseado Em Um Filme De Polianilina Para Análises De Águas Minerais. 2007. (Congresso).

31.

XIV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPB.Screening Analysis para controle de qualidade em gasolinas tipo C usando espectrometria NIR e quimiometria. 2006. (Encontro).

32.

XIV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPB.Um fotômetro NIR para controle de qualidade de gasolinas tipo C.. 2006. (Encontro).

33.

13ºencontro nacional de química analítica/1ºcongresso íbero-americano de química analítica. DESENVOLVIMENTO DE UM FOTOMETRO NIR PARA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DE COMBUSTIVEIS. 2005. (Congresso).

34.

13ºencotro nacional de química analítica/1ºcongresso íbero- americano de química analítica. ANALISES SCREENING PARA A QUALIDADE DE

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

dos Santos, V. B. IV Mostra das ações dos programas PIBID e RPR. 2023. (Exposição).

2.

dos Santos, V. B. 35º Encontro Regional da SBQ-MG. <https://ersbq2023-dqi.ufla.br/comissao/>. 2023. (Congresso).

3.

dos Santos, V. B. 21º Encontro Nacional de Química Analítica. 2023. (Congresso).

4.

dos Santos, V. B. II REUNIÃO BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA Reflexões e perspectivas da sociedade eletroquímica durante a pandemia. 2020. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

 MÁRCIA CRISTINE SANTOS MACEDO. Robotica usando AI e Drone para fins analíticos. Início: 2025. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

 José Gouveia da Silva Neto. Desenvolvimento de metodologias analíticas para o monitoramento de poluição hídrica utilizando solventes eutéticos naturais profundos, imagens digitais e sistemas eletroquímicos. Início: 2025. Dissertação (Mestrado profissional em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

3.

 Vinícius de Alcântara Carvalho. Desenvolvimento de um Lab-on-a-Drone com plataforma fluorescente baseada em nanomateriais quânticos e sensores ópticos para fins de monitoramento ambiental. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

4.

 GABRIEL BERCLEY DE LIMA VITORINO. Síntese e aplicação de solventes eutéticos profundos naturais usando imagens digitais de smartphones. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

5.

 JACKSON RODRIGO DOS SANTOS SILVA. Inovação e novas tecnologias em monitoramento ambiental usando drones e sensores ópticos para avaliação de ecotoxicidade em recursos hídricos. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

6.

SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS NETO. Desenvolvimento de sensor a base de polímero impresso molecularmente e pontos quânticos para aplicações analíticas. Início: 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Coorientador).

7.

 THOMAS FERNANDO FERREIRA TRIBUTINO DOS SANTOS. Inovação e tecnologia em novos materiais luminescentes baseados em nanopartículas e métodos analíticos com imagens digitais usando smartphone para fins forenses. Início: 2023. Dissertação (Mestrado profissional em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

8.

José Cláudio Soares da Silva. ESTUDO DE ROTAS SINTÉTICAS DE NANOCRISTAIS DE SELENETO DE PRATA E FERRO HIDROFÍLICOS. Início: 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Coorientador).

Tese de doutorado

1.

 Helayne Santos de Souza. Imagens digitais e inteligência artificial para fins forenses. Início: 2025. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco,

2.

 Keliton Gomes de Souza Cruz. Química sustentável para detecção in situ de marcadores de poluição usando solventes eutéticos profundos naturais, sensores ópticos e eletroquímicos. Início: 2024. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

3.

 Luis Vinícius Gonçalves de Melo. Segurança alimentar e agregação de valor a laticínios do tipo queijo de Búfala produzidos no Estado de Pernambuco. Início: 2023. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

4.

 Elias Vinicius Ferreira do Amaral. Determinação de anfetaminas e seus derivados em suplementos alimentares, fitoterápicos e plantas da biodiversidade Amazônica. Início: 2023. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

5.

 Renata Farias. Desenvolvimento de sensores eletroquímicos e ópticos para detecção em campo usando veículo aéreo não tripulado. Início: 2023. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA - DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

6.

 Plínio Antoninho de Freitas. Métodos quimiométricos para aplicações Forenses usando métodos baseados em imagens digitais de pontos quânticos. Início: 2023. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

7.

Maysa Lima. Determinação de anfetaminas e seus derivados em diversas matrizes de diferentes Biomas Brasileiros. Início: 2023. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

8.

 João Paulo Barbosa de Almeida. Inovação em um veículo aéreo não tripulado para amostragem de águas com detecção em campo de poluentes por métodos voltamétricos e fluorescentes usando smartphone. Início: 2022. Tese (Doutorado em Programa de Pós-

Supervisão de pós-doutorado

1.

Aldebarã Fausto Ferreira. Início: 2024. Universidade Federal de Pernambuco.

Iniciação científica

1.

ANNA LUIZA TRIGUEIRO ROMEU BRANDAO. Química Forense usando Imagens digitais. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

2.

LUCAS MORAES FERREIRA. Solventes eutéticos profundos Naturais e imagens digitais para detecção de metais em águas. Bolsista PIBITI-CNPq. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.

JOSE ROBERTO SABINO JUNIOR. Novas tecnologias usando smartphones e ferramentas quimiométricas para uso junto a Polícia Científica de Pernambuco. Bolsista CNPq. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Helayne Santos. intitulada: MÉTODO BASEADO EM IMAGENS DIGITAIS PARA QUANTIFICAÇÃO DO MARCADOR DE POLUIÇÃO URBANA: ALQUILBENZENO SULFONATO LINEAR (LAS) EM ÁGUAS AMBIENTAIS. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

2.

Leandro Paulo. Estudo de método eletroanalítico para determinação de resíduos de disparo de arma de fogo e diferenciação de tipo de

munição e arma por meio de modelos quimiométricos. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

3.

IAN SANTANA RESQUE. Desenvolvimentos de métodos analíticos baseados em Cromatografia Líquida de Alta Performance acoplada a Espectrometria de Massas (HPLC-MS) para estudos estratégicos nas áreas de saúde pública e controle de qualidade de gêneros alimentícios. 2022. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

4.

 João Paulo B. de Almeida. Desenvolvimento de biossensores fluorescentes e/ou eletroquímicos a base de pontos quânticos de carbono para detecção de doenças e questões de saúde pública. 2022. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

5.

 José Claudiano Neto. Análise voltamétrica, in-situ, do ácido 2,4-diclofenoxicético em águas ambientais usando um veículo aéreo não tripulado adaptado como dispositivo de amostragem. 2021. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

6.

 José Inácio Lopo da Silva. Desenvolvimento de eletrodos a base de filme de bismuto e emprego de diamante dopado com boro para quantificação voltamétrica do herbicida Picloram em águas de rios da bacia amazônica.. 2019. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Pará, . Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

7.

 Paulo Cardoso Gomes Júnior. DETERMINAÇÃO DE XANTINAS EM CACAU (Theobroma Cacao L.) FERMENTADO UTILIZANDO TÉCNICAS ELETROANALÍTICAS COM ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO. 2019. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Pará, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

8.

Luzia Pires dos Santos Benedetti. Emprego de análise screening em papel e métodos quimiométricos para a determinação in situ de substâncias químicas de interesse alimentício. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós Graduação em Química-UFSCar) - Universidade Federal de São Carlos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Vagner Bezerra dos Santos.

Tese de doutorado

1.

JOSÉ AILTON MOTA NASCIMENTO. MECANISMOS REDOX E APLICAÇÕES ANALÍTICAS DOS METABOLITOS DO TRIPTOFANO QUINURÊNINA E ÁCIDO QUINURÊNICO. 2020. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Vinícius de Alcântara Carvalho. Sistema de amostragem controlado remotamente, acoplado a veículo aéreo não tripulado, para coleta e análise in situ de águas ambientais. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

2.

HEBER SANTIAGO COSTA. Biosensor fluorescente a base de Pontos quânticos de carbono modificados com Cisteína para detecção de prata em águas usando smartphone. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

3.

ERISON CARLOS DE LIMA. Retirada de Ferrugem em Metais por Meio da Eletrolyse. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

4.

Wevylla Milena Silva de Oliveira. Uso de métodos baseados em imagens digitais por smartphone para ensino de ciências. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

5.

Lucas Oliveira Cesar. UM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO COMO FERRAMENTA DE AMOSTRAGEM ANALITICA PARA AVALIAR O IMPACTO DA POLUICAO POR OLEO EM AGUAS AMBIENTAIS. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

6.

Hericton, João da Costa Raiol. A TECNOLOGIA A FAVOR DA EDUCAÇÃO: criação e utilização de um aplicativo de celular direcionado ao ensino de Química Ambiental em uma turma do 3º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Kennedy. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

7.

Carla Adriene Abreu de Lima. USO DE SPOT TESTS E IMAGENS DIGITAIS NO ENSINO DE ÁCIDOS E BASES A PARTIR DE INDICADORES NATURAIS COM ANTOCIANINAS. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

8.

Larissa Mayara Alves de Oliveira. TITULAÇÃO USANDO IMAGENS DIGITAIS DE SPOT TEST PARA DETERMINAÇÃO DE ACIDEZ EM FRUTAS. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

9.

Emelle Kelly N. da Silva. DETECÇÃO DE FLUORESCÊNCIA POR IMAGENS DIGITAIS EM PLACAS DE SPOT TESTS FABRICADAS POR TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, UFPA-PROPESP. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

10.

IAN SANTANA RESQUE. Pontos quânticos de Carbono (CQDs) com atividades fluorescentes para aplicações analíticas com imagens digitais. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

11.

Evandro Miranda Barros. Avaliação do uso da experimentação e recursos instrumentais no ensino de Química em uma turma do 1º ano do ensino médio da cidade de Breves/PA. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

12.

Gleide Vando Marques de Lima. Avaliação do uso da experimentação e recursos instrumentais no ensino de Química em uma turma do 1º ano do ensino médio da cidade de Breves/PA. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em química) - UFPA. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

13.

Walcy dosSantos Ferrão. O uso da informática no ensino de Química. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

14.

RANGEL BRUNO RODRIGUES DA CUNHA. O uso da informática no ensino de Química. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

Iniciação científica

1.

WEVYLLA MILENA SILVA DE OLIVEIRA. SONDAS FLUORESCENTES A BASE DE PONTOS QUÂNTICOS DE ENXOFRE PARA DETECÇÃO IN SITU DE MERCÚRIO EM ÁGUAS AMBIENTAIS COLETADAS USANDO VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO ADAPTADO. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

2.

Vinícius de Alcântara Carvalho. Desenvolvimento de diferentes plataformas sensoras sob um veículo aéreo não tripulado para detecção in situ de poluente urbano. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

3.

JOSE ROBERTO SABINO JUNIOR. CARBON QUANTUM DOTS COMO SENSORES FLUORESCENTES PARA APLICAÇÕES FORENSES USANDO SMARTPHONE. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

4.

Beatriz Silmara Gomes Xavier. Detecção de Aminoácidos bioativos e aminoácidos em Queijo de Búfala por LC-MS e GC-MS. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

5.

Wevylla Milena Silva de Oliveira. Veículo aéreo não tripulado e nanopartículas de carbono para aplicações ambientais. 2022. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

6.

Vinicius de Alcantara Carvalho. Veículo aéreo não tripulado para amostragem e detecção in situ de poluentes emergentes em águas ambientais. 2022. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

7.

Erik Fellipe Silva Campos. Fingerprinting de aminas bioativas em alimentos frescos e degradados por técnicas cromatográficas para fins de saúde pública. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

8.

Vinicius de Alcântara Carvalho. Desenvolvimento de um sistema de amostragem automatizado adaptado a um veículo aéreo não tripulado para detecção in situ de parâmetros de potabilidade de águas. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

9.

Caroline Maria Cordeiro Ferreira. Fingerprinting de aminas bioativas em alimentos frescos e degradados por técnicas cromatográficas para fins de saúde pública. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

10.

Erik Fellipe Silva Campos. Pontos quânticos de carbono em plataforma 3D e smartphone para detecção de substâncias de interesse ambiental e/ou biológico. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

11.

Lucas Oliveira César. Avaliações de Veículo aéreo não tripulado e instrumentação analítica para aquisição de amostras de águas ambientais em regiões de difícil acesso. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco,

12.

Lucas Felipe de Lira de Alcantara. Avaliação de conformidade de alimentos empregando métodos analíticos de separação e novas estratégias no tratamento de amostras. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

13.

Paulo Henrique. Desenvolvimento de um sistema automatizado de amostragem empregando microbombas e drone para aquisição de águas ambientais e otimização de métodos analíticos para detecção de defensivos agrícolas. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

14.

Caroline Maria Cordeiro Ferreira. Desenvolvimento de métodos analíticos para avaliação de conformidade de alimentos pela detecção de moléculas bioativas. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

15.

Joyce Francine da Silva de Lima. Identificação de substâncias químicas presentes em plantas usadas em medicina alternativa. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

16.

BRUNNA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA. Spot test e imagens digitais na determinação do índice de acidez em óleos amazônicos. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, PROEX. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

17.

Emelle Kelly N. da Silva. Emprego de imagens digitais para a detecção de luminescência em dispositivo gerado em impressora 3D. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, PROPESP. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

18.

IAN SANTANA RESQUE. Desenvolvimento de método analítico baseado em imagens digitais e spot test para avaliação do conteúdo de nitrito e nitrato em alimentos processados. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará,

19.

Larissa Mayara Alves de Oliveira. Identificação de adulterantes em alimentos e em bebidas usando métodos baseados em imagens digitais de spot test e espectrometria molecular Visível e no Infravermelho. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

20.

Larissa Mayara Alves de Oliveira. Uso de Spot Test e imagens digitais para determinação de alguns parâmetros de qualidade em alimentos usando resíduos alimentares. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

21.

IAN SANTANA RESQUE. Utilização de materiais descartáveis contendo antocianinas para quantificação do teor de hipoclorito em lixívia empregando método a base de imagem digital e spot test. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

22.

Emelle Kelly N. da Silva. Fenóis totais e aminas biogênicas em matrizes alimentícias consumidas na região amazônica empregando métodos analíticos baseados em imagens digitais e tecnologia de impressão 3D. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, PROPESP. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

23.

Emelle Kelly Nascimento da Silva. Uso de smartphone e Spot test para a determinação de ácido ascórbico em alimentos. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Química Industrial) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

24.

Elson Luiz Fava. Determinação de compostos fenólicos, organoclorados e/ou organofosforados em águas naturais e residuárias por técnicas voltamétricas utilizando minieletródos impressos reaproveitáveis com filme de bismuto. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Licenciatura em Química) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

25.

André Ricardo Tardivo Serafim. DESENVOLVIMENTO DE UM ANALISADOR FLUXO-BATELADA PARA A DETERMINAÇÃO DE DICLOFENACO DE SÓDIO E RUTINA EM FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS UTILIZANDO UM FOTÔMETRO LAB-MADE. 2011.

Orientações de outra natureza

1.

Grace Orendorff. Research Experience for Undergraduates. Deep Eutectic Solvent and separation by Capillary electrophoresis. University of St Thomas (Texas, USA). https://scienceweb.clemson.edu/uac/dt_gallery/2024_summer/. 2024. Orientação de outra natureza. (Chemistry) - University of St Thomas. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

2.

Pouya Mohammadnezhad. Mentor/Advisor of doctoral student from the Autonomous University of Madrid (Espanha). Capillary electrophoresis to detection of surfactants in water. 2024. Orientação de outra natureza. (Química) - Autonomous University of Madrid. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

3.

Brenda Alves da Silva. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio químico- Monitoria- Licenciatura em Física. 2023. Orientação de outra natureza. (Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

4.

Vitor Antônio dos Santos Silva. Química Geral 1- Monitoria- Engenharia elétrica. 2023. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

5.

Beatriz Silmara Gomes Xavier. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2023. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

6.

Denise Silva Lucas.. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio químico- Monitoria- Licenciatura em Física. 2023. Orientação de outra natureza. (Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

7.

Brenda Alves da Silva. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio químico- Monitoria- Licenciatura em Física. 2023. Orientação de outra natureza. (Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

8.

Denise Silva Lucas. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio químico- Monitoria- Licenciatura em Física.. 2023. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

9.

Wevylla Milena Silva de Oliveira. Experimentos em Química Analítica. Monitoria 2022. 2022. Orientação de outra natureza. (Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

10.

Danilo Matheus Miranda Figueiredo. Química Analítica Experimental. Monitoria. 2022. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, PROGRAD-UFPE. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

11.

Beatriz Silmara Gomes Xavier. Experimentos em Química Analítica. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, PROGRAD-UFPE. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

12.

Reyvisson Vinicius. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio Químico.. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

13.

Erison Lima. Experimentos em termodinâmica e Equilíbrio Químico. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, PROGRAD-UFPE. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

14.

Guilherme Oliveira de Amorim. Experimentos em termodinâmica e Equilíbrio Químico-TB.2022.2. 2022. Orientação de outra natureza. (Física) - Universidade Federal de Pernambuco, PROGRAD-UFPE. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

15.

José Roberto Sabino. Experimentos em termodinâmica e Equilíbrio Químico-TA.2022.2. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

16.

Iago de Almeida Pereira. Experimentos em termodinâmica e Equilíbrio Químico-TA.2022.2. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

17.

Heber Santiago Costa. Química Analítica Experimental. Monitoria. 2022. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, PROGRAD-UFPE. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

18.

Iago de Almeida Pereira. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

19.

Thiago Calixto da Silva. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

20.

Gabriel Felipe de Salles Temóteo. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

21.

Helder Teixeira de Almeida. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

22.

Erison Carlos de Lima. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de

23.

Erison Carlos de Lima. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

24.

Letícia Matias Batista da Silva. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

25.

Niedja Vitória. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

26.

José Roberto Sabino Jr. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

27.

Maria Alice. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

28.

Maria Cristina. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

29.

Luana Gomes. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

30.

Heitor Felix. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

31.

João Paulo. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

32.

CARLOS EDUARDO AQUINO DE MELO. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

33.

DIJAILSON JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

34.

Antohayner Nunes de Melo e Silva. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

35.

BRUNA LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS. Residência Pedagógica em Química UFPE/Recife-PE. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

36.

Denise Silva Lucas. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio químico- Monitoria- Licenciatura em Física. 2022. Orientação de outra natureza. (Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

37.

Thomas Tributino. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio Químico.. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, PROGRAD-UFPE. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

38.

Luciana F. Arruda da Silva. Desenvolvimento de atividades de monitoria no laboratório de Química/NIATE/CCEN/UFPE. 2021. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

39.

Wevylla Milena Silva de Oliveira. Experimentos em Termodinâmica e Equilíbrio Químico. Monitoria.. 2021. Orientação de outra natureza. (Física) - Universidade Federal de Pernambuco, PROGRAD-UFPE. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

40.

Luciana Farias Arruda da Silva. Experimentos em Química Analítica. Monitoria 2021. 2021. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

41.

Sérgio Filho. Monitoria 2019.1. 2019. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

42.

Alana Ingrid. Monitoria 2019.2. 2019. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

43.

IGOR LUIZ GONÇALVES PEREIRA. Desenvolvimento de atividades de monitoria no laboratório de Química Analítica/Faculdade de Química ICENUFPA. 2018. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará, PROEG. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

44.

Brunna do Socorro Moura de Sousa. Desenvolvimento de atividades de monitoria no laboratório de Química Analítica/Faculdade de Química ICEN/UFPA. 2018. Orientação de outra natureza. (Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, PROEG. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

45.

Ian Santana Resque. Atividade de Monitoria- Química Analítica Quantitativa. 2018. Orientação de outra natureza. (Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, PROEG. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

46.

Jonathas Brito. Desenvolvimento de atividades de monitoria no laboratório de Química Analítica/Faculdade de Química ICENUFPA. 2017. Orientação de outra natureza. (Química Industrial) - Universidade Federal do Pará, PROEG. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

47.

Ana Paula Ribeiro. Estágio em Química. 2017. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

48.

Wagner Francisco Soares de Souza. Estágio em Química. 2017. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

49.

Hericton João da Costa Raiol. Estágio em Química. 2017. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

50.

Gabriel Velasco, Mateus Capeli, Tiago Simon e Vinicius Amaro. Avaliação da eficiência do fotômetro à base de LED quando comparado ao espectrofotômetro. 2016. Orientação de outra natureza. (Técnico em Química) - ETEC Paulino Botelho. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

51.

Thayrla Coutinho, Renata Veríssimo e Bianca Pereira. Determinação de presença e/ou teor de ácido ascórbico em alimentos (spot test) empregando imagens digitais. 2016. Orientação de outra natureza. (Técnico em Química) - ETEC Paulino Botelho. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

52.

Luan Felício da Silva. Orientação de Estágio de Graduação. 2016. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

53.

Cesar Augusto. Luan Felício da Silva. 2016. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

54.

Wendell dos Santos Correa. Estágio em Química. 2016. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

55.

Renam Machado Pantoja. Estágio em Química. 2016. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

56.

Carla Adriane Abreu de Lima. Estágio em Química. 2016. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

57.

Everton Emanuel Monteiro da Silva. Estágio em Química. 2016. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

58.

Suzianny Cristina. Orientação de Estágio de Graduação. 2015. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

59.

Rafael Rodrigo. Orientação de Estágio de Graduação. 2015. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

60.

Giovanna da Silva Santana. Orientação de Estágio de Graduação. 2015. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

61.

Elson Luiz Fava. Desenvolvimento e aplicação de um potenciostato/galvanostato microprocessado portátil para o monitoramento in situ e on-line de íons metálicos em amostras ambientais. 2012. Orientação de outra natureza. (Licenciatura em Química) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Vagner Bezerra dos Santos.

Programa de computador sem registro

1.

SANTOS, V. B... software para o gerenciamento de micro-bombas e válvulas solenóides em sistema em fluxo com multicomutação. 2012.

2.

SANTOS, V. B... controlador de placa microcontrolada para controle termostatizado. 2012.

3.

SANTOS, V. B.; CURI, N. S. M. . programa para gerenciar um potenciostato/galvanostato com WIFI, Bluetooth, GSM, GPS, unidade de fluxo e controle termostatizado. 2013.

Processos ou técnicas

1.

SANTOS, V. B... Métodos de adição de padrão, curva analítica, e ensaios de recuperação e interferência empregando um procedimento completamente automatizado (de modo on line). 2013.

2.

SANTOS, V. B... Produção e aplicação de eletrodos impressos reaproveitáveis. 2012.

3.

SANTOS, V. B.; Azevedo, W. M. . Desenvolvimento de sensores eletroquímicos/ópticos baseados em polianilina (PANI) para instrumentação analítica. 2007.

4.

SANTOS, V. B... Produção em laboratório de placa mãe com microcontroladores embarcados ou eletrônica analógica, interfaces e softwares dedicados. 2010.

5.

SANTOS, V. B... Desenvolvimento de sensores eletroquímicos on line com filmes finos. 2012.

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Drones adaptados com detecção eletroquímica como ferramenta para monitoramento ambiental e segurança

Descrição: Contaminantes emergentes dizem respeito ao conjunto de substâncias potencialmente danosas ao meio ambiente e a saúde da população, sobre as quais ainda há carência de estudos mais aprofundados no que se refere aos impactos resultantes do descarte desses produtos em corpos d'água. Estações de tratamento de esgotos não possuem eficiência para eliminação desses poluentes, o que acende um alerta para o grave problema de contaminação da água com estes poluentes e a necessidade de um sistema de monitoramento contínuo de coleta de águas para checagem de sua potabilidade. Para a pesquisa ambiental, é muito importante realizar uma amostragem sistemática e periódica para avaliar possíveis impactos no meio ambiente. Contudo, os métodos tradicionais são trabalhosos; envolve vários profissionais, e é relativamente caro, pois demanda periodicamente muitos profissionais, além de ser lento, laborioso, e inseguro, pois expõe os pesquisadores a compostos tóxicos. Não temos algo similar na literatura e o método proposto permite mitigação de catástrofes ambientais, ou um monitoramento mais minucioso de recursos hídricos, o que é de suma importância para órgãos de controle ambiental ou de indústrias ou empresas com foco em desenvolvimento sustentável. Muitos dos produtos frutos desse projeto já possuem destinos esperados, como na COMPESA e APAC, que esperam utilizar os sensores produzidos para medição em tempo real de indicadores de poluição em águas em seus reservatórios, iniciando com poluentes emergentes. A Sollaris Engenharia tem interesse no uso de um sistema de energia solar usado para carregar as baterias utilizadas no VANT e no sistema de amostragem e detecção. Com isso, usar energia limpa e renovável. De fato, o tema também é de interesse do MCTIC (resolução N 1.122, MARÇO DE 2020) para atingir os 17 ODS da ONU até 2030, por melhoria no gerenciamento de recursos hídricos e por ter ações para fiscalização e controle de impactos ambientais em águas costeiras, e consequentemente, vida marinha. Por buscar atender a esses objetivos: 1) Inovação para detecção de contaminante em águas potáveis; 2) detecção de marcadores de poluição em águas doces e costeiras; 3) com inovação no monitoramento de recursos hídricos por meio de adaptação em VANT; 4) e políticas públicas para uma nova geração de cidadãos ambientalmente comprometidos com a conservação do meio ambiente, o projeto atende 13 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, crescimento econômico, indústria e inovação, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, vida debaixo d'água, vida terrestre, parcerias e produção responsável). O projeto ainda atende ao plano nacional de recursos hídricos para a janela 2022-2040 e o programa de ciência do Mar (MCTI 4719-2021). Assim, o projeto está completamente alinhado com os objetos Nacionais e internacionais. Projeto com colaboração Internacional da Clemson University e Universidade de Granada. Edital CNPq N 09/2023 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ- Nível 2. Processo: 308422/2023-6. Recursos: R\$ 75.600,00.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (7) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / FERMIN CAPITAN-VALLVEY, LUIS - Integrante / Carlos D. Garcia - Integrante.

2016 - 2019

Uso de imagens Digitais obtidas de reações em Spot Test para caracterização e quantificação de substâncias químicas

Descrição: Desenvolvimento de procedimentos analíticos em microescala, com baixo consumo de reagentes químicos, e assim, menor geração de resíduos. As imagens são tratadas e os valores de RGB são utilizados na quantificação dos analitos de interesse..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Coordenador / Heronides Adonias Dantas-Filho - Integrante / Kelly das Graças Fernandes Dantas - Integrante / Emelle Kelly N. da Silva - Integrante / Larissa Mayara Alves de Oliveira - Integrante / Ian Santana Resque - Integrante / Carlos Antônio Neves - Integrante.

Financiador(es): Universidade Federal do Pará - Auxílio financeiro.

2011 - 2013

Desenvolvimento e Aplicação de Eletrodos à base de Carbono e Nanopartículas para a Determinação a Determinação de Espécies de Interesse em Diferentes Matrizes

Descrição: Desenvolvimento de eletrodos e metodologias eletroanalíticas e eletroquímicas para a determinação espécies de interesse empregando sensores a base de carbono e nanopartículas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Orlando fatibello-Filho - Coordenador / Luiz Carlos S. Figueiredo-Filho - Integrante / Bruno Campos Janegits - Integrante / Roberta Antigo Medeiros - Integrante / Geiser Gabriel - Integrante / Bruna C. Lourenção - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

Projeto de desenvolvimento tecnológico

2006 - 2008

Um Fotômetro NIR com Monitoramento Remoto On-line, In Situ e em Tempo Real para o Controle de Qualidade do Gás Natural em Fluxo Corrente

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Mario Cesar Ugulino de Araujo em 07/04/2013.

Descrição: desenvolver neste projeto um fotômetro multicanal a base de LEDs NIR para o monitoramento remoto, on-line, in situ e em tempo real da qualidade do gás natural. Esta instrumentação empregará transmissão remota de dados para uma estação de monitoramento contínuo e usará curvas de controle multivariada que será construída para ser capaz de alertar em tempo real desvios de qualidade do gás natural, de modo a permitir a correção do problema em um curto intervalo de tempo. A instrumentação a ser desenvolvida utilizará microcontroladores PIC (como por exemplo, o PIC-16F877) que irá permitir um maior barateamento do hardware, uma mais fácil integração a um transmissor de sinal remoto e uma total automatização das análises. METAS 1. Determinar parâmetros de qualidade de amostras de gás natural usando os métodos de referência da ASTM (American Society for Testing and Materials) e da ISO (International Organization for Standardization); 2. Construir modelos de calibração multivariada para previsão de parâmetros de qualidade de gás natural usando espectrometria NIR; 3. Usar métodos de seleção de variáveis já desenvolvidos pela nossa equipe para a escolha de comprimentos de onda mais informativos, não ruidosos e não redundantes, associados aos LEDs NIR a serem usados no desenvolvimento do fotômetro multicanal; 4. Desenvolver e construir um fotômetro multicanal a base de LEDs NIR de baixo custo; 5. Integrar o fotômetro multicanal construído, caso necessário, a sensores de parâmetros não-modelados (tais como, pressão, temperatura, umidade, etc) e a um radio transceptor de sinais a curta, média e/ou longa distância para o monitoramento remoto, on-line, in situ, e em tempo real de parâmetros de qualidade do gás natural; 6. Construir curvas de controle multivariada atualizáveis automaticamente a partir dos dados recebidos do sistema de monitoramento remoto para alertar, em tempo real, a perda de qualidade e para que se possa corrigir o problema..

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Elaine C. L. Nascimento - Integrante / Mário César U. de Araújo - Coordenador / Roberto K. H. Galvão - Integrante / Sófacles F. C. Soares - Integrante / Edvaldo da N. Gaião - Integrante / Renato S. Lima - Integrante / Wallace D. Fragoso - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2003 - 2006

Desenvolvimento de Instrumentação Analítica para Monitoramento da Qualidade de Combustíveis

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Edvaldo da Nobrega Gaião em 19/07/2013.

Descrição: A Petrobrás, empresa de produção e distribuição de derivados de petróleo no Brasil, controla a qualidade de seus produtos através de parâmetros regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que é o órgão

responsável pela regulação, contratação e fiscalização das atividades relativas à indústria do petróleo. Para isso, vários parâmetros são considerados para atestar a boa qualidade dos combustíveis, tais como densidade, índices de octano, pressão de vapor, corrosividade, cor, entre outros. Uma preocupação das autoridades e dos consumidores, por exemplo, é a questão da adulteração da gasolina do tipo C promovida pela adição de produtos não autorizados - Essa prática acarreta prejuízos, pois o uso de combustível adulterado diminui o desempenho do veículo, além de contribuir com o aumento do nível de poluição ambiental pela emissão de gases inerentes à combustão de substâncias nocivas geralmente presentes nos adulterantes. Um fotômetro NIR foi desenvolvido para monitorar problemas de não conformidade do combustível..

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Edvaldo da Nobrega Gaião - Coordenador / Elaine C. L. Nascimento - Integrante / Mário César U. de Araújo - Integrante / Sérgio Ricardo Bezerra dos santos - Integrante.

Financiador(es): Petrobrás - Auxílio financeiro.

2000 - 2004

Desenvolvimento de um fotômetro para Monitoramento On-line , In Situ e Simultâneo do Teor de Alcool Etílico Anidro Carburante-AEAC e do Índice de PON (octanagem) da gasolina automotiva brasileira

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Mario Cesar Ugulino de Araujo em 07/04/2013.

Descrição: Para esse projeto foram alocados recursos na ordem de R\$ 226.300,00, sendo R\$86.700,00 para despesas correntes e R\$ 139.500,00 para despesas de capital. OBJETIVO: Desenvolver e construir, com tecnologia nacional, um instrumento barato, robusto e que possa ser instalado em bombas de combustíveis para monitoramento "on-line", in situ, simultâneo e em tempo real do teor de AEAC e do PON (octanagem) da gasolina automotiva brasileira.

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Vagner Bezerra dos Santos - Integrante / Edvaldo da Nobrega Gaião - Integrante / Elaine C. L. Nascimento - Integrante / Mário César U. de Araújo - Coordenador / Sueny Freitas - Integrante / Sérgio Ricardo Bezerra dos santos - Integrante / Roberto K. H. Galvão - Integrante / Célio Pasquini - Integrante / Aldenir Sudário de Souza - Integrante.

1.

DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ; **DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA** ; NASCIMENTO, GUSTAVO ALVES ; TOITO SUAREZ, WILLIAN ; AZEVEDO, WALTER MENDES ; FERREIRA, ALDEBARAN FAUSTO ; MAIA, MATHEUS VALETIN . Fluorescence digital image-based method using carbon quantum dots to evaluate the compliance of a biocidal agent. Analytical Methods **JCR**, v. 14, p. 2631-2641, 2022. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 15

Apresentações de Trabalho

1.

★ **SANTOS, V. B.**; FAVA, E. L. ; CURI, N. S. M. ; **Fatibello-Filho, Orlando** . Um Potenciostato/galvanostato com módulo em fluxo, sistema de comunicação Via Wireless e GPS acoplados para análises in loco. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Cursos de curta duração ministrados

1.

SANTOS, V. B.. Experimentos de Química para o ensino médio empregando material de baixo custo e de fácil aquisição. 2009. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

2.

SANTOS, V. B.; Guerreiro, T. B. . Curso teórico e prático baseados em microcontroladores: produção de um multímetro, sensor de temperatura e fotômetro Infra-red. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Outras informações relevantes

Clemson University Collaboration.Links:
<https://scienceweb.clemson.edu/uac1/publications/>
<https://scienceweb.clemson.edu/uac1/people/collaborators/>
Collaboration: Analytical Instrumentation, High Performance Liquid Chromatography and Gas Chromatography (LC-MS-IT-TOF, and GC-MS), Electroanalytical, Mass Spectrometry, Molecular Spectrometry, Molecular Luminescence, Methods Based on Digital Images, synthesis and application of Nanomaterials. The Methods have been applied to Environmental issues, Water Safety, Health, Food, Forensic Chemistry, Pharmaceutical Sciences, Natural Products, Industry, Chemistry Teaching, among others. Link diretório de grupo de pesquisa: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9169508027117800. Link do Instagram do LIA3: <https://www.instagram.com/lia3.ufpe/>

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 11:01:22

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)